初等数论

张毅超

2022 年秋

哈尔滨工业大学

目录

1. **整数** 9
   - 1.1. 整数基本性质 9
   - 1.2. 数学归纳法 10
   - 1.3. 抽屉原理 11
   - 1.4. Fibonacci 数列 12

2. **整除** 15
   - 2.1. 整除与带余除法 15
   - 2.2. 最大公约数 19
   - 2.3. Euclid 算法 23
   - 2.4. 算术基本定理 24
   - 2.5. 素数基本性质 28

3. **同余理论** 39
   - 3.1. 同余概念与基本性质 39
   - 3.2. 一元线性同余方程 43
   - 3.3. 特殊同余式 47

4. **乘性算术函数** 57
   - 4.1. 乘性算术函数 57
   - 4.2. Euler 函数 58
   - 4.3. 除子函数 60
   - 4.4. Möbius 反演公式 62

5. **原根** 67
   - 5.1. 整数的阶与原根 67
   - 5.2. 素数的原根 70
   - 5.3. 正整数的原根 72

6. **二次互反律** 79
6.1. 二次剩余与 Legendre 符号 79
6.2. 二次互反律附加率 83
6.3. 二次互反律 85
6.4. Jacobi 二次互反律 87

7. p-**进数初步** 93
7.1. 域上的绝对值 93
7.2. p-进度量与 p-进数 95
7.3. p-进数域 96
7.4. p-进数的级数表示 100
7.5. Hensel 引理 102

A. **附录**：SAGE **命令集** 111
A.1. 整除 111
A.2. 同余 111
A.3. 算术函数 112
A.4. 阶与原根 112
A.5. 二次互反律 112

参考文献 113

序言

数论是纯数学的一个分支, 它的主要研究对象是整数和与整数相关的函数, 关注的主要问题包括素数的分布规律和丢番图方程的解 – 数学里最古老也是最自然的问题. 与其它数学分支大不相同的是, 数论中的很多定理的表述非常简单, 不需要什么专业知识就能看懂, 然而它们的证明却往往需要极其深厚的数学背景. 德国数学家 Gauss (1777-1855) 称 ‘‘数学是科学的女皇, 而数论是数学的女皇”, 数论的地位可见一斑.

我们从法国数学家 Fermat (1601-1665) 开始谈起. Fermat 是现代数论开端的标志性人物, 他几乎凭一己之力重塑了当时的数论分支. Fermat 的数论研究起始于 1621 拉丁文版 Diophantus 巨著《算术》, 他在与朋友的来往信函中提及的以及在《算术》上标注的众多数论结果, 极大地影响了数论的发展. 这其中的著名结论包括: (1) 二平方和定理: 奇素数可以表示为两个正整数的平方和当且仅当它形如 $4n+1$; 此时表示方式唯一. 这个定理开启了新的数论分支: 代数数论. (2) Fermat 小定理: 对任意整数 a 和任意素数 p, p 整除 a^p-a. 此定理在初等数论和代数中都扮演了主要角色. (3) Fermat 大定理: 当 $n \geqslant 3$ 时方程 $x^n+y^n=z^n$ 没有非平凡整数解. 事实上, 普遍的观点是 Fermat 本人并没有正确证明费马大定理, 350 多年后它才由英国数学家 Wiles 和他的学生 Taylor 应用当时最前沿的多套数学理论于 1995 年给出了证明. (4) Fermat 数: 所有形如 $2^{2^n}+1$ 的正整数均为素数. 此结论是错误的, 由 Euler 证否, 但我们对 Fermat 数知之甚少, 与之相关的众多论述仍是公开问题. 虽然 Fermat 一生在数学上发表极少且几乎从来不给证明, 但从他开始数论慢慢迈入主流数学.

接下来登上舞台的是瑞士数学家 Euler (1707-1783). 作为十八世纪数学领域的主要人物、史上最多产的数学家, Euler 在数论领域的研究开始于 Goldbach 1792 年 12 月 1 日的信件. 信中 Goldbach 询问 Euler 是否了解 Fermat 大定理, 后来 Euler 证明了 Fermat 大定理中 $n=3$ 的情形, 尽管很多人相信 Fermat 本人知道 $n=3$ 情形的证明. 沿着 Fermat 的诸多问题和结论, Euler 证否了第五个 Fermat 数的素性、给出 Fermat 小定理的证明并将其推广到了一般的合数模情形、证明了 Fermat 的二平方和定理、证明了四平方和的 Euler 等式、创立了通过引入代数数来处理 Fermat 大定理的全新方

法等等, 最后的代数数方法被后人如 Gauss、Kummer、Dirichlet、Dedekind、Hilbert 等人继续发展、创立了数论的另一大分支: 代数数论. 此外, Euler 还建立了完美数和 Mersenne 素数之间的等价关系, 证明了有关素数模下二次剩余的 Euler 准则、进而发现并提出了二次互反律, 然而, Euler 在数论中最重要的贡献是将分析工具引入数论, 开启了数论另一大分支解析数论的大门! 这里最著名的是 Euler 引入的 ζ-函数,

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1.$$

Euler 证明了著名的 Euler 乘积等式

$$\zeta(s) = \prod_{p:\ \text{素数}} (1 - p^{-s})^{-1},$$

并借此用分析方法给出了素数个数无限性的分析证明. 后来 Gauss 的学生 Riemann 将实变量 s 换成了复变量, 进而证明了解析延拓和函数方程, 为素数定理的证明铺平了道路, 而 Dirichlet 通过引入特征标构造了更一般的函数并借此证明了著名的 Dirichlet 定理: 若 a, b 互素, 则形如 $an+b$ 的素数有无穷多个. 最后, Euler 和 Legendre 一起猜想了著名的二次互反律的具体形式, 其支配了之后甚至至今的很大一部分数论研究. Euler 一生贡献了上千页的数论研究, 影响了所有当时及后世的数论研究, 此时数论真正占据了数学里的重要一席.

时间来到十九世纪, 19 岁的数学王子 Gauss 通过尺规作图得到了正 17 边形, 并从理论上完全解决了此问题: 正 n 边形可以由尺规作图得到的充要条件是 n 是 2 的幂与有限个 Fermat 素数的乘积! 因此结合 Fermat 素数的性质——至今我们还是仅知道五个 Fermat 素数 $3, 5, 17, 257, 65537$——可以尺规作图的正 n 边形非常稀少. 值得一提的是, 继 Euclid 时代 2000 多年来, Gauss 的结果是这个尺规作图问题的唯一进展, Gauss 本人很是振奋, 放弃了语言学并选择了数学. 1801 年, Gauss 的《算术研究》问世, 和 Gauss 一生其它的数论贡献一起, 深远地影响甚至塑造了今后的数论发展. 此书引入了同余符号并系统阐述了同余理论, 证明了被 Gauss 本人誉为“黄金定理”的二次互反律并引入了高次互反律的例子, 另外 Gauss 用很大的篇幅引入了型的理论, 这开启了数的几何学这一数论分支. 最后, Gauss 将复数引入数论, 这为处理诸如 Fermat 大定理等数论问题提供了强大的工具, 同时强有力地推动了代数数论分支的发展. 另外, Gauss 14 岁时发现了素数分布的统计规律: 如果 $\pi(x)$ 为不超过 x 的素数个数, 那么 $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$; 这就是著名的素数定理, 直到 1896 年才由 Hadamard 和 de la Vallйe Poussin 基于 Riemann 的想法分别独立证明. 尽管 Gauss 在几乎所有的数学分支都有卓越贡献, 但数论才是 Gauss 的主要研究领域. "God does arithmetic", Gauss 说.

随着数学其它主要分支的发展, 各种先进数学理论作为工具被引入数论, 形成了众多子分支, 其中以解析数论、代数数论、算术几何为主要分支. 而初等数论, 顾名思义, 不借助任何高级的分析、代数、几何工具, 用初等方法来解决数论问题、证明数论结果. 本讲义是哈尔滨工业大学数学学院本科生初等数论课程讲义, 覆盖了基本的初等数论内容, 对相关的主要理论进行了系统阐述. 另外, 我们在末尾附上了数学计算软件 SAGE 的相关初等数论函数; 同时, 为了跟后继的数论和相关领域知识有所衔接, 我们在练习和脚注中介绍了代数、分析等高级工具并加入了用这些工具来理解或处理数论问题的实例, 若仅关注于初等数论内容的学习, 读者可完全忽略它们.

毋庸置疑的是, 很大一部分现代数学最开始都是从数论现象中抽象出来或者数论问题所面临的需求中孕育发展出来的, 现代数学研究中数论方向更是绝对的主流之一, 而当前数学教育、尤其是大学数学教育中数论却被边缘化, 由此很自然地对学生造成数论是“过时的”、“落伍的”这样的错觉. 我们希望对数论拥有天然兴趣的学生能通过此课程更好地了解初等数论内容, 积累更浓厚的兴趣后以此为跳板进一步探索更高阶更前沿的数论知识.

张毅超
哈工大数学学院
2022 年秋

1. 整数

我们在这一章里引入整数的基础, 包括整数的基本性质、数学归纳法、抽屉原理等等, 并介绍一个著名的数列：Fibonacci 数列. 更多内容请参考 Rosen (2011) 第一章和潘承洞 等 (2017) 第一章第一节.

1.1. 整数基本性质

这一节里我们介绍整数的基本知识. 由于我们并不关注整数的公理系统, 我们将直接罗列整数的基本性质, 而并不给出它们的严格推演。这些基本性质将成为我们整个课程的基础.

自然数是指形如 $1, 2, 3, 4, \ldots$ 这样的数, 也叫正整数. 所有自然数构成的集合记作 $\mathbb{N}$, 即

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

而整数是指正整数、零或者负整数. 所有整数构成的集合记作 $\mathbb{Z}$, 即

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots\}.$$

以上并不是整数或自然数的定义, 它们的准确定义需要用公理系统进行描述.

我们下面罗列整数和自然数的基本性质. 首先来看四则运算. $\mathbb{N}$ 上有加法和乘法运算, 或者说 $\mathbb{N}$ 上的加法和乘法运算封闭[1], 同时满足两种运算下的结合律、交换律、消去律和乘法对加法的分配律. 注意: 自然数集上的减法不封闭, 为此引入零和负数扩展成整数集.[2] 在整数集上, 除法仍然不封闭, 但乘法消去律仍成立: 若 $a, b, c \in \mathbb{Z}$,

[1]集合 S 上的一个二元运算 "$\cdot$" 满足对任意 $a, b \in S$, $a \cdot b \in S$, 我们称其封闭. 比如群、环等结构上的二元运算均要求封闭; 见练习 2.19 和 3.23 中的定义.

[2]此时称 $\mathbb{Z}$ 在加法下构成一个交换群; 即集合上存在二元运算使得其拥有单位元、满足结合律、任何元素均可逆且运算交换. 如果综合加法和乘法两种运算以及相应运算律, $\mathbb{Z}$ 构成一个交换环. 参考练习 2.19 和 3.23.

$a \neq 0$ 且 $ab = ac$, 则 $b = c$. 对除法不封闭的处理方式有两种, 可以引入分数扩展成有理数集 $\mathbb{Q}$使除法变得封闭, 也可以通过引入整除和带余除法来处理. 有理数是指形如 $\frac{a}{b}$ $(a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0)$ 的数[3].

另一方面, $\mathbb{Z}$ 上有全序关系 “ $\leqslant$ ”, 即二元关系 “ $\leqslant$ ” 满足全序性 (对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 要么 $a \leqslant b$ 要么 $b \leqslant a$)、反对称性 (若 $a \leqslant b$ 且 $b \leqslant a$, 则 $a = b$) 和传递性 (若 $a \leqslant b$ 且 $b \leqslant c$, 则 $a \leqslant c$). 此全序关系限制到 $\mathbb{N}$ 上得良序原理: $\mathbb{N}$ 的任意非空子集均有最小元素. 更一般地, $\mathbb{Z}$ 的任意非空子集若有上 (下) 界一定有最大 (小) 元素.

最后, $\mathbb{Z}$ 上可定义绝对值函数:

$$|n| = \begin{cases} n, & 若 n \geqslant 0 \\ -n, & 若 n < 0 \end{cases}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

绝对值函数满足三角不等式 $|m \pm n| \leqslant |m| + |n|$, $m, n \in \mathbb{Z}$. 通过绝对值函数, 可构造实数域 $\mathbb{R}$.[4] 进一步地, 从解一元多项式方程角度出发, 引入 $x^2 + 1$ 的根 $i := \sqrt{-1}$ 可得更大的域: 复数域 $\mathbb{C} = \mathbb{R} + i\mathbb{R} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$.

1.2. 数学归纳法

我们简单介绍数学归纳法.

定理 1.1. *设 $S \subset \mathbb{N}$ 满足 $1 \in S$ 且若 $n \in S$ 则 $n + 1 \in S$, 那么 $S = \mathbb{N}$.*

证明: 令 S 为满足条件的正整数集合. 我们用反证法; 假设 $S \neq \mathbb{N}$ 并记 $T := \mathbb{N} - S$. 因此 T 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集, 进而由良序原理知 T 有最小元素. 设 m 是 T 的最小元素, 由 $1 \in S$ 得 $1 \notin T$, 所以 $m > 1$ 即 $m - 1$ 是正整数. 由 m 的最小性知 $m - 1 \notin T$, 即 $m - 1 \in S$, 而由 S 的性质知 $m \in S$; 这与 $m \in T$ 矛盾. 因此 $S = \mathbb{N}$. 证毕. □

定理1.1可重新表述为我们熟悉的数学归纳法.

定理 1.2 (数学归纳法). *设 $P(n)$ 是关于正整数 n 的命题. 若 $P(1)$ 成立且对任意正整数 n, $P(n)$ 成立可以推出 $P(n+1)$ 成立, 则 $P(n)$ 对所有的正整数 n 均成立.*

[3]严格来说我们需要用等价关系来定义有理数; 比如 $\frac{2}{3}$ 与 $\frac{4}{6}$ 虽然有不同的表达但代表同一个等价类, 即同一个有理数. 此时有理数集构成一个域, 即任意非零元素均可逆的交换环. 参考练习 3.24.

[4]绝对值函数可以扩展到有理数集合 $\mathbb{Q}$ 上, 使得 $\mathbb{Q}$ 变成一个度量空间 (距离函数为 $d(x, y) = |x - y|$), 而此度量空间的完备化即实数域 $\mathbb{R}$; 见注 7.12. 最后一章我们介绍 p-进绝对值下 $\mathbb{Q}$ 的完备化 $\mathbb{Q}_p$.

证明: 记 $S = \{n \in \mathbb{N}: P(n)$ 成立$\}$. 容易验证 S 满足定理 1.1 中的条件, 因此 $S = \mathbb{N}$, 即对任意正整数 n, $P(n)$ 均成立. □

例 1.1. 我们计算 $1+3+5+7+\cdots+(2n-1)$, $n \in \mathbb{N}$. 为了记号方便, 我们记

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} 2k-1 = 1+3+5+7+\cdots+(2n-1).$$

简单计算可得 $S_1 = 1$, $S_2 = 4$, $S_3 = 9$ 和 $S_4 = 16$, 因此我们猜测 $S_n = n^2$. 记命题 $P(n)$: $S_n = n^2$, 我们应用数学归纳法对此进行证明. 显然 $P(1)$ 成立. 设 $n = k \geqslant 1$ 时成立, 即 $P(k)$ 成立, 下面考虑命题 $P(k+1)$.

$$S_{k+1} = S_k + 2(k+1) - 1 = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2;$$

此式中第二个等式用到了归纳假设. 归纳完毕, 故 $S_n = n^2$, $n \in \mathbb{N}$.

注 1.3. 数学归纳法的关键在于满足某性质的正整数 n 以某种方式归纳后可以遍历所有正整数. 同样的想法可以扩展到 $\mathbb{Z}$ 的子集, 比如常见的 $\{0\} \cup \mathbb{N}$, 也可以以不同的方式进行归纳. 归纳方式可以很复杂, 但无论如何一个完整的归纳过程包含基础情形和归纳递推两部分. 而若归纳过程复杂的话, 它能否遍历所有正整数并不显然, 如若不能遍历则会推导出错误的结论.

1.3. 抽屉原理

抽屉原理也叫鸽巢原理 (pigeon-hole principle), 我们简单回顾一下抽屉原理并将之应用到 Dirichlet 逼近定理.

定理 1.4 (抽屉原理). 设 $n \in \mathbb{N}$. 若将 $n+1$ 个苹果放入 n 个抽屉, 则至少有一个抽屉里含有两个或两个以上的苹果.

证明: 我们用反证法. 假如每个抽屉里最多含有一个苹果, 则 n 个抽屉最多含有 n 个苹果, 这与共有 $n+1$ 个苹果矛盾. □

用有理数去逼近实数的问题称为 Diophantine 逼近问题. 下面的定理是 Dirichlet 在 1834 年证明的一个 Diophantine 逼近定理. 在此之前, 我们引入 Gauss 取整符号 对于实数 x, 记 $\lfloor x \rfloor$ 为不超过 x 的最大整数, 并记 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$. 易知对任意实数 x 总有 $0 \leqslant \{x\} < 1$.

定理 1.5 (Dirichlet). 若 $\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 则存在整数 a, b, $1 \leqslant a \leqslant n$ 使得 $|a\alpha - b| < \frac{1}{n}$.

证明: 考虑以下 n 个小区间:

$$[0, 1/n), \quad [1/n, 2/n), \quad \ldots, \quad [1 - 1/n, 1),$$

和 $[0, 1)$ 上的 $n+1$ 个实数

$$0, \quad \{\alpha\}, \quad \{2\alpha\}, \quad \ldots, \quad \{n\alpha\}.$$

由抽屉原理可知存在 $0 \leqslant j < k \leqslant n$ 使得 $\{j\alpha\}$ 与 $\{k\alpha\}$ 落入同一个小区间. 显然有 $|\{k\alpha\} - \{j\alpha\}| < 1/n$. 简单计算得

$$\begin{aligned}\frac{1}{n} &> |\{k\alpha\} - \{j\alpha\}| \\ &= |(k\alpha - \lfloor k\alpha \rfloor) - (j\alpha - \lfloor j\alpha \rfloor)| \\ &= |(k-j)\alpha - (\lfloor k\alpha \rfloor - \lfloor j\alpha \rfloor)|.\end{aligned}$$

由此我们选取

$$a = k - j, \quad b = \lfloor k\alpha \rfloor - \lfloor j\alpha \rfloor$$

即可. □

1.4. Fibonacci 数列

我们引入 Fibonacci 数列 $(f_n)_{n=0}^{\infty}$.

定义 1.6. 我们定义 $f_0 = 0$, $f_1 = 1$ 且

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad n \geqslant 2.$$

我们称数列 $(f_n)_{n=0}^{\infty}$ 为 Fibonacci 数列, 而 f_n 称为第 n 个 Fibonacci 数.

容易计算出 Fibonacci 数列的前面若干项: $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, $f_2 = 1$, $f_3 = 2$, $f_4 = 3$, $f_5 = 5$, $f_6 = 8$, $f_7 = 13$, $f_8 = 21$, $f_9 = 34$, $f_{10} = 55$, $\ldots$ 我们接下来给出 f_n 的通项表达式.

定理 1.7 (Binet 公式). 记 $\alpha = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$, $\beta = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$. 则对任意 $n \geqslant 0$,

$$f_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}.$$

证明: 我们用数学归纳法证明. 显然等式对 $n=0$ 成立. 由于 $\alpha-\beta=\sqrt{5}$, 等式对 $n=1$ 亦成立. 假设等式对 $n\leqslant k(k\geqslant 1)$ 成立, 我们证明当 $n=k+1$ 时等式也成立即可. 由于 α,β 是一元二次方程 $x^2-x-1=0$ 的两个实根,

$$\alpha^k+\alpha^{k-1}=\alpha^{k-1}(\alpha+1)=\alpha^{k-1}\cdot\alpha^2=\alpha^{k+1}.$$

同理 $\beta^k+\beta^{k-1}=\beta^{k+1}$. 因此由定义和归纳假设得

$$f_{k+1}=f_k+f_{k-1}=\frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^k+\alpha^{k-1}-\beta^k-\beta^{k-1})=\frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^{k+1}-\beta^{k+1}).$$

归纳结束, 证毕. □

第一章练习题

练习 1.1. 设数列 $\{a_n\colon n=1,2,\ldots\}$ 满足 $a_n>0$. 证明: 对任意正整数 m 都有 $\sum_{n=1}^m a_n^3=\left(\sum_{n=1}^m a_k\right)^2$ 当且仅当对任意正整数 n, $a_n=n$.

练习 1.2. 证明: 函数

$$f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$

是光滑的 (即任意阶可导).

练习 1.3. 以下证明有没有问题？

> **定理**. 任意彩笔盒中的彩笔颜色都一致.
>
> **证明**. 我们对彩笔个数 n 进行归纳. 当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 假设 $n=k$ 结论成立, 现在考虑 $n=k+1$ 的情形. 将 $k+1$ 个彩笔排成一排, 应用归纳假设, 前 k 个颜色一致和后 k 个颜色也一致. 由此可得所有 $k+1$ 个彩笔颜色一致.

练习 1.4 (数学归纳法). 证明: 13^n $(n\in\mathbb{N})$ 可以表示为两个正整数的平方和.

练习 1.5 (抽屉原理: 抽象形式). 设 $f\colon X\to Y$ 是有限集之间的映射. 证明:

(1) 若 $|X|>|Y|$, f 不是单射.

(2) 若 $|X|<|Y|$, f 不是满射.

(3) 若 $|X|=|Y|$, 则 f 是单射当且仅当 f 是满射.

练习 1.6 (Erdos-Szekeres). 给定 $a, b \in \mathbb{N}$. 证明: 任意实数列

$$x_1, x_2, \ldots, x_{ab+1}$$

要么拥有长度为 $a+1$ 的单调递增[5] 子列, 要么拥有长度为 $b+1$ 的单调递减子列.

练习 1.7 (线性代数方法证明 Binet 公式). 设 $(f_n \colon n = 0, 1, \ldots)$ 为 Fibonacci 数列. 证明: 对任意正整数 n 都有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} f_{n-1} & f_n \\ f_n & f_{n+1} \end{pmatrix}.$$

由此证明定理 1.7.

练习 1.8. 记 $\binom{n}{k}$ 为 $(1+x)^n$ 的二项式展开中 x^k 的系数; 显然当 $k < 0$ 或 $k > n$ 时其取值为 0. 证明: 对任意的 $n \geqslant 0$,

$$f_{n+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n-k}{k}.$$

练习 1.9 (Lucas, 1876). 证明: 若 $n \geqslant 1$, 则 $f_n^2 + f_{n+1}^2 = f_{2n+1}$ 且 $f_{n+1}^2 - f_{n-1}^2 = f_{2n}$.

[5]本讲义中数列 $\{x_n\}$ 单调递增指对任意 n 都有 $x_{n+1} \geqslant x_n$, 而若对任意 n 都有 $x_{n+1} > x_n$, 则称数列 $\{x_n\}$ 严格单调递增. 单调递减与严格单调递减类似.

2. 整除

在这一章里, 我们首先介绍整数的整除理论与带余除法, 接着引入最大公约数的概念并用 Euclid 算法来计算最大公约数. 然后我们定义素数并证明算术基本定理, 并考虑素数的基本性质. 更多内容请参考 Rosen (2011) 第 1.5 节、第三章和潘承洞 等 (2017) 第 1.2、1.3、1.4、1.5 节.

2.1. 整除与带余除法

我们给出整除的定义如下.

定义 2.1. *给定整数 a, b, 若存在整数 c 使得 $a = bc$, 我们称 b 整除 a, 记做 $b \mid a$. 若 b 不整除 a, 记做 $b \nmid a$.*

由乘法交换律知定义 2.1 中 c 的位置不重要, 即 $b \mid a$ 等价于存在整数 c 使得 $a = cb$. 若 $b \mid a$, 我们也称 b 是 a 的因子或者约数, a 是 b 倍数. 定义中 c 称为商. 我们先来考虑一些简单的整除性质: 显然 0 是任意整数的倍数, 而 0 的倍数只有 0 ($a = b = 0$ 时商并不唯一); ± 1 是所有整数的因子, 进一步地, 改变 a 或 b 的符号不影响它们间的整除关系. 这说明 $\pm a \mid a$, 也可以推出 a 与 $-a$ 有相同的因子集合.

例 2.1. *Euler 证明了如下著名的整除关系*

$$641 \mid 4294967297 = 2^{2^5} + 1,$$

从而证否了 Fermat 关于 Fermat 数的猜想 (详见定理 5.9).

整除关系可推出绝对值的大小关系.

定理 2.2. *若 $b \mid a$ 且 $a \neq 0$, 则 $|a| \geqslant |b|$.*

证明: 由于 $b \mid a$, 存在 $c \in \mathbb{Z}$ 使得 $a = bc$. 由绝对值函数的性质知 $|a| = |b||c|$. 另一方面, $a \neq 0$ 推出 $b \neq 0$ 且 $c \neq 0$, 所以 $|c| \geqslant 1$. 因此 $|a| = |b||c| \geqslant |b|$. □

定理 2.2 告诉我们两个正整数 $a = b$ 当且仅当 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 这给出了一种利用整除关系来判断两个正整数是否相等的方法.

例 2.2. 我们来考虑 6 的因子集合. 设 d 是 6 的因子, 由定理 2.2 知 $|d| \leqslant 6$. 经简单验证 $d = \pm 1, \pm 2, \pm 3$ 和 ± 6. 其中正因子集合为 $\{1, 2, 3, 6\}$, 共计 4 个.

接下来我们证明整除关系满足传递性. 比如 $3 \mid 6$ 和 $6 \mid 18$ 可以导出 $3 \mid 18$.

定理 2.3. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$, 则 $a \mid c$.

证明: 由整除的定义, 存在整数 m, n 使得 $b = am$ 和 $c = bn$. 因此,

$$c = bn = (am)n = a(mn),$$

这里我们用到了整数乘法的结合律. 由于整数乘法的封闭性, $mn \in \mathbb{Z}$, 这意味着 $a \mid c$. □

整除关系还满足一定的线性性质. 具体地, 比如 $3 \mid 6$ 且 $3 \mid 9$ 可以导出 $3 \mid 21$, 而

$$21 = 3 \cdot 9 - 1 \cdot 6.$$

这里右端称为 6 和 9 的线性组合. 一般地, 我们称形如 $am + bn$, $a, b \in \mathbb{Z}$ 为 m 和 n 的线性组合[1].

定理 2.4. 设 $a, b, c, m, n \in \mathbb{Z}$. 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则 $c \mid ma + nb$.

证明: 由整除定义知, 存在 $e, f \in \mathbb{Z}$ 使得 $a = ec$ 和 $b = fc$. 因此

$$ma + nb = m(ec) + n(fc) = (me)c + (nf)c = (me + nf)c;$$

这里我们用到了整数上的乘法结合律和乘法对加法的分配律. 由整数上乘法和加法的封闭性, $me + nf \in \mathbb{Z}$, 进而由整除的定义知 $c \mid ma + nb$. □

定理 2.5 (带余除法). 对任意的整数 a, b, $b \neq 0$, 存在唯一的整数对 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leqslant r < |b|.$$

[1]线性代数中线性空间的系数属于 $\mathbb{R}$ (或一般的域), 因此其线性组合的系数均是实数, 而这里我们考虑的是 $\mathbb{Z}$, 故而此时线性组合中的系数是整数; 准确地说, 将 $\mathbb{Z}$ 视为自身的 "模".

证明: 我们先证明唯一性. 设 $q_j, r_j \in \mathbb{Z}$ 满足 $0 \leqslant r_j < |b|$, $j = 1, 2$, 且

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2.$$

我们得到 $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$, 故 $b \mid r_2 - r_1$. 容易看出 $|r_2 - r_1| < |b|$, 因此定理 2.2 推出 $r_2 - r_1 = 0$. 所以 $r_1 = r_2$, 进而 $bq_1 = bq_2$. 因为 $b \neq 0$, 由乘法消去律可知 $q_1 = q_2$; 唯一性得证.

对于存在性, 若存在性在 $b > 0$ 时成立, 则当 $b < 0$ 时对 $(a, -b)$ 取 (q, r), 则对 (a, b) 取 $(-q, r)$ 即满足条件. 因此我们只需证明 $b > 0$ 情形. 此时构造整数集合

$$S = \{a - bq \colon q \in \mathbb{Z}\}, \quad S^+ = \{n \in S \colon n \geqslant 0\}.$$

我们首先说明 $S^+ \neq \varnothing$. 事实上, 取任意 $q \in -\mathbb{N}$ 足够小即可保证 $a - bq > 0$, 因此 $a - bq \in S^+$. 其次, 由 S^+ 上的良序原理知 S^+ 中存在最小元, 记作 r, 故 $r \geqslant 0$ 且对某个整数 q 有 $r = a - bq$. 我们只要说明 $r < b$ 就完成了存在性的证明. 对此我们应用反证法: 假设 $r \geqslant b$, 则

$$0 \leqslant r - b = a - bq - b = a - b(q + 1) \in S^+;$$

这与 r 的最小性矛盾. □

带余除法中的 q 称为 b 除以 a 的 商, r 称为 b 除以 a 的余数, 也称 a 模 b 的余数. 当 $b \neq 0$ 时, 由整除的定义和带余除法定理中商和余数的唯一性可以推出: $b \mid a$ 当且仅当 b 除以 a 的余数为 0; 我们将会多次应用这个简单结论来证明整除关系. 另外当 $b > 0$ 时, 可用 Gauss 取整符号表示商和余数如下: $q = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$ 和 $r = a - b\lfloor \frac{a}{b} \rfloor$. 事实上由于

$$\frac{a}{b} - 1 < \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \leqslant \frac{a}{b},$$

同时乘以 b 我们得到

$$a - b < b\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \leqslant a, \text{ 进而} 0 \leqslant a - b\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor < b.$$

因此如此选出的数对 q, r 满足定理 2.5 的结论.

例 2.3. 令 $a = 2018$, $b = 19$, 此时 $q = \lfloor \frac{2018}{19} \rfloor = 106$, $r = a - bq = 2018 - 106 \cdot 19 = 4$.

注 2.6. 整数上除法运算不封闭可以通过两种方式解决: 一是通过带余除法用商和余数来刻画, 二是通过扩展整数到有理数上来使得除法封闭. 此时, 若 $b > 0$ 则有理数 $\frac{a}{b}$

的整数部分对应带余除法中的商 q 而真分数部分对应 $\frac{r}{b}$. 前者可以应用到 Euclid 整环[2]上, 而后者适用于所有整环, 因此前者更特殊一些.

此后我们在证明或推导中再应用诸如加法乘法封闭性、加法乘法的各种运算律等整数的基本性质时我们将不再明确指明此类性质.

作为应用, 我们先来证明有理数的小数刻画.

定理 2.7. 设 $x \in \mathbb{R}$. 则 x 是有理数当且仅当 x 可以表示为无限循环小数 (有限小数视作末尾数字 0 循环).[3]

证明: 设 $x = a_0.a_1a_2\ldots a_k\overline{a_{k+1}a_{k+2}\ldots a_{k+N}}$ 为无限循环小数; 这里 $a_0 \in \mathbb{Z}$, 对任意 $i \geqslant 1$ 有 $a_i \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, $a_{k+1}a_{k+2}\ldots a_{k+N}$ 为循环节. 因此

$$x = a_0 + 10^{-k}a_1a_2\ldots a_k + 10^{-k} \cdot 0.\overline{a_{k+1}a_{k+2}\ldots a_{k+N}}.$$

由于有理数域上的四则运算是封闭的, 我们只要证明

$$y := 0.\overline{a_{k+1}a_{k+2}\ldots a_{k+N}}$$

是有理数即可. 而 $10^N \cdot y = a_{k+1}a_{k+2}\ldots a_{k+N} + y$, 故 $y \in \mathbb{Q}$.

反过来, 设 $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, 这里 $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$. 当 $x = 0$ 时显然, 我们假设 $x \neq 0$. 由于 $10^k x$ 的小数表示只是小数点位置不同, 而正负号同样不影响是否可表示为无限循环小数, 不妨设 $10^{-1}n \leqslant m < n$. 设 x 有小数表示 $0.a_1a_2\ldots$, 并假设其末尾不以 9 为循环节 (否则证明结束). 由带余除法知

$$\begin{aligned}
10m &= a_1 \cdot n + r_1, & a_1 &= \left\lfloor \frac{10m}{n} \right\rfloor, & 0 &\leqslant r_1 < n \\
10r_1 &= a_2 \cdot n + r_2, & a_2 &= \left\lfloor \frac{10r_1}{n} \right\rfloor, & 0 &\leqslant r_2 < n \\
10r_2 &= a_3 \cdot n + r_3, & a_3 &= \left\lfloor \frac{10r_2}{n} \right\rfloor, & 0 &\leqslant r_3 < n \\
&\vdots & &\vdots
\end{aligned}$$

[2]整环是满足非零元素的乘积也非零的环 (练习 3.27), 而 Euclid 整环是满足类似的带余除法定理的整环.

[3]不同的无限循环小数可能表示同一个有理数. 比如 $1.000\ldots = 0.999\ldots$, 但二者的无限小数表示显然不同. 下面的证明中的小数表示不会出现后者.

这里每个余数 $r_i < n$ 需要用到 x 小数表示的末尾不以 9 为循环节. 由于余数只有 $0, 1, \ldots, n-1$ 这 n 种可能, 由抽屉原理 $r_1, r_2, \ldots, r_{n+1}$ 中必有两个相等. 不妨设 $r_{i_0} = r_{i_0+N}$. 根据上面计算过程得 $a_{i_0+1} = a_{i_0+1+N}$, 进而有 $r_{i_0+1} = r_{i_0+1+N}$, 从而证明对任意 $k \geqslant 1$ 都有 $a_{i_0+k} = a_{i_0+k+N}$. 证毕. □

需要指出的是, 定理 2.7 证明过程推出如下结论: 有理数 $\frac{m}{n}$ $(n > 0)$ 的循环节长度小于 n. 第五章中我们将用整数的阶对循环节长度进行准确刻画 (见练习 5.5).

2.2. 最大公约数

这一节里我们引入最大公约数的概念并对其进行刻画.

定义 2.8. *设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若 $c \in \mathbb{Z}$ 满足 $c \mid a$ 和 $c \mid b$, 称 c 为 a 和 b 的公因子 (或公约数). 若 a, b 不全为 0, 记 a 和 b 最大的公因子为 (a, b), 称为 a 和 b 的最大公约数 (或最大公因子). 若 $a = b = 0$, 习惯记做 $(0, 0) = 0$. 若 $(a, b) = 1$, 称 a 和 b 互素.*

当 a, b 不全为 0 时, 不妨设 $b \neq 0$. 若 c 是 a, b 的公因子, 则 c 是 b 的因子. 由定理 2.2 知 $|c| \leqslant |b|$, 所以 a, b 的公因子集合有上界 (和下界) 进而存在最大的元素. 这说明最大公约数的定义良好. 作为特殊情形, 任何整数和 1 的最大公约数是 1, 另外 0 和任意正整数 a 的最大公约数是 a.

定理 2.9. *对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 都有*

$$(a, b) = (b, a) = (\pm a, \pm b).$$

证明: 容易看到: 若两对整数的公因子集合相同, 则它们的最大公约数相同. 我们用这个角度来证明定理中的等式.

首先 a 和 b 的公因子一定是 b 和 a 的公因子, 反之亦然. 这说明两对整数有相同的公因子集合, 因此有相同的最大公约数, 即 $(a, b) = (b, a)$. 其次需要证明改变 a 或 b 符号并不影响它们的最大公约数. 由于 a 和 $-a$ 有相同的因子集合, b 和 $-b$ 有相同的因子集合, 所以改变符号不会改变相应整数的因子集合. 这意味着符号的改变不会改变二者的公因子集合, 因此不会改变它们的最大公约数. □

例 2.4. *24 和 84 的公因子集合为 $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\}$, 因此 $(24, 84) = 12 > 1$, 进而 24 和 84 不互素.*

定理 2.10. 若 $a, b \in \mathbb{Z}$ 不全为 0 且 $(a, b) = d$, 则 $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$.

证明: 只要证明 $\frac{a}{d}$ 和 $\frac{b}{d}$ 的正公因子只有 1 即可. 为此, 设 e 为二者的一个正公因子. 由公因子定义知, $e \mid \frac{a}{d}$ 且 $e \mid \frac{b}{d}$. 而由整除的定义知, 存在整数 m, n 使得 $\frac{a}{d} = em$ 和 $\frac{b}{d} = en$. 因此 $a = dem$ 且 $b = den$, 进而再应用整除的定义可知 $de \mid a$ 且 $de \mid b$. 换句话说, de 是 a, b 的公因子. 但由 d 的最大性可知 $d \leqslant de \leqslant d$, 因此 $e = 1$. □

作为定理 2.10 的简单推论, 我们可以用最大公约数来刻画整除关系: $a \mid b$ 当且仅当 $(a, b) = |a|$. 我们还可以将它应用到有理数的分数表示上来实现分数表示的唯一性.

推论 2.11. 对任意有理数 x, 存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 满足 $n \neq 0$, $(m, n) = 1$ 且 $x = \frac{m}{n}$.

证明: 由有理数的分数表示知存在 $a, b \in \mathbb{Z}$ 使得 $b \neq 0$ 且 $x = \frac{a}{b}$. 记 $d = (a, b)$ 并令 $m = \frac{a}{d}$ 且 $n = \frac{b}{d}$. 显然 $x = \frac{m}{n}$ 而由定理 2.10 可知 $(m, n) = 1$. □

推论 2.11 中的有理数的表达形式称为 x 的既约分数表示. 如果我们限制 $n > 0$, 则有理数的既约分数表示是唯一存在的 (见练习 2.6).

最大公约数也满足一定的线性性质, 我们在下面的定理中给出; 这与初等行变换对线性代数中行列式的作用相像, 是下一节中用于计算最大公约数的 Euclid 算法的基础.

定理 2.12. 对任意 $a, b, t \in \mathbb{Z}$, 都有 $(a + tb, b) = (a, b)$.

证明: 显然若 $a = b = 0$ 结论成立, 因此我们假设二者不全为 0. 此时只要证明等式左右两对整数有相同的公因子集合即可. 首先设 d 是 a, b 的公因子, 所以 $d \mid a$ 且 $d \mid b$. 由于 $a + tb$ 是 a, b 的线性组合, 由定理 2.4 知 $d \mid a + tb$, 所以 d 是 $a + tb, b$ 的公因子. 反过来, 设 d 是 $a + tb, b$ 的公因子. 由 $a = (a + tb) - tb$ 和定理 2.4 知 $d \mid a$, 所以 d 也是 a, b 的公因子. □

例 2.5. 计算 $(6, 9)$. 由定理 2.12 可知, $(6, 9) = (6, 9 - 6) = (6, 3) = 3$. 我们从另一方面来审视一下这个结果: 考虑 6 和 9 的所有线性组合构成的集合. 易知, 对于 $m, n \in \mathbb{Z}$, $6m$ 和 $9n$ 分别可以取值

$$\begin{aligned} 6m: &\quad \cdots, -24, -18, -12, -6, 0, 6, 12, 18, 24, \cdots \\ 9n: &\quad \cdots, -36, -27, -18, -9, 0, 9, 18, 27, 36, \cdots \end{aligned}$$

进而发现 $6m + 9n$ 可以取到 $0, \pm 3, \pm 6, \cdots$. 特殊地, $3 = (6, 9)$ 是所有线性组合所表示的整数集合中最小的正整数.

我们接下来陈述并证明两个整数的线性组合与它们最大公约数的关系.

定理 2.13. *若 a, b 不全为 0, 则 (a, b) 等于 a 和 b 的最小正线性组合.*

证明: 由于 a, b 不全为零, 它们的线性组合含有非零整数. 又由于线性组合改变符号后仍然是线性组合, 所以它们的线性组合中一定含有正整数, 进而由良序原理可知这样的正整数必有最小的. 我们记之为 d 并需要证明 $d = (a, b)$.

由于 d 是 a, b 的线性组合, 根据定理 2.4 和最大公约数的定义, $(a, b) \mid d$. 这意味着 $(a, b) \leqslant d$. 因此要证明 $d = (a, b)$, 由 (a, b) 是最大的公约数, 我们只要证明 d 是 a 和 b 的公因子即可 (因为这意味着 $d \leqslant (a, b)$). 为此, 我们应用带余除法

$$a = qd + r, \quad q, r \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leqslant r < d.$$

设 $d = ma + nb$, 则

$$r = a - dq = a - q(ma + nb) = (1 - qm)a + (-qn)b,$$

即 r 也是 a, b 的线性组合. 由 d 的最小性及 $0 \leqslant r < d$ 知必有 $r = 0$, 即 $d \mid a$. 由对称性亦可知 $d \mid b$. 证毕. □

推论 2.14 (Bezout 公式). *对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使得 $ma + nb = (a, b)$.*

证明: 当 $a = b = 0$ 时取 $m = n = 0$, 显然成立. 若 a, b 不全为 0, 这是定理 2.13 的直接推论. □

下面是推论 2.14 在 $(a, b) = 1$ 情形下的逆命题. 那一般情形下是否正确呢? 见练习 2.14.

推论 2.15 (Bezout 公式). *对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 我们有 $(a, b) = 1$ 当且仅当存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使得 $ma + nb = 1$.*

证明: 这里必要性是推论 2.14 的特殊情形, 我们只需证明充分性. 设存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使得 $ma + nb = 1$. 对 a, b 的任意正公因子 d, 由定理 2.4 知 $d \mid am + bn = 1$. 所以 $d = 1$. 这说明 $(a, b) = 1$. □

定理 2.16. *对任意整数 a, b, 均有*

$$\{am + bn \colon m, n \in \mathbb{Z}\} = \{t(a, b) \colon t \in \mathbb{Z}\}.$$

换句话说, 整数 c 是 a, b 的线性组合当且仅当 c 是 (a, b) 的倍数.[4]

证明: 若 $a = b = 0$, 结论显然. 接下来设 a, b 不全为零并证明左右两端集合互相包含. 根据推论 2.14, (a, b) 是 a, b 的线性组合, 故它的任意倍数也是 a, b 的线性组合, 进而左端包含右端. 反过来, 由定理 2.4, 任何 a, b 的线性组合均是 (a, b) 的倍数, 所以右端包含左端. □

我们现在对最大公约数换个方式进行刻画.

定理 2.17. 设 $a, b, d \in \mathbb{Z}$ 满足 a, b 不全为零且 $d > 0$. 则 $d = (a, b)$ 当且仅当

(1) $d \mid a$, $d \mid b$ 且

(2) 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$ 则 $c \mid d$.

换句话说, 自然数 $d = (a, b)$ 当且仅当 d 是公因子且 d 是所有公因子的倍数.

证明: 若 d 是公因子且 d 是任意公因子 c 的倍数. 由定理 2.2 知 $c \leqslant d$, 因此 d 是最大公因子, 充分性得证. 对于必要性, 设 $d = (a, b)$. 由于 d 是公因子, 条件 (1) 成立. 另一方面, 根据推论 2.14, $d = ma + nb$ 是 a, b 的线性组合, $m, n \in \mathbb{Z}$. 若 c 是公因子, 由定理 2.4 知 $c \mid ma + nb = d$. 这证明了必要性. □

最后, 我们考虑若干个整数的最大公约数.

定义 2.18. 对于 $n \in \mathbb{N}$, 给定 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 若整数 d 是所有 a_j $(1 \leqslant j \leqslant n)$ 的因子, 我们称 d 为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的公因子. 若 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全为零, 称其最大的公因子为它们的最大公约数, 记做 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$, 否则记 $(0, 0, \cdots, 0) = 0$. 若 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 1$, 我们称 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 互素; 若对任意 $1 \leqslant i \neq j \leqslant n$ 都有 $(a_i, a_j) = 1$, 我们称 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 两两互素.

和两个整数的最大公约数一样, 一组整数的最大公约数与这些整数的次序无关. 此定义还包含了 $n = 1$ 的退化情况, 此时 $(a) = |a|$. 下面的定理告诉我们一组整数的最大公约数可以用两个整数的最大公约数来计算.

定理 2.19. 对于 $n \in \mathbb{Z}$, $n \geqslant 3$ 和 n 个整数 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$, 我们有

$$(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n) = ((a_1, a_2), a_3, \cdots, a_n).$$

[4]此结论与 $\mathbb{Z}$ 作为环的结构有关; 参考练习 3.29

证明: 我们需要证明的是左端的 n 个整数的最大公约数等于右端 $n-1$ 个整数的最大公约数, 为此我们只要证明左右两端有相同的公因子集合即可. 首先设 d 是 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 的公因子. 特殊地, $d \mid a_1$ 且 $d \mid a_2$. 由定理 2.17 知 $d \mid (a_1, a_2)$, 故 d 是 $(a_1, a_2), a_3, \cdots, a_n$ 这 $n-1$ 个数的公因子. 其次设 d 是 $(a_1, a_2), a_3, \cdots, a_n$ 的公因子. 由 $d \mid (a_1, a_2)$ 和定理 2.3 得 $d \mid a_1$ 且 $d \mid a_2$, 所以 d 是 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 的公因子. 证毕. □

由此我们很容易得到多个整数版本的 Bezout 公式.

例 2.6. 计算 $(30, 45, 84)$. 首先

$$(30, 45) = (30, 45-30) = (30, 15) = 15.$$

所以根据定理 2.19, $(30, 45, 84) = ((30, 45), 84) = (15, 84)$, 进而

$$(15, 84) = (15, 84 - 15 \cdot 5) = (15, 9) = (15-9, 9) = (6, 9) = (6, 9-6) = (6, 3) = 3.$$

以上计算中我们多次应用定理 2.12, 此过程本质上是在应用 Euclid 算法 (见下一节).

2.3. Euclid 算法

Euclid 算法也称欧氏算法或辗转相除法, 是用来计算最大公约数的最优的算法.

定理 2.20 (Euclid 算法). 给定正整数 a, b, 记 $r_0 = a$, $r_1 = b$. 对 (r_0, r_1) 做带余除法得 q_1, r_2 使得 $r_0 = q_1 r_1 + r_2$ 且 $0 \leqslant r_2 < r_1$. 若 $r_2 = 0$, 终止算法, 否则对 (r_1, r_2) 进行带余除法得到 q_2, r_3. 继续此过程可得到非负整数列 $r_0, r_1, r_2, r_3 \cdots$. 则存在正整数 n, 使得 n 步之后算法终止, 即 $r_{n+1} = 0$, 并且此时 $(a, b) = r_n$.

证明: 我们首先证明有限步之后算法终止: 由于数列 $\{r_n\}$ 是严格单调下降非负整数数列, 而任意有限长度区间上整数个数是有限的, 因此有限步之后必有 $r_{n+1} = 0$ 而对 $k \leqslant n$, $r_k > 0$.

其次我们说明 $r_n = (a, b)$. 为此我们归纳证明对任意的 $0 \leqslant k \leqslant n$ 有 $(a, b) = (r_k, r_{k+1})$. 显然当 $k = 0$ 时结论成立. 假设 $k = \ell \leqslant n-1$ 时结论成立, 此时 $(a, b) = (r_\ell, r_{\ell+1})$. 但

$$r_\ell = q_{\ell+1} r_{\ell+1} + r_{\ell+2},$$

由定理 2.12 知

$$(a,b)=(r_\ell,r_{\ell+1})=(q_{\ell+1}r_{\ell+1}+r_{\ell+2},r_{\ell+1})=(r_{\ell+1},r_{\ell+2}).$$

归纳结束, 论断成立. 由于 $r_{n+1}=0$, $(a,b)=(r_n,r_{n+1})=r_n$. 证毕. □

注 2.21. 一般的不全为零的整数对的最大公约数可转化为全正整数对的情形: 若其中之一为 0 则结论平凡; 若其中有负数也可以直接取绝对值再应用 Euclid 算法. 另外, Euclid 算法还有一个重要的用途, 即算法本身给出了将最大公约数表示为原数对的线性组合的方法: 从余数为 r_n 的带余除法等式开始倒推, 依次带入所有的带余除法等式即可. 具体见下例中的演示.

例 2.7. 我们计算 $(198,252)$ 并找到 $198x+252y=(198,252)$ 的一组整数解. 应用 Euclid 算法:

$$\begin{aligned}252&=1\cdot198+54\\198&=3\cdot54+36\\54&=1\cdot36+18\\36&=2\cdot18+0.\end{aligned}$$

所以 $(198,252)=(252,198)=18$. 进一步

$$\begin{aligned}18&=54-1\cdot36\\&=54-(198-3\cdot54)=4\cdot54-198\\&=4\cdot(252-198)-198=4\cdot252-5\cdot198.\end{aligned}$$

因此我们可以取 $x=-5$, $y=4$.

2.4. 算术基本定理

整数集合上的加法结构很简单: 通过整数 1 不停地进行加法运算可以得到所有的正整数. 粗略地说, 1 在加法下不能分解, 是整数集合在加法下的生成元. 而整数集合上的乘法结构却复杂得多, 此时不能在乘法下进行分解的大于 1 的正整数称为素数. 我们将看到: 素数有无穷多个及素数全体是正整数集合在乘法下的生成元, 而后者就是著名的算术基本定理.

定义 2.22. 设整数 $n > 1$. 若 n 的正因子只有 1 和 n, 称 n 为素数, 否则称 n 为合数.

比如 2 是素数, 因为 2 没有介于 1 和 2 之间的正因子. 同理 3 也是素数, 因为介于 1 和 3 之间的正因子只有可能是 2 但 $2 \nmid 3$. 反过来由于 $2 \mid 4$, 所以 4 是合数. 另外, 根据此定义 1 既不是素数也不是合数.

为了证明算术基本定理, 我们先引入两个关于整除的引理.

引理 2.23. 若整数 a, b, c 满足 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

这里 "$(a, b) = 1$" 的条件是必要的; 比如 $4 \mid 2 \cdot 2$, 但 $4 \nmid 2$.

证明: 由 Bezout 公式知, 存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使得 $ma + nb = 1$. 由此知

$$c = c \cdot 1 = c \cdot (ma + nb) = cm \cdot a + n \cdot bc.$$

由于两项中的每一项都能被 a 整除, 因此 $a \mid c$. □

引理 2.24. 给定素数 p 和整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, $n \geqslant 1$. 若 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$, 则存在 $1 \leqslant i \leqslant n$ 使得 $p \mid a_i$.

这里 "p 是素数" 的条件是必要的; 同上面的反例 $4 \mid 2 \cdot 2$, 但 $4 \nmid 2$.

证明: 当 $n = 1$ 时, 结论自动成立. 当 $n = 2$ 时, 设 $p \nmid a_1$. 由于 p 是素数, $(p, a_1) = 1$ 或 p, 但 $p \nmid a_1$, 所以 $(p, a_1) = 1$. 此时由引理 2.23 知 $p \mid a_2$, 即 $n = 2$ 时引理成立.

对于 $n \geqslant 3$, 我们用归纳法证明; 先考虑 $p \mid a_1(a_2 \cdots a_n)$, 即将后 $n - 1$ 个数的乘积作为一个整体. 此时若 $p \mid a_1$, 证明结束. 否则由 $n = 2$ 的情形知, $p \mid a_2 \cdots a_n$. 再由 $n - 1$ 个数的情形知, 存在 $2 \leqslant i \leqslant n$ 使得 $p \mid a_i$. 证毕. □

上述证明中, 我们其实证明了一个简单的性质: 对素数 p, $p \nmid n$ 等价于 $(p, n) = 1$. 换句话说, $p \mid n$ 等价于 $(p, n) = p$.

定理 2.25 (算术基本定理). 任意正整数均可表示为有限个素数的乘积. 若不计素数次序, 这样的表示唯一.

这里我们约定: 0 个素数的乘积为 1.[5]

[5]即 $\prod_{p \in \varnothing} p = 1$. 这是合理的, 因为

$$\prod_{p \in \varnothing} p \times \prod_{p \in P} p = \prod_{p \in \varnothing \cup P} p = \prod_{p \in P} p.$$

同理, 0 个整数相加应得 0; 一般地, 在任意群上, 0 个元素作群运算应定义为单位元.

证明: 显然 $n=1$ 时这样的表示 $1=\prod_{p\in\varnothing}p$ 存在且唯一; 以下设 $n>1$.

我们先用反证法证明存在性. 设 S 为不能表示为素数乘积的大于 1 的正整数集合, 我们需要证明 $S=\varnothing$. 假设 $S\neq\varnothing$, 则由良序原理 S 中有最小元, 记做 m. 若 m 是素数, 则它本身就是素数乘积, 矛盾. 因此 m 是合数, 即存在 $1<a,b<m$ 使得 $m=ab$. 但由 m 的最小性知 $a,b\notin S$. 所以, a,b 均可表示为素数乘积, 进而 $m=ab$ 可表示为素数乘积, 矛盾.

我们再来用反证法证明唯一性. 设 S 为表示方式不唯一的大于 1 的正整数集合, 我们需要证明 $S=\varnothing$. 假如 $S\neq\varnothing$, 记它的最小元为 m, 同时设

$$m=p_1p_2\cdots p_s=q_1q_2\cdots q_t$$

为 m 的两个不同的素数乘积表示. 由于 $p_1\mid m$, $p_1\mid q_1\cdots q_t$. 由引理 2.24 知, 存在 j 使得 $p_1\mid q_j$. 但 q_j 是素数, 根据素数定义 $p_1=q_j$. 由于不计素因子次序, 不妨设 $j=1$. 由于两种表示不同, $m>p_1=q_1$, 因此 $m'=m/p_1=m/q_1>1$. 把因子 p_1,q_1 分别从两种表示中移除, 我们得到 m' 的两种不同表示

$$m'=p_2\cdots p_s=q_2\cdots q_t<m.$$

但这与 m 的最小性矛盾. □

算术基本定理中的分解称为*素数分解*. 比如 $18=2\cdot3\cdot3$ 是 18 的素数分解, 而由于只是素数次序不同, $18=3\cdot2\cdot3$ 被视为相同分解. 更多时候, 简单起见, 我们将同样的素因子写成该素因子的幂, 此时我们称之为*素幂分解*. 一般地,

$$n=p_1^{e_1}\cdot p_2^{e_2}\cdots p_s^{e_s},\quad \{p_1,\cdots,p_s\}\text{ 两两不同}, e_i\geqslant1, s\geqslant0.$$

比如 18 的素幂分解为 $18=2^1\cdot3^2$. 无论是素数分解还是素幂分解, 不计因子次序下都是唯一的. 而为了表述更方便和整洁, 我们偶尔会放弃唯一性而将 $n\geqslant1$ 表示为

$$n=p_1^{e_1}\cdot p_2^{e_2}\cdots p_s^{e_s},\quad \{p_1,\cdots,p_s\}\text{ 两两不同}, e_i\geqslant0, s\geqslant1.$$

显然, 如果我们固定素数集合的话, 这样的分解仍然唯一. 比如 $18=2^1\cdot3^2\cdot5^0\cdot7^0$ 是 18 在 $\{2,3,5,7\}$ 素数集合上的唯一分解. 更一般地, 算术基本定理可以推出任意非零有理数有唯一的素幂分解; 准确地说, 任意非零有理数可以表示为 $\pm\prod_{p:\text{素数}}p^{e_p}$, 其中 $e_p\in\mathbb{Z}$ 除去有限个均为 0, 且 $\pm$ 和数列 $(e_p)_p$ 唯一确定. 比如 $\frac{35}{12}=2^{-2}\cdot3^{-1}\cdot5\cdot7$.

推论 2.26. *设正整数 m,n 有素幂分解*

$$n=p_1^{e_1}\cdot p_2^{e_2}\cdot\ldots\cdot p_s^{e_s},\quad m=p_1^{f_1}\cdot p_2^{f_2}\cdot\ldots\cdot p_s^{f_s},$$

这里 $\{p_1,\cdots,p_s\}$ 两两不同, $e_i,f_i\geqslant0$, $s\geqslant1$. 则 $n\mid m$ 当且仅当对每个 i 有 $e_i\leqslant f_i$.

证明: 设 $n \mid m$, 则存在正整数 d 使得 $m = nd$. 由于 $d \mid m$, d 的素因子也是 m 的素因子, 因此可将 d 分解为 $\{p_1, p_2, \cdots, p_s\}$ 上的素幂乘积, 记为

$$d = p_1^{g_1} \cdot p_2^{g_2} \cdot \ldots \cdot p_s^{g_s}, \quad g_i \geqslant 0, i = 1, 2, \cdots, s.$$

由于 $m = cn$ 及素幂分解的唯一性, 对每一个 i 都有 $f_i = e_i + g_i \geqslant e_i$.

反过来, 若对每个 i 都有 $f_i \geqslant e_i$, 令 $g_i = f_i - e_i$ 并记

$$d = p_1^{g_1} \cdot p_2^{g_2} \cdot \ldots \cdot p_s^{g_s}, \quad g_i \geqslant 0, i = 1, 2, \cdots, s.$$

则显然 $d \in \mathbb{N}$ 且 $m = nd$. 推论得证. □

推论 2.27. 沿用引理 2.26 中的记号. 我们有

$$(n, m) = p_1^{\min\{a_1, b_1\}} \cdot p_2^{\min\{a_2, b_2\}} \cdot \ldots \cdot p_s^{\min\{a_s, b_s\}}.$$

证明: 记等式右端整数为 d. 由引理 2.26 知 $d \mid m$ 且 $d \mid n$. 另一方面, 任意 m, n 的公因子都满足的素幂分解中对应 p_i 的指数都小于等于 a_i 和 b_i, 因此任意公因子都小于等于 d. 证毕. □

同样的思路, 大家可以证明关于最小公倍数 $[m, n]$ (即最小的正公倍数) 的相应结果, 进而证明对任意的正整数 m, n, 都有 $mn = [m, n](m, n)$.

此节最后我们考虑一个具体的例子: Newton 二项式系数 $\binom{n}{k}$ (一般也记作 C_n^k), 即 $(x + y)^n$ 的二项式展开中 $x^k y^{n-k}$ 的系数. 我们考虑 $\binom{n}{k}$ 的素幂分解, 为此我们引入如下记号: 对于素数 p 和非零有理数 a, 记 $v_p(a)$ 为 a 的素幂分解中 p 的指数. 比如 $v_2(-18/5) = 1$, $v_3(-18/5) = 2$, $v_5(-18/5) = -1$ 和 $v_7(-18/5) = 0$. 理论上, 我们只需要对每个素数 p 确定 $v_p(\binom{n}{k})$ 即可, 进而由 $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ 这归结为处理 $v_p(n!)$.

定理 2.28. 对任意素数 p 和任意正整数 n,

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \ldots$$

证明: 易知 $1, 2, \ldots, n$ 中能被 p^k 整除的元素个数为 $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$. 因此其中恰好能被 p^k 整除 (能被 p^k 整除但不能被 p^{k+1} 整除) 的元素个数为 $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{k+1}} \right\rfloor$. 这样 $n!$ 中 p 的因子个数 $v_p(n!)$ 等于

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \left(\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{k+1}} \right\rfloor \right) = \sum_{k=1}^{\infty} k \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor - \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

观察知, 证明过程中的所有级数中除去有限项均为零, 故均为有限求和, 不涉及收敛性问题; 证毕. □

推论 2.29. 对于任意素数 p, 任意正整数 n 和整数 k 满足 $0 \leqslant k \leqslant n$, 都有

$$v_p\left(\binom{n}{k}\right) = \sum_{j=1}^{\infty}\left(\left\lfloor\frac{n}{p^j}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{k}{p^j}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{n-k}{p^j}\right\rfloor\right).$$

例 2.8. 我们计算 $\binom{10}{4}$ 的素幂分解. 首先观察知 $10!$ 中出现的最大素因子是 7, 因此只需要考虑 $2, 3, 5, 7$ 的指数即可. 通过上述公式简单计算知, 它们的指数均为 1, 因此 $\binom{10}{4} = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$.

2.5. 素数基本性质

由算术基本定理知, 素数是正整数在乘法下的最小单位, 素数在数论中有着极端的重要性, 对素数性质的研究也是数论中的两大主题之一. 在这一节中, 我们将从素数个数、素性判断、素数捕捉等方面来阐述, 这其中涉及 Fermat 素数和 Mersenne 素数等著名素数类型.

素数有无穷多个

既然素数如此重要, 能不能找到所有的素数呢? 这是不可能的, 因为素数有无穷多个.

定理 2.30 (Euclid). 素数有无穷多个.

证明: 假设素数只有有限多个, 不妨设 $\{p_1, p_2, \cdots, p_m\}$ 是全部素数. 构造正整数 $M = 1 + p_1p_2\cdots p_m$. 显然有 $M > 1$, 因此根据算术基本定理, 存在素数 $p \mid M$. 由上述素数集合的构造, 对某个 i, $p = p_i$. 因此 $p \mid M$ 且 $p \mid M - 1$, 进而 $p \mid 1$. 矛盾. □

Euclid 的证明简单整洁, 在此后两千年里提供了逻辑推理的一个标准范本, 后来的很多相关证明均受到 Euclid 的影响.

素性判断

尽管不可能一一写出所有的素数, 我们仍然希望找到素数的性质, 用来刻画素数集合. 一个首要的问题: 如何判定一个给定的正整数是否素数呢? 这叫素性判断.

定理 2.31. 设 $n > 1$. 则 n 是合数当且仅当 n 有不大于 $\sqrt{n}$ 的素因子. 换句话说, n 是素数当且仅当 n 不能被不大于 $\sqrt{n}$ 的素因子整除.

证明: 充分性显然, 我们只要证明必要性. 设 n 是合数, 则 n 至少有两个素因子 p, q (可以相同). 不妨设 $p \leqslant q$. 则 $p^2 \leqslant pq = n$, 故 $p \leqslant \sqrt{n}$. 证毕. □

此定理给出著名的 Eratosthenes 筛法, 我们简称 E-筛法, 用以列出小于等于某个固定整数 N 的所有素数. 我们用 P 收集所有这样的素数. 将 $2 \leqslant n \leqslant N$ 中的所有正整数从小到大列成一张表 S, 进行如下算法:

第一步. S 中最小的数记为 p, 将之收入 P 中;

第二步. 若 $p \leqslant \sqrt{N}$, 删除 S 中所有 p 的倍数. 回到第一步;

第三步. 若 $p > \sqrt{N}$, 则将表中所有剩余的数收入 P 中, 算法终止.

例 2.9. 我们在此例中演示用 E-筛法来找到所有 20 以内的素数. 此时 $\sqrt{20} \approx 4.5$. 初始状态:

$$S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}; P = \varnothing.$$

将 S 中最小的 2 放入 P 中, 由于 $2 \leqslant 4.5$, 同时将 S 中的所有 2 的倍数删除. 此时有

$$S = \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}; P = \{2\}.$$

将 S 中最小的 3 放入 P 中, 由于 $3 \leqslant 4.5$, 同时将 S 中的所有 3 的倍数删除. 此时有

$$S = \{5, 7, 11, 13, 17, 19\}; P = \{2, 3\}.$$

将 S 中最小的 5 放入 P 中, 由于 $5 > 4.5$, 同时将 S 中的所有数并入 P 中得到

$$P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}.$$

需要指出的是, E-筛法的速度很慢. 随着更多的理论的引入, 出现了很多新的素性判断算法, 但它们都达不到我们的要求 (多项式时间、无条件成立、确定性的等等). 直到 2002 年, 满足这些条件的算法 AKS 算法才由印度三位计算机学家 Agrawal、Kayal 和 Saxena 给出.

素数捕捉

既然素数不能有效地列出, 那么能不能找到一个产生素数的公式? 事实上, 这同样太乐观了: 素数的分布极其没有规律, 想要精确预测下一个素数是不可能的. 退一步来说, 用简单初等函数来捕捉素数的问题则相对简单. 这方面的工作起始于 Dirichlet 的工作.

定理 2.32. 有无穷多素数具有 $4n+3$ 的形式.

证明: 这里我们稍加改动 Euclid 的想法来给出证明. 假如只有有限多个这样的素数 p, 记它们的集合为 $\{p_0=3,p_1,p_2,\cdots,p_m\}$. 构造 $M=4p_1p_2\cdots p_m+3$. 由于两个 $4n+1$ 形式的素数相乘还是 $4n+1$ 形式, 所以 M 的必有 $4n+3$ 形式的素因子, 取其一记做 p. 若 $p=3$, 则 $p\mid 4p_1p_2\cdots p_m$, 故 $p=2,p_1,\cdots,p_m$ 之一; 矛盾. 若 $p\neq 3$, 则 $p\mid 4p_1p_2\cdots p_m$, 进而 $p\mid 3$. 同样得到矛盾, 证毕. □

注 2.33. 用线性函数捕捉素数的最一般的情况下结果称为 Dirichlet 算术级数定理: 对任意的非零互素整数 a,b, 存在无穷多个素数形如 $an+b$, $n\in\mathbb{Z}$. 比如 $8n+5$ 形式的素数有

$$5,13,29,37,53,61,101,109,149,157,\ldots$$

事实上 Dirichlet 发展了 Euler 的想法, 证明了所有形如 $an+b$ 这样的素数的倒数相加等于 ∞. 比如

$$\frac{1}{5}+\frac{1}{13}+\frac{1}{29}+\frac{1}{37}+\frac{1}{53}+\frac{1}{61}+\frac{1}{101}+\frac{1}{109}+\frac{1}{149}+\frac{1}{157}+\ldots=\infty.$$

此定理标志着严格的解析数论分支的开端. 另外, Riemann 同样继承了 Euler 的想法进而提出了 Riemann 猜想, 此猜想被视作解决素数分布的终极钥匙.

接下来考虑用指数函数来捕捉素数, 这其中包括著名的 Fermat 素数与 Mersenne 素数. 先考虑 a^n+1, $n\geqslant 1$ 形式的正整数.

引理 2.34. 若 2^n+1 是素数, 则 $n=2^k$, $k\geqslant 0$.

证明: 反证法. 假如结论不成立, 则 n 有奇因子; 不妨设 $n=am$, $m>1$ 且 $2\nmid m$. 此时,

$$2^n+1=2^{am}+1=(2^a)^m+1=(2^a+1)(2^{a(m-1)}-2^{a(m-2)}+\cdots+1).$$

由于 $m>1$, 上述分解中的两个因子均大于 1, 因此 2^n+1 是合数, 与假设矛盾. 证毕. □

我们记 $F_n=2^{2^n}+1$, $n\geqslant 0$, 称为第 n 个 Fermat 数. 若 F_n 是素数, 称为 Fermat 素数. 下面是前面几个 Fermat 数:

$$F_0=3,F_1=5,F_2=17,F_3=257,F_4=65537,F_5=4294967297,\cdots$$

从 F_0 到 F_4 等五个 Fermat 数都是素数, 因此 Fermat 猜测所有的 Fermat 数都是素数. 我们说过, 素数的分布复杂无序, 虽然指数函数的值足够稀疏, 但 Fermat 的猜测过于乐

观了. 事实上之后 Euler 证明了 F_5 是合数 (见定理 5.9). 当然, Fermat 数相当神秘, 人们所知甚少, 因此也有很多相关猜想. 我们挑出几个关于 Fermat 数的公开问题如下:

- 是否对任意的 $n \geqslant 5$, F_5 都是合数? 或者是否有第六个 Fermat 素数?
- 是否有无穷多 Fermat 素数?
- 是否有无穷多个 Fermat 合数?
- 是否 Fermat 数全部不含平方因子?

接下来我们考虑形如 $a^n - 1$ 的正整数.

引理 2.35. 设整数 $a > 1$. 若 $a^n - 1$ 是素数, 则 $a = 2$ 且 n 是素数.

证明: 由于 $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1)$ 是素数, 所以必有 $a = 2$. 此时, 若 $n = rt$, $r, t > 1$, 则

$$2^n - 1 = 2^{rt} - 1 = (2^r)^t - 1 = (2^r - 1)(2^{r(t-1)} + \cdots + 1)$$

为合数. 矛盾, 证毕. □

记 $M_n = 2^n - 1$, 称为第 n 个 Mersenne 数; 若它是素数, 称之为 Mersenne 素数. 由素数分布的无序性可猜测, 此引理的逆命题不成立. 比如 $M_{11} = 23 \cdot 89$ 不是 Mersenne 素数. 1876 年, M_{67} 由 Lucas 证明为合数但没有给出分解. 而 1903 年, 在 Cole 的著名 ‘‘无声的报告" 中, 他给出

$$M_{67} = 193,707,721 \times 761,838,257,287.$$

Mersenne 数的一个重要作用是用来构造更大的素数. 比如, 现知的最大素数是 $M_{77232917}$, 这是一个两千多万位的素数.

注 2.36. 能不能用高次多项式来捕捉素数? 我们来看 Landau 的在 1912 年 ICM 上提出的第四个问题: 是否有无穷多个素数形如 $n^2 + 1$? 目前这仍然是公开问题. Iwaniec 在 1978 年证明了存在无穷多个最多含两个素因子的形如 $n^2 + 1$ 的正整数. 用多元多项式捕捉素数相对容易: 比如形如 $n^2 + m^2$ 的素数有无穷多个 (Fermat).

素数相关问题

经过素性判断, 若给定的大整数 n 是合数, 如何找到 n 的素幂分解? 这涉及另外一个重要的数论问题: 大整数分解. 将一个大整数进行素数分解目前还没有多项式时间[6]的

[6]多项式时间是指所耗用时间以 n 的数字长度为变量的多项式函数为上界.

算法, 这时同一过程正反两个方向计算复杂度迥异, 因为两个大整数的乘法非常简单. 2009 年, 几个研究所用数千台计算机分解一个 232 位的大整数, 用时两年, 等价于在一台电脑上工作 2000 年. 这方面被有效用到了密码理论.[7]

素数分布问题是数论的两个主题之一. 如果对正实数 x, 记 $\pi(x)$ 为不大于 x 的素数个数, 则素数定理告诉我们

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}, \quad x \to \infty.$$

换句话说, 素数的密度大概是 $\frac{1}{\log x}$, 因此素数在平均意义下是越来越稀疏的. 另一方面, 孪生素数猜想告诉我们存在无穷多差为 2 的素数对, 这方面由张益唐作出突破性结果, 他证明了存在无穷多差不大于 $7 \cdot 10^7$ 的素数对. 从这个角度看, 素数并不是严格地越来越稀疏地. 两种看似对立的结论完美体现了素数分布的复杂性. 需要指出的是, 素数定理由 14 岁的 Gauss 猜想, 第一个证明由 Hadamard 和 de la Vallée Poussin 按 Riemann 的原始想法独立给出; 具体地, 素数定理等价于 Riemann ζ-函数 (见练习 2.23) 在 $\mathrm{Re}(s) \geqslant 1$ 上非零. 而 Riemann 猜想指出 $\zeta(s)$ 的所有非平凡零点的实部均为 1/2, 看得出 Riemann 猜想比素数定理深刻得多.

第二章练习题

练习 2.1. 证明或证否以下论断:

(1) 若 $a, b, c \in \mathbb{Z}$ 且 $a \mid bc$, 则 $a \mid b$ 或 $a \mid c$.

(2) 若 $a, b, c \in \mathbb{Z}$ 且 $c \neq 0$, 则 $a \mid b$ 当且仅当 $ac \mid bc$.

(3) 若 $a, b \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{N}$ 且 $a \mid b$, 则 $a^k \mid b^k$.

(4) 若 $a \in \mathbb{Z}$, 则 $3 \mid a^3 - a$.

练习 2.2. 对 $n \in \mathbb{N}$, 证明任意连续 n 个整数的乘积均能被 $n!$ 整除. 这里 $n! = 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n$ 表示 n 的阶乘.

练习 2.3. 以下 $n, m \in \mathbb{N}$, f_n 为第 n 个 Fibonacci 数. 证明:

[7]著名的数论学家 L.E.Dickson 曾说过 “感谢神使得数论没有被任何应用所玷污”, 著名数论学家 Hardy 也说 “数论是一门与现实、与战争无缘的纯数学学科”; 不过从上世纪下半叶计算机的出现开始, 数论就拥有了真正的应用, 不再是 “纯之又纯的纯粹数学” 了.

(1) $4 \mid f_n$ 当且仅当 $6 \mid n$.

(2) $5 \mid f_n$ 当且仅当 $5 \mid n$.

(3) 若 $m \mid n$, 则 $f_m \mid f_n$.

练习 2.4. 练习 2.3 (3) 中是充要条件吗? 如果不是, 如何修正为充要条件?

练习 2.5 (Lucas, 1878). 证明: $(f_m, f_n) = f_{(m,n)}$. (我们约定 $(0,0) = 0$)

练习 2.6. 证明任意有理数 x 均可以唯一表示为 $\frac{m}{n}$, $(m,n) = 1$, $n > 0$ 的形式. (这称为 x 的既约分数表示)

练习 2.7. 用有理数的既约分数表示 (练习 2.6) 来证明: $\sqrt{3}$ 不是有理数.

练习 2.8. 证明: 若 $\tan a \in \mathbb{Q}$ 且 $k \in \mathbb{N}$, 则 $\tan(ka) \in \mathbb{Q}$. 由此证明 $\tan 1^\circ \notin \mathbb{Q}$.

练习 2.9. 设 $n \in \mathbb{N}$. 求 (n^2+2, n^3+1).

练习 2.10. 对素数 p 和正整数 a, 证明: 若正整数 $t < p^a$, 则 $p \mid \binom{p^a}{t}$.

练习 2.11. 设 $m, n, a \in \mathbb{N}$. 求 $\left(a^{2^m}+1, a^{2^n}+1\right)$. 取 $a = 2$, 作为推论, 证明存在无穷多个素数. (此证明由 Goldbach 于 1730 年给出)

练习 2.12. 设 $m, n, k \in \mathbb{N}$ 且 $1 \leqslant m < n \leqslant k$, 证明 $(k! \cdot m + 1, k! \cdot n + 1) = 1$, 并借此证明存在无穷多个素数.

练习 2.13. 求 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ 使得 $(a,b) = (b,c) = 1$ 且

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = d.$$

练习 2.14. 请判断下面论断是否正确: 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$, 我们有 $(a,b) = d$ 当且仅当存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 使得 $ma + nb = d$.

练习 2.15. 对给定的有限个整数, 尝试推广定理 2.16.

练习 2.16. 由 Euclid 算法知, 对固定的非零整数 a, b, 方程 $ax + by = (a,b)$ 有整数解.

(1) 设 x_0, y_0 是一组整数解, 求方程所有的解.

(2) 求方程 $37x + 23y = 1$ 的所有整数解组.

练习 2.17. (1) 设 $f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0$, $c_i \in \mathbb{Z}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $f(\alpha) = 0$. 证明: 要么 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 要么 $\alpha \in \mathbb{Z}$.

(2) 证明: $\sqrt[3]{5} \notin \mathbb{Q}$ 且 $\sqrt{2} + \sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$.

练习 2.18. 设 $a, b \in \mathbb{N}$.

(1) 证明: 若 $1 + ab \mid a^4 + 1$, 则存在 $c \in \mathbb{Z}$ 使得 $1 + a^4 = (1 + ab)(1 + ac)$.

(2) 证明: $1 + ab \mid a^4 + 1$ 当且仅当 $1 + ab \mid 1 + b^4$.

(3) 求所有的 $1 \leqslant a \leqslant b \leqslant 100$ 使得 $1 + ab \mid 1 + b^4$.

以下练习属于补充练习内容 (涉及群结构基本概念和理论)

练习 2.19. (群结构) 此练习我们首先引入群的概念如下: 若集合 G 拥有封闭的二元运算 "$\cdot$" (即对任意 $g, h \in G$, $g \cdot h \in G$), 且满足

(a) 结合律: 对任意 $g_1, g_2, g_3 \in G$, $(g_1 \cdot g_2) \cdot g_3 = g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3)$,

(b) 单位元: 存在元素 $e \in G$ 使得对任意 $g \in G$ 都有 $e \cdot g = g \cdot e = g$,

(c) 逆元: 对任意 $g \in G$, 存在 $h \in G$ 使得 $g \cdot h = h \cdot g = e$,

则称 $(G, \cdot)$, 或 G, 为群. 若 (d) 对任意 $g, h \in G$ 都有 $g \cdot h = h \cdot g$, 则称之为交换群. 不难证明单位元与逆元均唯一存在; g 的逆元记作 g^{-1}. 抽象情形下, 一般省略运算符而将二元运算记作 $(g, h) \mapsto gh$. 最小的群是平凡群 $\{e\}$, 它只有一个元素.

(1) 证明: $(\mathbb{Z}, +)$ 是交换群, 而 $(\mathbb{Z}, \times)$ 不是群.

(2) 证明: $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$ 是交换群, 而 $(\mathbb{Q}^\times, \times)$ 也是交换群. (这里 $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} - \{0\}$)

(3) 证明: n 阶实矩阵集合 $M_n(\mathbb{R})$ 在矩阵加法下构成交换群, 而 n 阶可逆实矩阵集合 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 在矩阵乘法下构成非交换群.

(4) 以上三个例子有什么共同特点? $\mathbb{Z}$ 在乘法运算下如何取子集使之成为群?

练习 2.20. (子群与陪集) 若群 G 的子集 H 在相同的群运算下也是群, 称 H 为 G 的子群. 不难证明 $H \subset G$ 是子群当且仅当对任意的 $g_1, g_2 \in H$ 都有 $g_1 g_2^{-1} \in H$. 由此易知两个子群的交还是子群, 但子群的并一般不是子群. 任意 $g \in G$ 确定了子集

$$gH := \{gh \colon h \in H\}, \quad Hg := \{hg \colon h \in H\}$$

分别称为 g 代表的左陪集和右陪集. 容易证明任意两个元素代表的左陪集要么相同、要么不交, 且任意两个左陪集间存在自然双射; 此结论对右陪集同样成立. 可以证明左右陪集的个数相等, 记作 $[G\colon H]$; 若 G 是有限群, 则有 Lagrange 定理 $|G| = [G\colon H]|H|$.

(1) 证明: $\mathbb{Z}_2 = \{\frac{m}{2^n}\colon m, n \in \mathbb{Z}\}$ 和 $\mathbb{Z}_{(2)} = \{\frac{m}{n}\colon m, n \in \mathbb{Z}, 2 \nmid n\}$ 在加法下是群.[8]

(2) 证明: $(\mathbb{Q}, +)$ 是交换群, $\mathbb{Q}^\times := \mathbb{Q} - \{0\}$ 在乘法下也是交换群.

(3) 证明: $\{2^m\colon m \in \mathbb{Z}\}$ 在乘法下是群.

(4) 证明: 行列式为 1 的二阶整系数矩阵构成的集合 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在矩阵乘法下构成群.

(5) 给定正整数 N, 证明

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\colon N \mid c \right\}$$
$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\colon N \mid c, a \equiv d \equiv 1 \bmod N \right\}$$
$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\colon b \equiv c \equiv 0 \bmod N, a \equiv d \equiv 1 \bmod N \right\}$$

在矩阵乘法下均构成群, 并计算 $[\Gamma(1) : \Gamma(2)]$.

练习 2.21. (正规子群与商群) 若群 G 的子群 H 满足对任意的 $g \in G$ 都有 $gHg^{-1} = H$, 称 H 为 G 的正规子群. 对正规子群 H, $gH = Hg$, 由此我们可以在所有左陪集集合 G/H 上定义二元运算

$$(g_1H)(g_2H) := (g_1g_2)H.$$

此运算良定, 且在此运算下 G/H 构成群; 称为 G 对正规子群 H 的商群.

(1) 证明: 任意交换群的任意子群均为正规子群.

(2) 证明: $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ (行列式为 1 的实二阶矩阵集合) 是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 的正规子群.

(3) 证明: $\Gamma(N)$ 是 $\Gamma(1)$ 的正规子群, $\Gamma_1(N)$ 是 $\Gamma_0(N)$ 的正规子群.

练习 2.22. (群同态与群同态定理) 若群 G 到群 H 的映射 f 满足对任意的 $g_1, g_2 \in G$ 都有 $f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2)$, 称 f 为 G 到 H 的群同态. 容易推出此时 $f(e_G) = e_H$. 对任意群同态 $f\colon G \to H$, 可定义它的核和象分别为

$$\ker(f) = \{g \in G\colon f(g) = e_H\}, \quad \mathrm{im}(f) = \{f(g)\colon g \in G\}.$$

[8]此处 $\mathbb{Z}_2$ 不是 2-进制整数环.

容易证明 $\ker(f)$ 是 G 的正规子群, $\mathrm{im}(f)$ 是 H 的子群. 若 f 是单射, 称 f 是单同态, 它等价于 $\ker(f)=\{e_G\}$; 若 f 是满射, 称 f 是满同态, 它等价于 $\mathrm{im}(f)=H$. 若 f 是双射, 称 f 是群同构, 也称 G 与 H 同构, 记作 $G\cong H$. 对任意群同态 f 有群同态定理:

$$G/\ker(f)\cong \mathrm{im}(f).$$

证明: $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})\cong\mathbb{R}^\times$.

素数无限性的几个趣味证明 (请自行查阅相关概念和理论)

练习 2.23. (需要分析; 基本上由 Euler 给出)

考虑 Riemann ζ-函数

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-s},\quad s\in\mathbb{C}.$$

(1) 证明当 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty}n^{-s}=\prod_{p:\text{素数}}(1-p^{-s})^{-1}$$

且等式两边绝对收敛. (无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1-u_n)$ 收敛意味着部分乘积收敛于非零复数, 而绝对收敛等价于 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛.)

(2) 考虑 $s\in\mathbb{R}$ 并取极限 $s\to 1^+$, 以此证明素数的无限性. (事实上, Euler 告诉我们只需要证明 $\prod_{p\leqslant m}(1-p^{-1})^{-1}>\sum_{n\leqslant m}n^{-1}$ 即可.)

(3) 利用 Euler 的结果 $\zeta(2)=\frac{\pi^2}{6}$ 及 π 的超越性, 证明素数的无限性.

练习 2.24. (需要基本的拓扑概念, 参考练习 7.14; 由 Fürstenberg 于 1955 年给出, 本质上是 $\mathbb{Z}$ 上的 profinite 拓扑)

在 $\mathbb{Z}$ 上定义开集如下: 若 $U\subset\mathbb{Z}$ 满足对任意 $n\in U$ 存在无穷等差数列 E 使得 $n\in E\subset U$, 则称 U 为 $\mathbb{Z}$ 的一个开集. 证明:

(1) 这样定义的开集构成了 $\mathbb{Z}$ 上的一个拓扑.

(2) $\mathbb{Z}$ 上的任意无穷等差数列既是开集又是闭集.

(3) 考虑子集 $\bigcup_{p:\text{素数}}p\mathbb{Z}$ 和它的补集, 证明素数有无穷多个.

练习 2.25. (需要交换代数)

(1) 考虑域扩张 $\mathbb{Q} \subset K = \mathbb{Q}[\sqrt{-5}]$. 证明: $\mathbb{Q}[\sqrt{-5}]$ 的代数整数环 (即 $\mathbb{Z} \subset K$ 的整闭包) 为 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

(2) 证明: 在 $\mathcal{O}_K$ 中我们有如下理想的等式 $(2)(3) = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$, 进而说明 $\mathcal{O}_K$ 不是主理想整环.

(3) 交换代数有如下结果: ‘‘只有有限多个素理想的 Dedekind 整环为主理想整环"; 代数数论有如下结果: ‘‘代数数域的代数整数环均为 Dedekind 整环" 且 ‘‘每个素数对应有限个 $\mathcal{O}_K$ 中的素理想”. 由此证明素数的无限性.

3. 同余理论

有些情况下, 整数的带余除法运算中我们只关心余数. 比如, 现在是下午 2 点, 问 125 小时后是什么时间? 此时我们关心的问题是 125 被 24 除的余数, 而商在这种情况下不重要. 此时我们将被 24 除余数相同的整数归一类, 问题就归结为判别 125 属于哪一类; 此时同余的概念和运算就变得方便了. 此章中我们首先引入同余基本概念和性质, 进而考虑一元一次同余方程 (组) 并证明中国剩余定理, 最后考虑几个特殊同余结果: Wilson 定理、Fermat 小定理和 Euler 定理.

更多内容请参考 Rosen (2011) 第四、六章以及潘承洞 等 (2017) 第三章和第 4.2、4.3、4.4 节.

3.1. 同余概念与基本性质

定义 3.1. 设 $a, b, m \in \mathbb{Z}$ 且 $m > 0$. 若 $m \mid a - b$, 称 a 与 b 模 m 同余, 记做

$$a \equiv b \bmod m.$$

此时称 m 为模.

例如, $125 \equiv 5 \bmod 24$, 因此上面的问题答案是下午 7 点. 易证, $a \equiv b \bmod m$ 当且仅当 a 与 b 被 m 除的余数相同. 定理 2.12 可直接推出:

引理 3.2. 若 $a \equiv b \bmod m$, 则 $(a, m) = (b, m)$.

反之如何?

引理 3.3. 设 $a, b, c, m \in \mathbb{Z}$ 且 $m > 0$.

(1)(自反性) $a \equiv a \bmod m$;

(2)(对称性) 若 $a \equiv b \bmod m$ 则 $b \equiv a \bmod m$;

(3)(传递性) 若 $a \equiv b \bmod m$ 且 $b \equiv c \bmod m$, 则 $a \equiv c \bmod m$.

一般地, 满足上述三条性质的二元关系称为一个等价关系[1].

证明: 由于 $m \mid 0 = a - a$, (1) 成立. 显然 $m \mid a - b$ 当且仅当 $m \mid b - a$, 所以 (2) 成立. 对于 (3), 由假设知 $m \mid a - b$ 且 $m \mid b - c$. 根据定理 2.4, 我们得到

$$m \mid (a - b) + (b - c) = a - c,$$

所以 $a \equiv c \bmod m$. 证毕. □

定理 3.4 (模算术). 设 $a, b, c, d, m \in \mathbb{Z}$, $m > 0$ 且 $a \equiv b \bmod m$, $c \equiv d \bmod m$. 则

(1) $a \pm c \equiv b \pm d \bmod m$;

(2) $ac \equiv bd \bmod m$.

上述同余等式中 "$\pm$" 左右两端保持一致.

证明: 由假设知 $m \mid a - b$ 且 $m \mid c - d$. 根据定理 2.4 知

$$m \mid (a - b) + (c - d) = (a + c) - (b + d),$$

所以 $a + c \equiv b + d \bmod m$, 故 (1) 中 "$+$" 的情形得证. 对于 (2),

$$ac - bd = (ac - bc) + (bc - bd) = (a - b)c + b(c - d),$$

再由定理 2.4 得 $m \mid ac - bd$, 即 $ac \equiv bd \bmod m$. 最后 (1) 中 "$-$" 的情形由 (1) 中 "$+$" 的情形和 (2) 推出. 证毕. □

推论 3.5. 设 $a, b, m, k \in \mathbb{Z}$, $m, k > 0$ 且 $a \equiv b \bmod m$. 则 $a^k \equiv b^k \bmod m$. 更一般地, 若 f 是一个整系数多项式, 则 $f(a) \equiv f(b) \bmod m$.

证明: 通过应用定理 3.4 (2) k 次可得. 对一般情况, 整系数多项式是由有限个单项式相加而成, 因此只需要应用定理 3.4 (1) 和 (2) 有限次可得. □

需要指出的是, 我们可以考虑整系数多项式的集合 $\mathbb{Z}[x]$, 固定正整数 m. 若 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 的对应项系数均模 m 同余, 我们称 f, g 模 m 同余, 记作 $f(x) \equiv g(x) \bmod m$. 比

[1]集合 X 上的二元关系指的是 $X \times X$ 的一个子集 R. 若 $(x, y) \in R$, 记 $x \sim y$. 若 $\sim$ 满足引理 3.3 中的三条性质, 称之为一个等价关系. 特殊地, 固定 m 时 $\equiv$ 是等价关系.

如 $4x^2+3x-5 \equiv x^2+1 \bmod 3$. 容易证明, 多项式同余有相应的加法和乘法运算: 若 $f_1 \equiv g_1 \bmod m$ 且 $f_2 \equiv g_2 \bmod m$, 则

$$f_1+f_2 \equiv g_1+g_2 \bmod m, \quad f_1f_2 \equiv g_1g_2 \bmod m;$$

和取值运算: 若 $f \equiv g \bmod m$ 且 $a \equiv b \bmod m$, 则 $f(a) \equiv g(b) \bmod m$ (见练习 3.11). 同样的, 我们可以定义多元整系数多项式的同余.

以上我们考虑了同余的加法和乘法运算, 那除法运算呢? 换个角度来看: 同余下有没有消去律?

定理 3.6 (消去律). 设 $a,b,c,m \in \mathbb{Z}$ 且 $m>0$. 则 $ab \equiv ac \bmod m$ 当且仅当 $b \equiv c \bmod \frac{m}{(a,m)}$.

证明: 若 $\frac{m}{(a,m)} \mid b-c$, 则 $m \mid (b-c)(a,m)$. 而 $(a,m) \mid a$, 因此 $m \mid (b-c)a$, 充分性得证. 反之, 若 $m \mid a(b-c)$, 则 $\frac{m}{(a,m)} \mid \frac{a}{(a,m)}(b-c)$. 由定理 2.10 知, $\left(\frac{m}{(a,m)}, \frac{a}{(a,m)}\right)=1$, 进而由引理 2.23 可推出 $\frac{m}{(a,m)} \mid (b-c)$; 证毕. □

推论 3.7. 若 $(a,m)=1$, 则 $ab \equiv ac \bmod m$ 当且仅当 $b \equiv c \bmod m$.

证明: 于定理 3.6 中取 $(a,m)=1$ 即可. □

注 3.8. 同余下的消去律其实和实数域 $\mathbb{R}$ 上的消去律类似. 具体地说, $\mathbb{R}$ 中要消去公共因子 a 需要保证 $a \neq 0$, 而非零在 $\mathbb{R}$ 中意味着可逆 (即存在 b 使得 $ab=1$). 我们将在下节考虑同余下的可逆问题, 到时我们将会看到 $(a,m)=1$ 是可逆的充要条件 (见定理 3.14 和定义 3.16).[2]

我们再来考虑同余所定义的等价关系. 任意等价关系都会把原集合分割成互不相交的等价类, 在同余等价关系下, 这些等价类称为剩余类; 模 m 下的一个剩余类指的是与一个整数同余的所有整数构成的集合. 若 $a \in \mathbb{Z}$, 则记与 a 模 m 同余的所有整数集合为 $a \bmod m$, 称之为 a 代表的剩余类, 称 a 为此剩余类的一个代表元. 比如:

$$0 \bmod 2 = \{\ldots -6,-4,-2,0,2,4,6,\ldots\},$$
$$1 \bmod 2 = \{\ldots -5,-3,-1,1,3,5,7,\ldots\}.$$

简单验证知模 2 下有且仅有 2 个剩余类, 两个剩余类不交且并是全体整数集合. 一般情况下, 任意集合都是其上任意等价关系下的等价类的无交并.

[2]在任意的环 (有加法乘法运算) 上, 都可以考虑可逆的概念. 大家可以思考一下, 方阵的乘法运算下的可逆条件是什么意思? 等价条件是什么?

引理 3.9. 模 m 下恰有 m 个剩余类.

证明: 由练习 3.2 知, 不同的剩余类不交. 一方面, 由带余除法知, 任意整数均与 $0, 1, \ldots, m-1$ 之一模 m 同余. 因此最多有 m 个剩余类. 另一方面, $0, 1, \ldots, m-1$ 两两模 m 不同余, 因此至少有 m 个剩余类. 证毕. □

通过取剩余类代表元可以得到完全剩余系, 进而把握全体整数; 这类似于线性空间中基底的作用. 大家可以尝试将此节剩下内容在线性代数找到对应.

定义 3.10. 设 $m > 0$ 且 $R \subset \mathbb{Z}$. 若任意整数均与 R 中唯一的元素同余, 称 R 为模 m 的完全剩余系.

易证, 模 m 的任意完全剩余系恰好包含 m 个元素, 进而完全剩余系中元素与剩余类一一对应.

定理 3.11. 设 $m > 0$, $R \subset \mathbb{Z}$ 且 $|R| = m$.[3] 以下命题等价:

(1) R 是完全剩余系.

(2) R 中元素两两不同余.

(3) 任意整数均与 R 中某个元素同余.

证明: 我们只要证明 (2) 和 (3) 均能推出 (1) 即可. 若 R 中元素两两不同余且 R 不是完全剩余系, 则存在至少 $m+1$ 个整数两两不同余; 这不可能. 若任意整数均与 R 中某个元素同余且 R 不是完全剩余系, 则 R 必有两个元素同余. 因此 R 中元素模 m 的余数不超过 $m-1$ 个, 这样 $0, 1, \ldots, m-1$ 至少有一个和 R 中任意元素都不同余; 矛盾. 证毕. □

推论 3.12. 若 $R = \{r_1, r_2, \ldots, r_m\}$ 是模 m 的一个完全剩余系, $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $(a, m) = 1$, 则 $\{ar_1 + b, ar_2 + b, \ldots, ar_m + b\}$ 也是模 m 的一个完全剩余系.

证明: 我们只要证明 $\{ar_1 + b, ar_2 + b, \ldots, ar_m + b\}$ 中元素两两不同余即可. 若 $ar_i + b \equiv ar_j + b \bmod m$, 则 $ar_i \equiv ar_j \bmod m$. 由消去律 (推论 3.7) 知, $r_i \equiv r_j \bmod m$, 进而由假设知 $i = j$. □

[3] $|R|$ 表示集合 R 的元素个数, 通常也记作 $\#R$.

注 3.13. 我们可以将任一模 m 的剩余类看成一个 "元素", 然后在所有元素的集合 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上定义乘法和加法运算

$$a \bmod m + b \bmod m := a + b \bmod m,$$
$$a \bmod m \cdot b \bmod m := ab \bmod m.$$

定理 3.4 告诉我们这样的定义是良好的, 即不依赖于剩余类代表元的选取. 比如模 2 下的运算正是对应我们熟悉的奇偶运算:

$$\text{奇} + \text{偶} = \text{奇}, \qquad 1 \bmod 2 + 0 \bmod 2 = 1 \bmod 2;$$
$$\text{奇} \cdot \text{偶} = \text{偶}, \qquad 1 \bmod 2 \cdot 0 \bmod 2 = 0 \bmod 2.$$

事实上 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 在此加法和乘法运算下构成环, 对应一个环同态所诱导的商环[4].

3.2. 一元线性同余方程

一般地, 同余方程形如 $f(x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \bmod m$, 这里 f 是整系数多项式, 我们寻求整数解 $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{Z}^n$. 由推论 3.5 知, 同余方程的解集是若干模 m 剩余类的并集, 因此通常同余方程的解默认是指满足方程的剩余类. 特殊地, 同余方程的解一定是有限的; 比如此形式下最多有 m^n 个解.

我们这里只考虑最简单的情形: 一元线性同余方程和一元线性同余方程组; 前者引入可逆概念, 而后者引出中国剩余定理.

3.2.1. 一元线性同余方程

设 $a, b, m \in \mathbb{Z}$, $m > 0$, 我们考虑同余方程

$$ax \equiv b \bmod m, \quad x \in \mathbb{Z}. \tag{3.2.1}$$

定理 3.14. 记 $d = (a, m)$. 则

(1) 若 $d \nmid b$, 方程 (3.2.1) 无解.

(2) 若 $d \mid b$, 方程 (3.2.1) 在模 m 下恰有 d 个解.

[4]环同态是指两个环间保持加法和乘法的映射. 映射 $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $a \mapsto a \bmod m$ 是满的环同态, 由此把 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 实现为 $\mathbb{Z}$ 的商环. 这解释了 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的符号选取. 参考练习 3.28.

证明: (1) 若 x 是一个解, 由 $ax \equiv b \bmod m$ 得存在整数 y 使得 $ax - my = b$. 但 $d \mid a$ 且 $d \mid m$, 因此 $d \mid b$; 矛盾.

(2) 设 $d \mid b$. 我们首先考虑 $d = 1$ 的情形. 由于 $(a, m) = 1$, Bezout 公式推出存在整数 x, y 使得 $ax + my = 1$. 进而 $abx + mby = b$, 故 bx 是一个解; 存在性得证. 假如 x_1, x_2 均是解, 则必有 $ax_1 \equiv ax_2 \bmod m$. 由消去律 (推论 3.7) 得 $x_1 \equiv x_2 \bmod m$; 唯一性得证.

接下来我们考虑一般情形. 根据消去律 (定理 3.6), $ax \equiv b \bmod m$ 当且仅当 $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \bmod \frac{m}{d}$. 又 $\left(\frac{a}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1$, 根据我们已经证明的 $d = 1$ 的情形知此方程在模 $\frac{m}{d}$ 的意义下有唯一解. 易知模 $\frac{m}{d}$ 下的每一个剩余类都恰好是模 m 下 d 个剩余类的并. 证毕. □

推论 3.15. 同余方程 (3.2.1) 有唯一解当且仅当 $(a, m) = 1$.

证明: 显然. □

例 3.1. 考虑同余方程 $6x \equiv 15 \bmod 9$. 由于 $(6, 9) = 3$ 而 $3 \mid 15$, 所以方程有解. 由消去律, 此方程等价于方程 $2x \equiv 5 \equiv 2 \bmod 3$, 进而等价于 $x \equiv 1 \bmod 3$. 回到模 9, 这个解对应三个模 9 的解 $x \equiv 1, 4, 7 \bmod 9$.

定义 3.16. 给定正整数 m 和整数 a, 若存在整数 b 使得 $ab \equiv 1 \bmod m$, 我们称 a 在模 m 下可逆, b 为 a 模 m 下的一个逆. 也称 $a \bmod m$ 可逆, 记其逆为 $a^{-1} \bmod m$.[5]

换句话说, $a \bmod m$ 可逆当且仅当 $ax \equiv 1 \bmod m$ 有解. 由定理 3.14 知, 这等价于 $(a, m) = 1$; 此时解唯一. 因此若 $a \bmod m$ 可逆, 则逆唯一 (剩余类意义下). 定理 3.14 证明过程可以看出, 同余方程 (3.14) 归结于求解形如 $ax \equiv 1 \bmod m$ 的方程, 即求逆的运算. 那如何求解给定整数的逆呢? 应用 Euclid 算法.

例 3.2. 解方程 $7x \equiv 2 \bmod 31$. 先考虑 $7 \bmod 31$ 的逆. 由 Euclid 算法

$$\begin{aligned} 31 &= 4 \cdot 7 + 3 & \qquad 1 &= 7 - 2 \cdot (31 - 4 \cdot 7) = 9 \cdot 7 - 2 \cdot 31 \\ 7 &= 2 \cdot 3 + 1 & \qquad 1 &= 7 - 2 \cdot 3. \end{aligned}$$

因此 9 是 7 模 31 的逆, 用我们的记号即 $7^{-1} \bmod 31 = 9 \bmod 31$. 回到原方程

$$x \equiv 9 \cdot 7x \equiv 9 \cdot 2 \equiv 18 \bmod 31$$

即为解.

[5]更严格的记号应该是 $(a \bmod m)^{-1}$, 需要注意该记号里 a^{-1} 不是分数.

有了模下逆的概念, 我们可以模仿复数情形定义整数在模下的负幂: 设 $(a,m)=1$, $k\in\mathbb{Z}$, 则定义

$$a^k \bmod m = \begin{cases} a^k \bmod m & k>0 \\ 1 \bmod m & k=0 \\ (a^{-1})^{-k} \bmod m & k<0 \end{cases}.$$

根据我们的记号, 模下的 a^{-1} 表示 $a \bmod m$ 的逆. 易证, 模下的指数函数满足 (见练习 3.10):

$$a^{k+l} \equiv a^k \cdot a^l \bmod m, \quad k,l\in\mathbb{Z}. \tag{3.2.2}$$

这样的记号在很多情况下将会简化我们的讨论.

当模为素数 p 时, 以下定理考察二次同余方程 $x^2\equiv 1 \bmod p$.

定理 3.17. *设 p 为素数且 $p\nmid a$. 则 $a \bmod p$ 是自身的逆当且仅当 $a\equiv\pm 1 \bmod p$.*

此结论成立的关键在于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是一个域[6]. 我们将考虑更一般的情况 (见定理 5.10). 对一般模情形, 试考虑同余方程 $x^2\equiv 1 \bmod 8$.

证明: 由定义知, $a \bmod p$ 是自身的逆当且仅当 $a^2\equiv 1 \bmod p$. 后者等价于 $p\mid a^2-1=(a-1)(a+1)$. 再由引理 2.24 知, 这等价于 $p\mid a-1$ 或 $p\mid a+1$, 即 $a\equiv\pm 1 \bmod p$. 证毕. □

3.2.2. 一元线性同余方程组

这部分我们处理一元线性同余方程组. 先来看《孙子算经》卷三第二十六题: "今有物不知其数, 三三数之剩二, 五五数之剩三, 七七数之剩二. 问物几何?" 转换为同余语言, 它等同于下述同余方程组:

$$x\equiv 2 \bmod 3, \quad x\equiv 3 \bmod 5, \quad x\equiv 2 \bmod 7.$$

一般地, 设 $r\geqslant 1$, $m_i, a_i\in\mathbb{Z}$, $m_i>0$, $1\leqslant i\leqslant r$. 考虑同余方程组:

$$x\equiv a_1 \bmod m_1, \quad x\equiv a_2 \bmod m_2, \quad \ldots \quad x\equiv a_r \bmod m_r. \tag{3.2.3}$$

我们证明中国剩余定理, 中国数学最闪耀的定理. 我们先证明一个简单的引理.

[6]若环中的乘法交换称为交换环, 若交换环中所有非零元素均可逆则称之为域. 比如 $\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ 都是域, 而 $\mathbb{F}_p:=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是有限域 (这里 p 必须是素数). 那么, 对合数 m, 为何 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 不是域? 参考练习 3.24.

引理 3.18. 若 $a \mid m$, $b \mid m$ 且 $(a,b)=1$, 则 $ab \mid m$.

证明: 由假设与 Bezout 公式, 存在整数 s,t,x,y 使得 $m=as$, $m=bt$ 且 $ax+by=1$. 因此

$$m = axm + bym = ax \cdot bt + by \cdot as = ab(xt+ys),$$

故 $ab \mid m$; 证毕. □

定理 3.19 (中国剩余定理). 设 $m_1, m_2, \ldots, m_r$ 两两互素. 则方程组 (3.2.3) 在模 $M = \prod_{i=1}^r m_i$ 下有且仅有一个解.

证明: 先证明唯一性. 若 x,y 均为方程组的解, 则 $x \equiv y \bmod m_i$, $i=1,2,\ldots,r$. 应用引理 3.18 $r-1$ 次, 可得 $x \equiv y \bmod M$.

对于存在性, 证明是构造性的. 对每一个 $1 \leqslant i \leqslant r$, 记 $M_i = M/m_i$, 定理的假设推出 $(m_i, M_i)=1$. 由 Bezout 公式知存在整数对 x_i, y_i 使得 $x_i m_i + y_i M_i = 1$. 此式两边模 m_i 可得

$$y_i M_i \equiv \begin{cases} 1 & \bmod m_i \\ 0 & \bmod m_j, j \neq i \end{cases}.$$

令 $x = \sum_{i=1}^r a_i y_i M_i$. 固定一个 i, 对任意的 $j \neq i$, 都有 $m_j \mid M_i$, 因此 $x \equiv a_i y_i M_i \equiv a_i \bmod m_i$. 所以 x 满足方程组, 存在性得证. □

例 3.3. 我们考虑上面《孙子算经》中第二十六题中的方程组. 根据中国剩余定理 (定理 3.19) 中的构造, $m_1=3$, $m_2=5$, $m_3=7$, 相对应地, $M_1=35$, $M_2=21$, $M_3=15$. 对每一对 (m_i, M_i), 观察可得 Bezout 公式 (一般情况下需要用 Euclid 算法):

$$1 = -35 + 12 \cdot 3, \quad 1 = 21 - 4 \cdot 5, \quad 1 = 15 - 2 \cdot 7.$$

因此得解 $x = 2 \cdot (-35) + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 23$. 由中国剩余定理知, 此方程组有唯一解 $23 \bmod 105$.

注 3.20. 用代数的角度来看, 中国剩余定理本质上刻画的是在模两两互素的前提下如下环同构 (既单且满的环同态):

$$\mathbb{Z}/m_1 m_2 \cdots m_r \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}.$$

很自然地, 一般的环上也有对应的中国剩余定理 (见练习 3.29).

3.3. 特殊同余式

线性同余方程是最简单的同余方程, 一般的高次同余方程非常复杂. 此节中我们考虑三个著名的同余恒等式: Wilson 定理、Fermat 小定理和 Euler 定理; 它们将在最后一章中二次同余方程的处理中起到重要作用.

3.3.1. Wilson 定理

Wilson 定理是关于阶乘函数的特殊同余等式.

我们先来计算 $10! \mod 11$ 的余数. 直接计算如下:

$$\begin{aligned}10! &\equiv 1\cdot(-1)\cdot 2\cdot(-2)\cdot 3\cdot(-3)\cdot 4\cdot(-4)\cdot 5\cdot(-5)\\ &\equiv -2^2\cdot 3^2\cdot 4^2\cdot 5^2 \equiv -4\cdot 9\cdot 16\cdot 25 \equiv -4\cdot -2\cdot 5\cdot 3\\ &\equiv 8\cdot 15 \equiv -3\cdot 4 \equiv -1 \bmod 11.\end{aligned}$$

故余数为 10. 我们换一种更具启发性的方式来处理: $1,2,\ldots,10$ 中每个元素均与 11 互素, 因此模 11 下均可逆. 如果把任意元素与它的逆凑成集合 $\{a,a^{-1}\}$, 那么我们得到如下子集

$$\{1\},\quad \{10\},\quad \{2,6\},\quad \{3,4\},\quad \{5,9\},\quad \{7,8\},$$

其中 1 与 10 是自身的逆. 因此

$$10! \equiv 1\cdot 10\cdot(2\cdot 6)\cdot(3\cdot 4)\cdot(5\cdot 9)\cdot(7\cdot 8) \equiv -1 \bmod 11.$$

这种处理方式可以推广至一般情况得 Wilson 定理.

定理 3.21 (Wilson 定理[7]). *设 p 为素数. 则 $(p-1)! \equiv -1 \bmod p$.*

证明: 当 $p=2$ 时等式显然成立. 以下我们假设 $p>2$.

考虑集合 $X := \{1,2,\ldots,p-1\}$, 显然 X 中每个元素均与 p 互素, 因此模 p 下均可逆. 如果把任意元素与它的逆凑成集合 $\{a,a^{-1}\}$, 那么只有两种情形: 每个这样的集合要么是一元集, 此时该元素是自身的逆, 要么是二元集, 此时两个不同元素互为逆. 由于 p 是素数, 定理 3.17 推出 X 中与自身互逆的元素恰有 1 和 $p-1$ 两个. 因此我们将

[7] 1770 年, Wilson 猜想了此结果, 他和他的老师 Waring 无法给出证明; 1771 年, Lagrange 给出了第一个证明. 据说一个世纪前 Leibniz 也知道此结果.

X 分解为两个一元子集 $\{1\}$、$\{p-1\}$ 和 $\frac{p-3}{2}$ 个二元子集的无交并[8]. 根据互逆的定义及二元子集的构造方式, 二元子集的元素乘积一定 $\equiv 1 \bmod p$, 因此

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv -1 \bmod p.$$

证毕. □

Wilson 定理的逆定理也成立, 请自行给出证明.

3.3.2. Fermat 小定理

Fermat 小定理是关于指数函数的特殊同余恒等式.

定理 3.22 (Fermat 小定理). *设 p 是素数. 若 $(a,p)=1$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$. 等价地, 对任意整数 a 都有 $a^p \equiv a \bmod p$.*[9]

证明: 我们先来说明两个论断的等价性. 假设前者, 对任意整数 a, 若 $p \mid a$, 则 $a^p \equiv a \equiv 0 \bmod p$; 若 $p \nmid a$, 则由假设知 $a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$ 进而 $a^p \equiv a \bmod p$. 反过来, 假设后者成立. 对任意的 a 满足 $p \nmid a$, 由假设知 $a^p \equiv a \bmod p$, 再由消去律知 $a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$. 等价性得证.

接下来我们证明前者. 给定整数 a 满足 $p \nmid a$. 考虑模 p 完全剩余系

$$\{0, 1, 2, 3, \cdots, p-1\},$$

由推论 3.12 知

$$\{0 \cdot a, 1 \cdot a, 2 \cdot a, \ldots, (p-1) \cdot a\}$$

也是完全剩余系. 比较两个完全剩余系

$$\{0, 1, 2, 3, \cdots, p-1\}, \quad \{0, a, 2a, \ldots, (p-1)a\}.$$

二者均包含元素 0, 因此去掉 0 之后二者模 p 是同一个集合, 即

$$\{1, 2, 3, \cdots, p-1\} \bmod p = \{a, 2a, \ldots, (p-1)a\} \bmod p.$$

[8]事实上, 定义二元关系 $a \sim b$ 当且仅当 $b \equiv a \bmod m$ 或 $ab \equiv 1 \bmod m$; 易知 "$\sim$" 为等价关系, 这里的二元集和一元集即为相应的等价类.

[9]从代数的观点看, 环 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中的可逆元构成一个乘法交换群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. 从这个角度, Fermat 小定理是有限群论中的 Lagrange 定理的特殊情形 (见练习 2.20 和 5.16).

所以二者所有元素的乘积在模 p 相等, 即

$$(p-1)! \equiv a \cdot 2a \cdot \ldots (p-1)a \equiv a^{p-1}(p-1)! \bmod p.$$

由于 $p \nmid (p-1)!$, 由消去律知 $a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$. 证毕. □

例 3.4. 我们来计算 $3^{201} \bmod 11$ 的余数. 由 Fermat 小定理 (定理 3.22) 知 $3^{10} \equiv 1 \bmod 11$, 因此 $3^{201} \equiv 3^{10 \cdot 20+1} \equiv (3^{10})^{20} \cdot 3 \equiv 3 \bmod 11$. 因此余数为 3.

推论 3.23. 设 p 为素数且 $p \nmid a$. 则 $a \bmod p$ 的逆为 $a^{p-2} \bmod p$, 进而同余方程 $ax \equiv b \bmod p$ 的解为 $x \equiv a^{p-2}b \bmod p$.

证明: 由 Fermat 小定理, 显然. □

例 3.5. 设 $p \neq q$ 均为素数, 我们证明 $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \bmod pq$. 记 $N = p^{q-1} + q^{p-1}$. 以 q 为模, 应用 Fermat 小定理知 $p^{q-1} \equiv 1 \bmod q$. 又 $q^{p-1} \equiv 0 \bmod q$, 因此 $N \equiv 1 + 0 \equiv 1 \bmod q$. 同理, $N \equiv 1 \bmod p$. 由此可知 $p \mid N-1$, $q \mid N-1$. 由于 $(p,q) = 1$, 引理 3.18 推出 $pq \mid N-1$, 即 $N \equiv 1 \bmod pq$; 证毕. 最后部分也可以应用中国剩余定理来完成: 整数 N 满足同余方程组 $x \equiv 1 \bmod p$, $x \equiv 1 \bmod q$; 而 1 显然也满足此方程组, 由唯一性知 $N \equiv 1 \bmod pq$.

Fermat 小定理的逆定理成立吗? 即: 若对任意 $(a,m) = 1$ 都有 $a^{m-1} \equiv 1 \bmod m$, 是否一定推出 m 是素数? 答案是否定的. 满足假设的合数称为 Carmichael 数[10]; 准确地说, 若合数 m 满足对任意的与之互素的整数 a 均有 $a^{m-1} \equiv 1 \bmod m$, 则称 m 为 Carmichael 数. 可以证明 Carmichael 数均不含平方因子 (见练习 3.21), 再辅以中国剩余定理可以推出合数 m 为 Carmichael 数当且仅当对任意的整数 a 均有 $a^m \equiv a \bmod m$. 另外, Alford, Granville 和 Pomerance 于 1994 年证明了 Carmichael 数有无穷多个; 至今仍为公开问题的 Lehmer 问题也与 Carmichael 数紧密相关 (见练习 5.8).

3.3.3. Euler 定理

在 Fermat 小定理 (定理 3.22) 的证明中, 我们需要将模 p 的两个完全剩余系里去掉 0 进而将新的集合在模 p 下等同. 这里的 0 实际上是模 p 完全剩余系里唯一与 p 不互素的元素, 从这个角度出发, 我们定义 Euler 函数.

[10]第一个也是最小的 Carmichael 数 561 由 Carmichael 于 1910 年发现.

定义 3.24. 设 m 为正整数. 若 $(a,m)=1$, 称 $a \bmod m$ 为一个模 m 既约剩余类, 而模 m 既约剩余类的个数记作 $\varphi(m)$. 称 φ 为 Euler totient 函数, 简称 Euler 函数.

我们可以定义模 m 既约剩余系为整数集合 R 使得 (1) R 中元素均与 m 互素, (2) 任意与 m 互素的整数与 R 中唯一的元素同余. 更直观地, 每个既约剩余类取一个代表元则构成一个既约剩余系, 每个既约剩余类都可如此得到. 因此, 任何模 m 既约剩余系均包含 $\varphi(m)$ 个元素, 而 $\varphi(m)$ 个与 m 互素的整数组成一个既约剩余系的充要条件是它们两两不同余. 换个方式, 把一个完全剩余系中与 m 不互素的元素去掉也得到一个既约剩余系, 因此

$$\varphi(m)=\left|\{0 \leqslant a \leqslant m-1 \colon (a,m)=1\}\right|.$$

当 $m=p$ 为素数时, $\{1,2,\cdots,p-1\}$ 为既约剩余系, 而若 $p>2$,

$$\{\pm 1, \pm 2, \ldots, \pm \frac{p-1}{2}\}$$

也是既约剩余系. 特殊地, $\varphi(p)=p-1$. 我们将在下一章中找到 $\varphi(m)$ 的一般公式. 注意: $\varphi(1)=1$, $\varphi(2)=1$, 且 $\varphi(n)=1$ 当且仅当 $n=1,2$.

对既约剩余系, 我们证明类似推论 3.12 的结果:

引理 3.25. 若 $\{a_1,a_2,\ldots,a_r\}$ 为模 m 的既约剩余系且 $(c,m)=1$, 则 $\{ca_1,ca_2,\ldots,ca_r\}$ 亦为模 m 既约剩余系.

与推论 3.12 比较, 有何不同? 为什么?

证明: 这里显然有 $r=\varphi(m)$. 我们只要证明 $(ca_i,m)=1$ 且 r 个元素两两不同余即可. 前者显然, 后者可由消去律推出. 证毕. □

由此我们可以沿用 Fermat 小定理的证明来处理一般模的情形.

定理 3.26 (Euler 定理). 设 m 为正整数且 $(a,m)=1$. 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \bmod m$.[11]

当 $m=p$ 为素数时, Euler 定理退化为 Fermat 小定理.

证明: 设 $r=\varphi(m)$ 且 $\{b_1,b_2,\ldots,b_r\}$ 为模 m 的既约剩余系, 则由引理 3.25 知 $\{ab_1,ab_2,\ldots,ab_r\}$ 亦为既约剩余系. 因此二者所有元素的乘积模 m 同余, 即

$$b_1 \cdot b_2 \cdot \ldots \cdot b_r \equiv ab_1 \cdot ab_2 \cdot \ldots \cdot ab_r \equiv a^r \cdot b_1 \cdot b_2 \cdot \ldots \cdot b_r \bmod m.$$

[11]和 Fermat 小定理一样, Euler 定理考虑的是环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中的可逆元构成的乘法交换群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{\times}$, 也是有限群论中的 Lagrange 定理的特殊情形. 见练习 2.20 和 5.16.

因为 $(b_1 \cdot b_2 \cdot \ldots \cdot b_r, m) = 1$, 应用消去律可得. □

更一般地, 对任意的正整数 $d \mid m$, 若 $(a, m) = \frac{m}{d}$, 称 $a \bmod m$ 为模 m 下的 d-剩余类.[12] 特殊地, $d = m$ 时对应既约剩余类. 与既约剩余系类似, 可定义模 m 下的 d-剩余系 为整数集合 R_d 使得 R_d 中元素与 m 的最大公约数均为 $\frac{m}{d}$ 且任意满足 $(a, m) = \frac{m}{d}$ 的整数 a 均与 R_d 中唯一的元素同余.

引理 3.27. *每个模 m 完全剩余系可以分解为 d-剩余系的无交并, 这里 d 遍历 m 的正因子.*

证明: 设 R 为模 m 完全剩余系. 对每一个 $1 \leqslant d \mid m$, 构造

$$R_d := \{a \in R \colon (a, m) = \frac{m}{d}\}.$$

首先 $R = \bigsqcup_{d \mid m} R_d$.[13] 无交性显然, 而对任意 $a \in R$, $1 \leqslant (a, m) \mid m$, 因此 a 落到其中一个 R_d 中.

我们只需要证明 R_d 为一个 d-剩余系即可, 为此我们只要证明若 $(a, m) = \frac{m}{d}$, 则 a 与 R_d 中唯一的元素同余. 由于 R 是完全剩余系, 唯一性显然; 若 $a \equiv b \bmod m$, $b \in R$, 由引理 3.2 得 $(a, m) = (b, m) = \frac{m}{d}$, 故 $b \in R_d$. 证毕. □

例 3.6. *当 $m = 8$ 时, $R = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 为一个完全剩余系. 沿用引理 3.27 中的记号,*

$$R_8 = \{1, 3, 5, 7\}, \quad R_4 = \{2, 6\}, \quad R_2 = \{4\}, \quad R_1 = \{0\}.$$

显然有 $R = \bigsqcup_{d \mid 8} R_d$.

第三章练习题

练习 3.1. *判断正误: 若 a, b, c, d, m 是正整数, $a \equiv b \bmod m$ 且 $c \equiv d \bmod m$, 则 $a^c \equiv b^d \bmod m$.*

练习 3.2. *证明: $\mathbb{Z}$ 是模 m 下剩余类的无交并.*

练习 3.3. *证明: 若 a 是奇数, 则 $8 \mid a^2 - 1$.*

[12]这里我们用最大公约数 $\frac{m}{d}$ 来定义 d-剩余类, 目的是与群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中元素的阶保持一致; 见练习 5.17.

[13]本书中记号 $\bigsqcup$ 表示无交并; 所有指标中的条件 "$d \mid m$" 均表示 d 跑遍 m 的所有正因子.

练习 3.4. (神奇的“ $6n \pm 1$") 证明: 若 $p > 3$ 是素数, 则 p 形如 $6n \pm 1$.

练习 3.5. 设 n 为非负整数. 证明: $4^n \equiv 1 + 3n \bmod 9$.

练习 3.6 (对数性质). 设 a, b 为奇数, 定义 $f(a) = \frac{a-1}{2}$ 和 $g(a) = \frac{a^2-1}{8}$ (见练习 3.3). 证明:

(1) $f(ab) \equiv f(a) + f(b) \bmod 2$;

(2) $g(ab) \equiv g(a) + g(b) \bmod 2$.

练习 3.7. 证明: 若 p 为素数且 $a \equiv 1 \bmod p$, 则对任意正整数 n 都有 $a^{p^n} \equiv 1 \bmod p^{n+1}$.

练习 3.8. 设 $\{f_n\}$ 为 Fibonacci 数列.

(1) 证明: $f_n \equiv 3 \cdot (8^n - 4^n) \bmod 11$. (注: $4, 8$ 是 $x^2 - x - 1 \equiv 0 \bmod 11$ 的解; 与 Binet 公式 (定理 1.7) 作比较)

(2) 证明 $f_n \bmod 11$ 是周期性的, 并找到最小正周期.

练习 3.9. 设 m 是正整数, $\{f_n\}$ 为 Fibonacci 数列. 证明: 存在无穷多个正整数 n 使得 $m \mid f_n$.

练习 3.10. 设整数 a, m, k, l 满足 $m > 0$ 且 $(a, m) = 1$. 证明: $a^{k+l} \equiv a^k \cdot a^l \bmod m$.

练习 3.11 (多项式同余; 对域上多项式同余见第 7.4 节). 设 $f_1, f_2, f, g_1, g_2, g \in \mathbb{Z}[x]$, $a, b \in \mathbb{Z}$. 证明:

(1) 若 $f_1 \equiv g_1 \bmod m$ 且 $f_2 \equiv g_2 \bmod m$, 则

$$f_1 + f_2 \equiv g_1 + g_2 \bmod m, \quad f_1 f_2 \equiv g_1 g_2 \bmod m.$$

(2) 若 $f \equiv g \bmod m$ 且 $a \equiv b \bmod m$, 则 $f(a) \equiv g(b) \bmod m$.

练习 3.12. 求解同余方程组:

$$x \equiv 0 \bmod 2, \quad x \equiv 1 \bmod 3, \quad x \equiv 2 \bmod 5, \quad x \equiv 3 \bmod 7.$$

练习 3.13 (Wilson 定理的逆定理). 设 $m > 1$ 为整数. 若 $(m-1)! \equiv -1 \bmod m$, 则 m 为素数.

练习 3.14. 设 n 为正整数. 计算 $(n!+1,(n+1)!)$

练习 3.15. 若 $p>2$ 为素数, 证明: $1^2\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot\ldots(p-4)^2\cdot(p-2)^2\equiv(-1)^{\frac{p+1}{2}} \bmod p$.

练习 3.16. 设 p 为素数. 证明: $\binom{2p}{p}\equiv 2 \bmod p$.

练习 3.17. 若 p 为素数, a,b 为整数. 尝试不用 Fermat 小定理来证明 $(a+b)^p\equiv a^p+b^p \bmod p$, 并借此用数学归纳法证明 Fermat 小定理.

练习 3.18. 设整数 a 满足 $3\nmid a$ 或 $9\mid a$. 证明: $a^7\equiv a \bmod 63$.

练习 3.19. 求 2^{200} 模 47 的余数.

练习 3.20. 证明 561 是 Carmichael 数.

练习 3.21. 证明任意 Carmichael 数一定不含平方因子. (提示: 若 $m=p^tn$, $t\geqslant 2$, $p\nmid n$, 应用中国剩余定理找到 $(a,m)=1$ 且 $a\equiv 1+p \bmod p^t$. 对 a 应用 Carmichael 性质得到矛盾.)

练习 3.22. 设 $a,b,c\in\mathbb{Z}$ 满足 $(a,b)=1$ 且 $c\neq 0$. 证明存在无穷多个整数 n 使得 $(an+b,c)=1$.

以下练习属于补充练习内容 (涉及群、环等代数结构)

练习 3.23. (环概念) 若集合 R 上有两个封闭的二元运算 $(a,b)\mapsto a+b$ 和 $(a,b)\mapsto ab$ (分别称为加法和乘法) 且满足如下条件:

(a) $(R,+)$ 是交换群,

(b) 乘法结合律: 对任意 $a,b,c\in R$ 都有 $(ab)c=a(bc)$,

(c) 单位元: 存在 $1\in R$ 使得对任意 $a\in R$ 都有 $a1=1a=a$,

则称 R 在两个运算下构成环. 若另有 (d) 对任意 $a,b\in R$ 都有 $ab=ba$, 称 R 为交换环. 最小的环是零环 $\{0\}$ (说服自己它是环). 如无特殊说明, 我们仅考虑交换环.

证明: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 和 $M_n(\mathbb{R})$ 都是环且前三个是交换环.

练习 3.24. (可逆元; 比较练习 2.19) 对于交换环 R 中的元素 u, 若存在 $a \in R$ 使得 $au = 1$, 则称 u 是可逆的. 记 R 中可逆元构成的集合为 $R^\times$. 若 $R^\times = R - \{0\}$, 称 R 是域. 容易看出零环不是域.

证明: $R^\times$ 在乘法下构成交换群. 特殊地, $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 在乘法下是交换群. (这里 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 代表既约剩余类集合)

练习 3.25. (参考练习 2.19-2.22) 证明: $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$.

练习 3.26. (零因子; 比较推论 3.15) 对于交换环 R 中的元素 a, 若存在非零 b 使得 $ab = 0$, 则称 u 是零因子. 若 R 中零因子集合等于 $\{0\}$, 则称 R 为整环. 由此知零环不是整环.

证明: 对正整数 N, $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 是整环当且仅当它是域, 进而当且仅当 $N = p$ 是素数.

练习 3.27. (理想与商环; 比较定理 3.4) 若交换环 R 的加法子群 $\mathfrak{a}$ 满足: 对任意 $a \in \mathfrak{a}, r \in R$ 都有 $ra \in \mathfrak{a}$, 称 $\mathfrak{a}$ 为 R 的理想. 对任意元素 $a \in R$, 子集

$$(a) := Ra = \{ra \colon r \in R\}$$

是理想, 称为主理想. 最小的理想 (0) 和最大的理想 $(1) = R$ 都是主理想. 给定理想 $\mathfrak{a}$, 在商群 $R/\mathfrak{a}$ 上定义乘法

$$(x + \mathfrak{a})(y + \mathfrak{a}) := xy + \mathfrak{a},$$

从来可证明 $R/\mathfrak{a}$ 成为环, 称为商环.

证明: $\mathbb{Z}$ 的所有理想形如 $(m) = m\mathbb{Z}$, $m \geqslant 0$. 它的商环都有哪些?

练习 3.28. (素理想与极大理想) 若交换环 R 的真理想 $\mathfrak{p}$ 满足: 对任意 $a, b \in R$ 满足 $ab \in \mathfrak{p}$ 必有 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 称 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想. 若真理想 $\mathfrak{m}$ 不真包含于任何真理想, 称为 $\mathfrak{m}$ 为极大理想. 可以证明任意真理想一定包含于某个极大理想, $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 是整环, 而 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 是域; 因此极大理想一定是素理想.

问题: 找到 $\mathbb{Z}$ 的所有素理想和极大理想.

练习 3.29. (理想运算与中国剩余定理) 给定交换环 R 的理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, 可以证明理想交 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$, 理想和 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} := \{a + b \colon a \in \mathfrak{a}, b \in \mathfrak{b}\}$ 以及理想积

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} := \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \colon a_i \in \mathfrak{a}, b_i \in \mathfrak{b}, n \in \mathbb{Z}_{>0} \right\}$$

均是理想. 若交换环 R 的理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 满足 $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}=R$, 称 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 互素. 可以证明: 若 $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_m$ 是两两互素的理想, 则有自然同构

$$R/\bigcap_i \mathfrak{a}_i \cong \prod_i R/\mathfrak{a}_i, \quad x+\bigcap_i \mathfrak{a}_i \mapsto (x+\mathfrak{a}_1, \ldots, x+\mathfrak{a}_m)\,;$$

这更精细地刻画了中国剩余定理. 可以证明此时 $\bigcap_i \mathfrak{a}_i = \prod_i \mathfrak{a}_i$.

证明: 整数环 $\mathbb{Z}$ 中,

$$(m) \cap (n) = (\mathrm{lcm}(m,n)), \quad (m)(n) = (mn), \quad (m)+(n) = (\gcd(m,n));$$

特殊地, 理想 (m) 和 (n) 互素当且仅当整数 m, n 互素.

4. 乘性算术函数

上一章中的 Euler 函数是定义在正整数集合上的函数. 此章中我们把 Euler 函数纳入乘性算术函数, 证明 Euler 函数的一般公式, 进而考虑一般的乘性函数并证明著名的 Möbius 反演公式. 更多内容请参考 Rosen (2011) 第七章和潘承洞 等 (2017) 第九章.

4.1. 乘性算术函数

定义 4.1. *定义在正整数集合上的 (复值) 函数称为算术函数. 设 f 是算术函数. 若对任意互素正整数对 m, n 都有 $f(mn) = f(m)f(n)$ 则称 f 是乘性的. 若对任意正整数对 m, n 都有 $f(mn) = f(m)f(n)$, 称 f 是完全乘性的*[1].

易知, 零函数是完全乘性算术函数, 我们称之为*平凡的*. 设 $s \in \mathbb{C}$, 幂函数 $f(n) = n^s$ 是完全乘性的. 由于 $\varphi(3) = 2$ 且 $\varphi(9) = 6 \neq \varphi(3)^2$, 因此 φ 不是完全乘性的. 我们将证明 φ 是乘性的 (定理 4.4).

引理 4.2. *设 f 是非平凡乘性算术函数, 则 $f(1) = 1$.*

证明: 因为 f 不恒为零, 存在正整数 n 使得 $f(n) \neq 0$. 由于 $(1, n) = 1$, 由乘性条件知 $f(n) = f(1 \cdot n) = f(1) \cdot f(n)$. 又由于 $f(n)$ 是非零复数, $f(1) = 1$; 得证. □

接下来我们证明乘性算术函数由其在素数幂上的取值决定, 因此要证明两个乘性算术函数相等, 只要证明它们在素数幂上的值相等即可.

引理 4.3. *设 f, g 均为乘性算术函数. 则 $f = g$ 当且仅当对任意素数 p 和任意正整数 a 都有 $f(p^a) = g(p^a)$.*

[1] 正整数集合在乘法运算下构成*半群*, 即满足结合律和单位元存在但不要求逆元存在的代数结构; 完全乘性意味着 f 是一个*半群同态*, 即保持半群间的乘法运算. 参考群定义 (练习 2.19).

类似地, 若 f, g 是完全乘性的, 则只需要考察它们在素数上的取值即可.

证明: 必要性显然. 对于充分性: 由于 f 是乘性函数, 若 $n = \prod_p p^{e_p}$ 为素幂分解, 则 $f(n) = \prod_p f(p^{e_p})$. 同样的 $g(n) = \prod_p g(p^{e_p})$, 因此若 $f(p^{e_p}) = g(p^{e_p})$, 显然有 $f(n) = g(n)$. 证毕. □

最后, 我们再考虑一些简单的例子. 定义 $\mathbf{1}(n) := 1$, $I(n) = n$ 和

$$e(n) := \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & n > 1 \end{cases}.$$

容易验证, $\mathbf{1}$, I 和 e 都是完全乘性的.

4.2. Euler 函数

我们证明 Euler 函数 φ 是乘性的, 进而得到它的公式.

定理 4.4. Euler φ-函数是乘性的.[2]

证明: 设 m, n 为互素的正整数对. 令 $\{a_i : 1 \leqslant i \leqslant \varphi(m)\}$ 和 $\{b_j : 1 \leqslant j \leqslant \varphi(n)\}$ 分别为模 m 和模 n 的既约剩余系. 对任意的 i, j, 令 c_{ij} 为以下同余方程组的一个解:

$$x \equiv a_i \bmod m, \qquad x \equiv b_j \bmod n.$$

由中国剩余定理知此方程组模 mn 有唯一解. 要证明 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$, 我们只需要证明 $\{c_{ij} : i, j\}$ 为模 mn 的一个既约剩余系即可.

首先, $c_{ij} \equiv a_i \bmod m$, 因此 $(c_{ij}, m) = (a_i, m) = 1$. 同理 $(c_{ij}, n) = 1$, 进而 $(c_{ij}, mn) = 1$. 其次, 若 $c_{ij} \equiv c_{i'j'} \bmod mn$, 则 $c_{ij} \equiv c_{i'j'} \bmod m$, 进而 $a_i \equiv a_{i'} \bmod m$. 由 $\{a_i : i\}$ 是模 m 既约剩余系可得 $i = i'$. 同理可得 $j = j'$, 因此 $\{c_{ij} : i, j\}$ 元素模 mn 两两不同余. 最后, 给定任意与 mn 互素的整数 y, y 与 m 互素, 进而存在 i 使得 $y \equiv a_i \bmod m$. 同理存在 j 使得 $y \equiv b_j \bmod n$. 由中国剩余定理知 $y \equiv c_{ij} \bmod mn$. 我们刚证明了 $\{c_{ij} : i, j\}$ 中元素两两不同余, 因此这样的 (i, j) 唯一. 证毕. □

引理 4.5. 设 p 是素数, e 是正整数. 则 $\varphi(p^e) = p^e - p^{e-1} = p^e(1 - \frac{1}{p})$.

[2]更一般地, 见练习 4.5.

证明: 模 p^e 的完全剩余系 $\{1,2,\ldots,p^e\}$ 中被 p 整除的元素有 p^{e-1} 个 (任意连续 p 个整数里边恰有一个是 p 的倍数), 由此知该完全剩余系中与 p 互素的元素个数为 p^e-p^{e-1}. 证毕. □

例 4.1. 易知 $\varphi(3^0)=1$, $\varphi(3^1)=2$, $\varphi(3^2)=6$. 故 φ 不是完全乘性的.

推论 4.6. 设整数 $m>1$ 且 $m=\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$ 是 m 的素幂分解. 则

$$\varphi(m)=\prod_{i=1}^r\left(p_i^{e_i}-p_i^{e_i-1}\right)=m\prod_{p\mid m}\left(1-\frac{1}{p}\right).$$

第二个表达式更简洁, 不依赖于具体的素幂分解, 即计算 Euler 函数的值不需要知道素因子的指数.

证明: 第一个公式可由定理 4.4 和引理 4.5 直接推出. 第二个公式可由引理 4.5 中的第二个公式推出. □

例 4.2. 此例中我们寻找所有的正整数 m 使得 $\varphi(m)\leqslant 2$. 简单验证知 $1,2,3,4,6$ 满足条件. 下面我们证明没有其它的正整数 m 满足条件. 设 $\varphi(m)\leqslant 2$. 若包含大于 3 的素因子 p, 则由推论 4.6 知 $\varphi(m)\geqslant\varphi(p)\geqslant\varphi(5)=4>2$; 矛盾. 因此 m 最多含有素因子 $2,3$. 其次, 若 m 中 3 的指数至少为 2, 则 $\varphi(m)\geqslant\varphi(9)=6>2$; 因此 $m=2^a$ 或 $m=2^a\cdot 3$, 这里 $a\geqslant 0$. 这两种情形分情况讨论即可.

最后我们证明 Euler 函数的一条重要性质.

定理 4.7. 对任意的正整数 m, $\sum_{d\mid m}\varphi(d)=m$.

证明: 等式右侧是模 m 的完全剩余系 $R=\{1,2,3,\ldots,m\}$ 的元素个数, 而根据引理 3.27, 一个完全剩余系是所有 d-剩余系 (子集) 的无交并, $d\mid m$. 由于 R 中的 d-剩余系为

$$\begin{aligned}\left\{1\leqslant i\leqslant m\colon (i,m)=\frac{m}{d}\right\}&=\left\{r\frac{m}{d}\colon 1\leqslant r\leqslant d,(r\frac{m}{d},m)=\frac{m}{d}\right\}\\&=\{rd\colon 1\leqslant r\leqslant d,(r,d)=1\}.\end{aligned}$$

最后的集合元素个数显然为 $\varphi(d)$. 由此知

$$m=\sum_{d\mid m}\varphi(d);$$

证毕. □

例 4.3. 考虑 $m = 12$. 易知 $\varphi(1) = \varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = \varphi(4) = \varphi(6) = 2$ 及 $\varphi(12) = \varphi(3)\varphi(4) = 4$. 容易验证

$$12 = m = \varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) + \varphi(6) + \varphi(12).$$

4.3. 除子函数

对 $s \in \mathbb{C}$ 和正整数 n, 定义 $\sigma_s(n) := \sum_{d|n} d^s$, 称 $\sigma_s(\cdot)$ 为除子函数. 特殊地, $s = 0$ 时, $\sigma_0(n)$ 等于 n 的正因子个数. 此节中我们通过和函数来证明除子函数是乘性的.

定义 4.8. 一般地, 对任意的算术函数 f, 定义 $S_f(n) := \sum_{d|n} f(d)$, 称 S_f 为 f 的和函数.[3]

若 $f(n) = n^s$, 则显然有 $S_f = \sigma_s$.

引理 4.9. 记 D_m 为正整数 m 的正因子集合. 若正整数 m 和 n 为互素, 则映射 $g\colon D_m \times D_n \to D_{mn}$, $(d, r) \mapsto dr$ 是双射.

特殊地, 此引理推出 σ_0 是乘性的.

证明: 若 $d \mid m$ 且 $r \mid n$, 显然 $dr \mid mn$, 所以 g 是良定的.

其次, 若 $d_1 r_1 = d_2 r_2$, 则 $d_1 \mid d_2 r_2$. 但由 d_1 与 r_2 互素知, $d_1 \mid d_2$. 同理 $d_2 \mid d_1$, 所以 $d_1 = d_2$, 进而 $r_1 = r_2$; 所以 g 是单射.

最后, 对 mn 的任意正因子 t, 取 $d = (t, m)$ 和 $r = (t, n)$. 我们只要证明 $dr = t$, 从而 g 是满射并完成证明. 一方面, $d \mid t$, $r \mid t$ 且 $(d, r) = 1$, 所以 $dr \mid t$. 另一方面, 若 $p^a \mid\mid t$ (恰好整除), 则 $p^a \mid mn$. 由于 $(m, n) = 1$, 所以 $p^a \mid m$ 或 $p^a \mid n$, 进而 $p^a \mid d$ 或 $p^a \mid r$. 这意味着 $p^a \mid dr$, 所以 $t \mid dr$. 综合知 $dr = t$. 证毕. □

定理 4.10. 若算术函数 f 是乘性的, 则 S_f 也是乘性的.

如果把 “乘性" 换作 “完全乘性" 呢?

[3]对任意的算术函数 f, g, 可定义算术函数 $f * g$ 如下: $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g(n/d)$. 显然 $f * \mathbf{1} = S_f$; 练习 4.17 讨论了此运算的性质.

证明: 设 m, n 为互素正整数对. 由引理 4.9,

$$\begin{aligned} S_f(mn) &= \sum_{t|mn} f(t) = \sum_{d|m, r|n} f(dr) \\ &= \sum_{d|m} \sum_{r|n} f(dr) = \sum_{d|m} \sum_{r|n} f(d)f(r) \\ &= S_f(m)S_f(n), \end{aligned}$$

其中倒数第二个等式应用了 f 的乘性. 证毕. □

推论 4.11. 除子函数是乘性的. 因此, 若 $s \in \mathbb{R}$ 且 $n = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$ 是 n 的素幂分解, 则

$$\sigma_s(n) = \begin{cases} \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{(e_i+1)s}-1}{p_i^s-1}, & s \neq 0 \\ \prod_{i=1}^r (e_i+1), & s = 0 \end{cases}.$$

证明: 由于 σ_s 是 $f(n) = n^s$ 的和函数, 而后者是 (完全) 乘性函数, 因此定理 4.10 推出 σ_s 是乘性函数. 所以我们只需计算在素数幂上的取值. 此时除子函数是公比为 p^s 的等比级数的部分和, 只需要注意 $s = 0$ 对应公比为 1 的情形即可. □

例 4.4. 设 $n = \prod_p p^{e_p}$ 为素幂分解. 定义 $\lambda(n) = (-1)^{\sum_p e_p}$. 易知, λ 是完全乘性算术函数. 我们证明

$$\sum_{d|n} \lambda(d) = \begin{cases} 1 & n \text{ 是完全平方数} \\ 0 & n \text{ 非完全平方数} \end{cases}.$$

由定理 4.10 知等式两边均为乘性函数, 再由引理 4.3 知, 我们只要验证等式两边在素数幂上的取值相等即可. 此时显然. 此例也说明完全乘性算术函数的和函数不一定是完全乘性的.

作为应用, 我们重新证明定理 4.7. 由于等式两边均为乘性函数, 只要证明两边在素数幂 $m = p^e$ 上取值相等. 此时左边等于 $\varphi(1) + \varphi(p) + \ldots + \varphi(p^e) = 1 + (p-1) + (p^2-p) + \ldots + (p^e - p^{e-1}) = p^e$; 证毕.[4]

[4]这里以及上例中, 我们将等式两端都纳入 "乘性算术函数" 这一类数学对象, 从而可应用相关理论给出简洁证明. 类似地, 除子函数的生成函数可归类于 "模形式" 这类数学对象: 模形式是满足高度对称性的上半复平面上的全纯函数, 是现代数论里的核心研究对象之一. 比如, 可以证明 $E_4 = 1 + 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n)q^n$ 和 $E_8 = 1 + 480\sum_{n=1}^\infty \sigma_7(n)q^n$ 分别为权 4 和权 8 的模形式. 进一步地, E_4^2 也是权为 8 的模形式且权为 8 的模形式空间维数为 1, 这推出 $E_4^2 = E_8$. 因此对任意正整数 n, 可得组合恒等式: $\sigma_7(n) = \sigma_3(n) + 120\sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m)\sigma_3(n-m)$.

4.4. Möbius 反演公式

给定算术函数 f, 它决定了一个和函数 S_f 且 f 的乘性推导出其和函数 S_f 的乘性. 反过来呢? 已知和函数 S_f, 能否唯一确定 f? S_f 的乘性能否推出 f 的乘性? 这是这节里我们将要回答的问题.

对正整数 n, 若 n 不含平方因子且包含 r 个不同素因子, 定义 $\mu(n)=(-1)^r$, 否则若 n 包含平方因子, 定义 $\mu(n)=0$. 称 μ 为 Möbius 函数. 比如 $\mu(1)=1$, $\mu(p)=-1$ 且 $\mu(p^m)=0$; 这里 p 为素数且 $m\geqslant 2$.

定理 4.12. μ 是乘性的, 且

$$S_\mu(n)=\begin{cases}0 & n>1\\ 1 & n=1\end{cases}.$$

证明: 设 m,n 为互素正整数对. 若 m,n 中有一个含平方因子, 则显然有 $\mu(mn)=\mu(m)\mu(n)=0$. 若 m,n 均不含平方因子, 由于 $(m,n)=1$, mn 也不含平方因子且素因子个数为 m 和 n 中素因子个数之和. 因此在此情形下同样有 $\mu(mn)=\mu(m)\mu(n)$. 要证具体的公式, 由定理 4.10 知 S_μ 是乘性的, 故只要验证素数幂上两边取值相等. 这个显然, 具体计算略. □

定理 4.13 (Möbius 反演公式). [5] 若 f 是算术函数, 记 $F=S_f$. 则对任意正整数 n,

$$f(n)=\sum_{d|n}\mu(d)F(n/d)=\sum_{d|n}\mu(n/d)F(d).$$

证明: 简单计算得

$$\sum_{d|n}\mu(d)F\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{d|n}\mu(d)\sum_{e|\frac{n}{d}}f(e)=\sum_{d|n,e|\frac{n}{d}}\mu(d)f(e).$$

观察知

$$\left\{(d,e)\colon d\mid n, e\mid\frac{n}{d}\right\}=\{(d,e)\colon de\mid n\}=\left\{(d,e)\colon e\mid n, d\mid\frac{n}{e}\right\}.$$

借此变换求和下标条件得

$$\sum_{e|n,d|\frac{n}{e}}\mu(d)f(e)=\sum_{e|n}f(e)\sum_{d|\frac{n}{e}}\mu(d)=\sum_{e|n}f(e)\,S_\mu(n/e).$$

根据定理 4.12, 最后和式里只有 $e=n$ 可能不为零且此时值为 $f(n)$. 证毕. □

因此和函数 S_f 唯一确定原来的函数 f. 定理 4.10 的逆定理也成立.

[5] 此时对应练习 4.17 中的 $f*\mathbf{1}*\mu=f$.

定理 4.14. 若 S_f 是乘性的, 则 f 也是乘性的.

证明: 记 $F = S_f$, 故 F 是乘性的. 设 m, n 为互素的正整数对. 由定理 4.13 和引理 4.9 知,

$$\begin{aligned} f(mn) &= \sum_{d|mn} \mu(d) F\left(\frac{mn}{d}\right) \\ &= \sum_{d_1|m, d_2|n} \mu(d_1 d_2) F\left(\frac{m}{d_1}\frac{n}{d_2}\right) \\ &= \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} \mu(d_1)\mu(d_2) F\left(\frac{m}{d_1}\right) F\left(\frac{n}{d_2}\right) \qquad F, \mu \text{ 是乘性的} \\ &= \sum_{d_1|m} \mu(d_1) F\left(\frac{m}{d_1}\right) \sum_{d_2|n} \mu(d_2) F\left(\frac{n}{d_2}\right) = f(m) f(n). \end{aligned}$$

证毕. □

注 4.15. 定理 4.13 本质上说的是 $\Psi(f) = S_f$ 是所有算术函数的集合到自身的单射. 事实上, 与定理 4.13 证明类似, 我们可以证明: 对任意的算术函数 F 都有

$$\sum_{d|n} \sum_{e|d} \mu(e) F\left(\frac{d}{e}\right) = F(n).$$

这说明 Ψ 是满射, 所以 Ψ 是双射. 另外, 定理 4.10 和定理 4.14 告诉我们 Ψ 限制到乘性函数构成的子集上变为乘性函数构成的子集到自身的双射 (见练习 4.16).[6]

第四章练习题

练习 4.1. 找到所有的正整数 m 使得 $\varphi(m) = 8$.

练习 4.2. 给定 k, 考虑正整数方程 $\varphi(m) = k$. 证明:

(1) 14 是使得方程无解的最小的正偶数 k.

(2) 存在无穷多个正整数 k 使得方程恰有两个解. (提示: 考虑 $k = 2 \cdot 3^{6j+1}$)

[6]对此我们有群论解释: 在所有满足 $f(1) \neq 0$ 的算术函数 f 构成的集合 $\mathcal{G}$ 在 $*$ 运算构成交换群; 单位元为前面考虑的例子 $e(n)$, 而 $\mu(n)$ 在此群里的逆为 $\mathbf{1}(n) = 1$, 即 $\mu * \mathbf{1} = \mathbf{1} * \mu = e$; 由此知 $f * \mathbf{1} * \mu = f$ 且 $f * \mu * \mathbf{1} = f$, 前者是 Möbius 反演公式, 后者是此注里的公式. 最后, 所有乘性算术函数构成此群的子群. 细节参考练习 4.17.

练习 4.3. 对任意正整数 m, k, 证明: $\varphi(m^k) = m^{k-1}\varphi(m)$.

练习 4.4. 对正整数 m, n, 证明: 若 $m \mid n$ 则 $\varphi(m) \mid \varphi(n)$.

练习 4.5. 设 m, n 为正整数且 $d = (m, n)$. 证明: $d\varphi(m)\varphi(n) = \varphi(d)\varphi(mn)$. 进而若 $d > 1$, 则 $\varphi(m)\varphi(n) < \varphi(mn)$.

练习 4.6. 证明: 若 $n > 6$, 则 $\varphi(n) \geqslant \sqrt{n}$.

练习 4.7. 对正整数 m 和整数 a, 证明: $a^m \equiv a^{m-\varphi(m)} \bmod m$. (此结论可视作 Euler 定理的推广)

练习 4.8. 找到所有的正整数 n, 使得 $\varphi(n) + \sigma_1(n) = 2n$.

练习 4.9. 对正整数 n, 计算 $\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$.

练习 4.10. 设 n 为正奇数. 计算

$$\sum_{d|n, d\equiv 1 \bmod 4} \mu(d) - \sum_{d|n, d\equiv 3 \bmod 4} \mu(d).$$

(提示: 若 $n \equiv 1 \bmod 4$, 定义 $f(n) = \mu(n)$; 若 $n \equiv 3 \bmod 4$, 定义 $f(n) = -\mu(n)$; 最后若 n 是偶数, $f(n) = 0$.)

练习 4.11. 对任意 $m, n \in \mathbb{N}$, 定义

$$f_m(n) = \sum_{d|n} (d, m)\mu(n/d).$$

证明:

(1) 给定任意 m, f_m 是乘性算术函数且对素数 p 和正整数 a

$$f_m(p^a) = (p^a, m) - (p^{a-1}, m).$$

(2) 若 $m < n$, 则 $f_m(n) = 0$; 若 $m = n$, 则 $f_n(n) = \varphi(n)$.

(3) 令 $A_n = ((i, j))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. 计算行列式 $\det(A_n)$.

练习 4.12 (完美数与 Mersenne 素数). 若 $\sigma_1(n) = 2n$, 则称 n 为完美数. 比如 $6, 28$ 均为完美数. 证明: 正偶数 n 是完美数当且仅当 $n = 2^{m-1}(2^m - 1)$ 且 $2^m - 1$ 为素数.

练习 4.13. 证明: 存在无穷多个正整数 n 使得 $\sum_{i=0}^{2020}\mu(n+i)=0$.

练习 4.14. 已知对任意正整数 n, $\zeta_n=e^{2\pi i/n}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式[7] $\Phi_n(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 且满足

$$\Phi_n(x)=\prod_{1\leqslant j\leqslant n,(j,n)=1}\left(x-\zeta_n^j\right);$$

称 $\Phi_n(x)$ 为 n 阶分圆多项式. 证明:

(1) $x^n-1=\prod_{d|n}\Phi_n(x)$.

(2) $\Phi_n(x)=\prod_{d|n}(x^d-1)^{\mu(n/d)}$.

练习 4.15. (Möbius 反演公式的连续版本) 设 $f,g\colon(0,\infty)\to\mathbb{C}$ 且 $g(x)=\sum_{n\leqslant x}f(x/n)$. 证明:

$$f(x)=\sum_{n\leqslant x}\mu(n)g\left(\frac{x}{n}\right).$$

练习 4.16. 记 M 为所有乘性算术函数构成的集合. 证明: $f\mapsto S_f$ 诱导了 M 到自身的双射.[8]

以下练习属于补充练习内容 (涉及 Dirichlet 卷积与群概念、以及基本的复变函数论)

练习 4.17. (乘性算术函数的群结构) 给定算术函数 f,g, 定义算术函数 $f*g$ 如下:

$$(f*g)(n)=\sum_{d|n}f(d)g(n/d),$$

称为 f 和 g 的 Dirichlet 卷积[9]. 下面出现的特殊算术函数 $\mathbf{1},I,e$ 在第一节末尾有定义. 证明:

(0) $f*\mathbf{1}=S_f$. (因此定理 4.12 等价于 $\mu*\mathbf{1}=e$, 而定理 4.7 等价于 $\varphi*\mathbf{1}=I$.)

(1) Dirichlet 卷积运算满足交换律和结合律.

[7]即以 ζ_n 为根的次数最小的首一有理系数多项式.

[8]也可应用练习 4.17的结论, $f\mapsto S_f=f*\mathbf{1}$ 和 $f\mapsto f*\mu$ 两个映射互为逆映射.

[9]用算术函数所生成 Dirichlet 函数来看, $f\mapsto L(s,f)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f(n)}{n^s}$, 这意味着 $f*g$ 对应 $L(s,f)L(s,g)$ 的系数数列.

(2) 对任意算术函数 f, 证明 $f * e = e * f = f$. (由此可知 $f * \mathbf{1} * \mu = f$, 即 Möbius 反演公式 (定理 4.13), 及 $f * \mu * \mathbf{1} = f$, 即注 4.15 中的等式.)

(3) 对任意算术函数 f, 证明: 若 $f(1) \neq 0$, 则存在算术函数 g 使得 $f*g = g*f = e$.[10]

(4) 若 f, g 均为乘性算术函数, 证明 $f * g$ 也是乘性算术函数. 这推广了定理 4.10 和定理 4.14.[11]

练习 4.18. (参考练习 2.23) 设 N 为正整数, 且 χ: $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times$ 是群同态 (也称 χ 为模 N 下的 Dirichlet 特征标). 定义 $\tilde{\chi}$: $\mathbb{N} \to \mathbb{C}$ 如下:

$$\tilde{\chi}(n) = \begin{cases} \chi(n \bmod N) & (n, N) = 1 \\ 0 & (n, N) > 1 \end{cases}$$

并定义 $L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{\chi}(n) n^{-s}$, $s \in \mathbb{C}$; 称之为 Dirichlet L-函数. 注意到: 若 $N = 1$ 时, $\tilde{\chi} = 1$, 此时 $L(s, \chi) = \zeta(s)$ (Riemann zeta 函数).

证明: (1) $\tilde{\chi}$ 是完全乘性算术函数且对任意正整数 n 都有 $|\tilde{\chi}(n)| \leqslant 1$.

(2) 若 $\mathrm{re}(s) > 1$, 此级数在紧子集上一致收敛, 因此在此右半平面定义了复解析函数.

(3) 当 $\mathrm{re}(s) > 1$ 时, 证明 Euler 乘积恒等式: $L(s, \chi) = \prod_{p:\ 素数} (1 - \tilde{\chi}(p) p^{-s})^{-1}$. (背景: 复变函数的无穷乘积理论)

[10]由 (1), (2), (3) 知, 所有满足 $f(1) \neq 0$ 的算术函数构成的集合 $\mathcal{G}$ 在 Dirichlet 卷积运算下构成交换群. 更进一步地, 可以验证在所有算术函数构成的集合 $\mathcal{A}$ 上的加法与 Dirichlet 卷积下构成环, 而 $\mathcal{G} = \mathcal{A}^\times = \mathcal{A} - \{0\}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的可逆元构成的乘法群.

[11]这意味着 $\mathcal{G}$ 中所有乘性算术函数构成的子集构成子群.

5. 原根

Fermat 小定理和 Euler 定理告诉我们若 $(a,m)=1$, 则 a 的某个正整数幂模 m 余 1. 此章中我们考虑这样的最小指数, 即 $a \bmod m$ 的阶. 进而令 a 跑遍一个既约剩余系, 考虑整体上的最小指数, 并引入原根的概念. 最后, 我们回答正整数何时有原根以及相应的原根个数的等问题.

更多内容请参考 Rosen (2011) 第九章和潘承洞 等 (2017) 第五章.

5.1. 整数的阶与原根

我们先来看一个例子: 求 $2^{216} \bmod 47$ 的余数. 由 Fermat 小定理, $2^{46} \equiv 1 \bmod 47$. 又 $216 \equiv 32 \bmod 46$, 因此我们只要计算 $2^{32} \bmod 47$. 在后者的计算过程我们意识到 $2^{23} \equiv 1 \bmod 47$, 即 Fermat 小定理中的指数 46 并不是最小的! 由此可知, 我们只要考虑 $216 \equiv 9 \bmod 23$, 即 $2^9 \equiv 42 \bmod 47$. 可以想象, 如果模很大时, 知道最小的这样的指数对降低运算量有很大的好处.

定义 5.1. *给定正整数 m 和整数 a 满足 $(a,m)=1$. 我们称使得 $a^n \equiv 1 \bmod m$ 成立的最小的正整数 n 为 $a \bmod m$ 的阶, 记作 $\operatorname{ord}_m(a)$. 若 $\operatorname{ord}_m(a)=\varphi(m)$, 称 a 为模 m 的原根.*[1]

由 Euler 定理知, 满足定义中同余式的正整数 n 存在 (可取 $n=\varphi(m)$). 由良序原理知, 整数的阶的定义时良好的, 且 $\operatorname{ord}_m(a) \leqslant \varphi(m)$. 因此 m 有原根意味着整数的阶的最大值取到 $\varphi(m)$. 显然, 阶的定义、进而原根的定义不依赖于剩余类代表元的选取, 因此我们对原根计数时将对相应的既约剩余类计数. 我们将看到 7 恰有两个原根, 即模 7 下有且仅有两个剩余类的阶等于 $\varphi(7)=6$.

[1]事实上, 任意群中都可以类似地定义元素的阶, 而 m 有原根等价于 (乘法) 群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 是循环群; 见练习 5.16.

例 5.1. 考虑 $m=7$. 由于 $2^1\equiv 2 \bmod 7, 2^2\equiv 4 \bmod 7, 2^3\equiv 1 \bmod 7$, 因此 $\operatorname{ord}_7(2)=3$. 另外,

$$3^1\equiv 3 \bmod 7, 3^2\equiv 2 \bmod 7, 3^3\equiv 6 \bmod 7, 3^4\equiv 4 \bmod 7, 3^5\equiv 5 \bmod 7,$$

因此 $\operatorname{ord}_7(3)=6$ (我们不需要计算 3^6). 所以 7 有原根 3. 注意 $2,3$ 的阶与 $\varphi(7)=6$ 的关系.

例 5.2. 考虑 $m=8$, 此时取既约剩余系 $\{\pm 1, \pm 3\}$. 显然这些元素均满足 $x^2\equiv 1 \bmod 8$, 因此除去 1 的阶为 1 外, 其它元素的阶均为 2. 而 $\varphi(8)=4$, 因此 8 没有原根.

定理 5.2. 设 m 为正整数且 $(a,m)=1$. 对任意的 $n\in\mathbb{Z}$, 我们有

$$a^n\equiv 1 \bmod m \quad \text{当且仅当} \quad \operatorname{ord}_m(a)\mid n.$$

证明: 充分性显然. 对于必要性, 假设 $a^n\equiv 1 \bmod m$. 对 n, $\operatorname{ord}_m(a)$ 应用带余除法, 存在整数对 q,r 使得

$$n=q\cdot \operatorname{ord}_m(a)+r, \quad 0\leqslant r<\operatorname{ord}_m(a).$$

我们只要证明 $r=0$ 即可. 否则, $a^r\equiv a^{n-q\cdot \operatorname{ord}_m(a)}\equiv 1 \bmod m$, 但正整数 $r<\operatorname{ord}_m(a)$, 与 $\operatorname{ord}_m(a)$ 的最小性矛盾. 证毕. □

推论 5.3. 设 m 为正整数且 $(a,m)=1$. 则 $\operatorname{ord}_m(a)\mid \varphi(m)$.

证明: 由 Euler 定理, $a^{\varphi(m)}\equiv 1 \bmod m$. 对 $n=\varphi(m)$ 应用定理 5.2 即可. □

因此, 我们计算整数的阶时, 只需要考虑 $\varphi(m)$ 的正因子即可. 比如计算 $\operatorname{ord}_7(3)$ 时, 只需要计算 $3, 3^2, 3^3$ 即可. 回到本节开始的例子, 计算 $\operatorname{ord}_{47}(2)$. 此时 $\varphi(47)=2\cdot 23$ 只有四个正因子, 我们只要计算 $2, 2^2, 2^{23}$ 即可, 进而得到 $\operatorname{ord}_{47}(2)=23$.

推论 5.4. 设 m 是正整数且 $(a,m)=1$. 对任意的 $i,j\in\mathbb{Z}$, 我们有

$$a^i\equiv a^j \bmod m \quad \text{当且仅当} \quad i\equiv j \bmod \operatorname{ord}_m(a).$$

证明: 由于 $a^i\equiv a^j \bmod m$ 当且仅当 $a^{i-j}\equiv 1 \bmod m$, 应用定理 5.2 即可. □

推论 5.5. 若 a 是模 m 的原根, 则 $\{a, a^2, \ldots, a^{\varphi(m)}\}$ 是模 m 的既约剩余系. [2]

[2]用代数的观点来看, m 有原根意味着 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ 是循环群, 而原根是此循环群的一个生成元. 见练习 5.16.

证明: 此集合有 $\varphi(m)$ 个元素, 且显然每个元素均与 m 互素, 因此我们只需要证明它们模 m 两两不同余即可. 因为 a 是模 m 的原根, 所以 $\operatorname{ord}_m(a)=\varphi(m)$; 显然集合中元素的指数模 $\varphi(m)$ 两两不同余, 应用推论 5.4 可得. □

我们已经知道 3 是模 7 的原根. 因此 $\{3,3^2,3^3,3^4,3^5,3^6\}$ 构成模 7 的既约剩余系. 如果我们想知道 7 有多少个原根, 从这个剩余系出发, 我们需要计算 $\operatorname{ord}_7(3^r)$.

引理 5.6. *若* $\operatorname{ord}_m(a)=n$ *且* $r\in\mathbb{Z}$, *则*

$$\operatorname{ord}_m(a^r)=\frac{n}{(n,r)}.$$

证明: 设 $t\in\mathbb{Z}$. 根据定理 5.2, $\operatorname{ord}_m(a^r)\mid t$ 当且仅当 $(a^r)^t\equiv 1 \bmod m$, 即 $a^{rt}\equiv 1 \bmod m$. , 后者等价于 $rt\equiv 0 \bmod \operatorname{ord}_m(a)=n$. 由消去律, 这进一步等价于 $t\equiv 0 \bmod \frac{n}{(n,r)}$, 即 $\frac{n}{(n,r)}\mid t$. 换句话说, 对于整数 t,

$$\operatorname{ord}_m(a^r)\mid t \quad \text{当且仅当} \quad \frac{n}{(n,r)}\,\Bigg|\, t.$$

分别取 $t=\operatorname{ord}_m(a^r)$ 和 $t=\frac{n}{(n,r)}$, 可得这两个正整数互相整除, 进而 $\operatorname{ord}_m(a^r)=\frac{n}{(n,r)}$. □

由此知, $\operatorname{ord}_7(3^2)=3$, $\operatorname{ord}_7(3^3)=2$, $\operatorname{ord}_7(3^4)=3$, $\operatorname{ord}_7(3^5)=6$, $\operatorname{ord}_7(3^6)=1$. 所以 7 有两个原根 3 和 3^5 (模 7 下), 即 3^r 是原根当且仅当 $(r,6)=1$.

引理 5.7. *若* a *是模* m *的原根, 则模* m *的所有原根为*

$$\{a^r\colon 1\leqslant r\leqslant\varphi(m),(r,\varphi(m))=1\}.$$

证明: 由于 a^r 是原根当且仅当 $\operatorname{ord}_m(a^r)=\operatorname{ord}_m(a)=\varphi(m)$, 根据引理 5.6, 这意味着 $(r,\varphi(m))=1$. 又由推论 5.5, $\{a^r\colon 1\leqslant r\leqslant\varphi(m)\}$ 是模 m 既约剩余系. 综合可得. □

定理 5.8. *对任意正整数* m, m *的原根个数要么是* 0, *要么是* $\varphi(\varphi(m))$.

证明: 只要证明: 若 m 有原根 a, 则原根个数是 $\varphi(\varphi(m))$ 即可. 根据引理 5.7, 这是显然的. □

定理 5.8 并没有回答原根的存在性问题. 我们将在此章剩下的部分分两节来回答这一问题.

此节最后作为阶的概念的应用, 我们演示 Euler 是如何证明 Fermat 数 $F_5=2^{32}+1$ 是合数的. 当然, 这就否定了 Fermat 关于 Fermat 数都是素数的猜想. 据说 Fermat 本人对 Euler 的解决思路是清楚的, 只是不知为何他并没有沿此思路找到 F_5 的真因子.

定理 5.9 (Euler). F_5 不是素数.

证明: 证明的难点在于找到可能的素因子. Euler 的思路是先找到 F_5 的素因子所必须满足的性质, 再通过这些性质找到可能的素因子, 最后进行逐一验证并得到素因子.

设 p 是 F_5 的一个素因子, 则 $p \mid 2^{32}+1$. 换句话说 $2^{32} \equiv -1 \bmod p$. 因此 $2^{64} \equiv 1 \bmod p$. 由定理 5.3 知 $\operatorname{ord}_p(2) \mid 64$. 假如 $\operatorname{ord}_p(2) < 64$, 由于 $64 = 2^6$, 它的所有真因子都是 32 的因子, 故 $2^{32} \equiv 1 \bmod p$. 这与所得矛盾, 因此 $\operatorname{ord}_p(2) = 64$. 由 Fermat 小定理和定理 5.3 知 $64 \mid p-1$. 这个条件意味着 $p \equiv 1 \bmod 64$, 故 p 只可能是以下正整数:

$$65, \quad 129, \quad 193, \quad 257, \quad 321, \quad 385, \quad 449, \quad 513, \quad 577, \quad 641, \quad \cdots$$

舍去其中的合数 $65, 129, 321, 385, 513$, 我们需要验证

$$193, 257, 449, 577, 641, \cdots.$$

逐一验证得到

$$F_5 = 4294967297 = 641 \cdot 6700417.$$

定理得证. [3] □

需要指出的是, Euler 证明的是对一般的正整数 n, F_n 的正因子的性质 (见练习 5.7). 同样的方法可以应用到 Mersenne 数 M_p 上, 以判断 Mersenne 数的素性 (见练习 5.9).

5.2. 素数的原根

在此节中, 设 p 为素数. 我们将证明素数均有原根.

定理 5.10 (Lagrange). 设整系数多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ 满足 $p \nmid a_n$. 则 $f(x) \equiv 0 \bmod p$ 最多有 n 个根.[4]

证明: 我们对次数 n 归纳. 当 $n=1$ 时, 方程为 $a_1 x + a_0 \equiv 0 \bmod p$. 由于 $(a_1, p) = 1$, 此方程有唯一解. 假设定理对任意满足条件的 $n = k$ 次整系数多项式 f 成立, 我们考虑 $n = k+1$ 的情形.

[3] 容易看出 $\operatorname{ord}_{257}(2) = 16$, 因此不需要验证 257. 也可以验证除了 641, 2 在其它素数的阶均不是 64, 但这些验证远不如作带余除法简单.

[4] 换句话说, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上的 n 次多项式最多有 n 个根. 一般地, 任意域 F 上的 n 次多项式最多有 n 个根.

反证法: 假如整系数多项式 $f(x)=a_{k+1}x^{k+1}+a_kx^k+\ldots+a_1x+a_0$ $(p\neq a_{k+1})$ 对应的同余方程 $f(x)\equiv 0 \bmod p$ 有 $k+2$ 个模 p 不同余的解 $c_0,c_1,\ldots,c_k,c_{k+1}$. 对任意 $j=1,2,\ldots,k+1$, 均有

$$\begin{aligned}0\equiv f(c_j)-f(c_0)&\equiv\sum_{i=0}^{k+1}a_i(c_j^i-c_0^i)\\&\equiv(c_j-c_0)\sum_{i=1}^{k+1}a_i(c_j^{i-1}+c_0c_j^{i-2}+\ldots+c_0^{i-1})\\&\equiv(c_j-c_0)g(c_j) \bmod p;\end{aligned}$$

这里 $g(x)=\sum_{i=1}^{k+1}a_i(x^{i-1}+c_0x^{i-2}+\ldots+c_0^{i-1})$ 显然是整系数多项式, 最高次 x^k 的系数 a_{k+1} 与 p 互素. 由归纳假设, $g(x)\equiv 0 \bmod p$ 最多有 k 个解, 因此我们只要说明 $c_1,\ldots,c_{k+1}$ 均为 $g(x)\equiv 0 \bmod p$ 的解就可导出矛盾. 对任意 $j>0$, 由于 $(c_j-c_0)g(c_j)\equiv 0 \bmod p$ 且 $c_j-c_0\not\equiv 0 \bmod p$, 因此 $g(c_j)\equiv 0 \bmod p$. 证毕. □

容易验证: x^2+2 在模 5 下无根, 而 x^2+1 在模 5 下恰有两个根; 此时如何快速判断一元二次同余方程的根的个数, 是下一章的内容. 应用定理到同余方程 $x^2\equiv 1 \bmod p$, 我们得到定理 3.17.

对于原根问题来说, 我们关心的是多项式 x^d-1 对应的同余方程. 比如, Fermat 小定理告诉我们 $x^{p-1}-1\equiv 0 \bmod p$ 恰有 $p-1$ 个解. 接下来, 当 $d\mid p-1$ 时, 我们证明同样的结果.

定理 5.11. 若 $0<d\mid p-1$, 则同余方程 $x^d\equiv 1 \bmod p$ 恰有 d 个解.

证明: 记 $p-1=de$. 则

$$x^{p-1}-1=x^{de}-1=(x^d-1)(x^{d(e-1)}+x^{d(e-2)}+\ldots+1).$$

模 p 下, 等式左边恰好有 $p-1$ 个根. 根据 Lagrange 定理 (定理 5.10), 等式右边的两个多项式因子分别最多有 d 和 $d(e-1)$ 个根. 由于左右根的个数相等, 因此 $x^d-1 \bmod p$ 恰有 d 个根. □

定理 5.12. 若 $0<d\mid p-1$, 则 $|\{1\leqslant a<p\colon\ \mathrm{ord}_p(a)=d\}|=\varphi(d)$.

证明: 记 $\mathcal{F}(d)=\{1\leqslant n<p\colon\ \mathrm{ord}_p(n)=d\}$.

我们首先证明: $|\mathcal{F}(d)|\leqslant\varphi(d)$. 若 $|\mathcal{F}(d)|=0$, 则显然成立. 若 $|\mathcal{F}(d)|>0$, 不妨设 $\mathrm{ord}_p(a)=d$, $1\leqslant a<p$. 易知 $\{a,a^2,\ldots,a^d\}$ 中的元素模 p 下两两不同余且均为 $x^d\equiv 1$

mod p 的解, 根据 Lagrange 定理 (或定理 5.11), 这 d 个元素恰为方程 $x^d \equiv 1 \bmod p$ 的所有解. 由此知 $\mathcal{F}(d) \bmod p \subset \{a, a^2, \ldots, a^d\} \bmod p$. 而由引理 5.6 知, 右边集合中阶为 d 的元素恰有 $\varphi(d)$ 个, 由此证明所需不等式.

已经证明, 对任意 $0 < d \mid p-1$, $|\mathcal{F}(d)| \leqslant \varphi(d)$. 因此

$$\sum_{d|p-1} |\mathcal{F}(d)| \leqslant \sum_{d|p-1} \varphi(d).$$

由于 $\bigsqcup_{d|p-1} \mathcal{F}(d)$ 是一个既约剩余系, 此不等式的左边等于 $p-1$; 而定理 4.7 告诉不等式右边也等于 $p-1$. 因此不等号只能取等号, 这意味着对每一个 $0 < d \mid p-1$ 都有 $|\mathcal{F}(d)| = \varphi(d)$. 证毕. □

推论 5.13. 任意素数均有原根.

证明: 定理 5.12 推出在一个既约剩余系内阶为 $p-1$ 的元素个数为 $\varphi(p-1) > 0$; 证毕. □

例 5.3. 我们来找到 19 的所有原根. 首先计算 $\operatorname{ord}_{19}(2)$. 由于 $\varphi(19) = 18$, 所以我们只需要计算 $2, 2^2, 2^3, 2^6, 2^9$ 即可. 容易验证它们均 $\not\equiv 1 \bmod 19$, 因此 $\operatorname{ord}_{19}(2) = 18$, 进而 2 是 19 的原根. 根据引理 5.7, 19 的所有原根为

$$\{2^1, 2^5, 2^7, 2^{11}, 2^{13}, 2^{17}\}.$$

注 5.14. 此节中的证明均不是构造性的, 我们并没有系统性的方法找到原根. 不过, 实验数据显示, 素数的原根一般都比较小, 比如有非常多的素数以 2 为原根. Artin 猜想告诉我们: 若非零整数 $a \neq -1$ 且 a 不是完全平方数, 则 a 是无穷多个素数的原根. 迄今为止, Artin 猜想仍然是公开问题. Heath-Brown 证明了: 最多存在两个素数 p_1, p_2, 使得 p_1, p_2 不是无穷多素数的原根. 即不满足 Artin 猜想的素数最多有两个, 特殊地, $2, 3, 5$ 中至少有一个是无穷多素数的原根.

5.3. 正整数的原根

上一节里我们证明了素数都有原根, 而在这一节里我们完整地回答前面的问题: 哪些正整数拥有原根? 同时, 我们对原根存在的情形给出相应的构造方法.

以下引理可以让我们从低次素数幂模走到高次素数幂模.

引理 5.15. 设 a 是 p^e 的原根 $(e \geqslant 1)$. 则 $\operatorname{ord}_{p^{e+1}}(a) = p^{e-1}(p-1)$ 或 $p^e(p-1)$. 因此 a 是 p^{e+1} 的原根当且仅当 $a^{p^{e-1}(p-1)} \not\equiv 1 \bmod p^{e+1}$.

证明: 为了记号方便, 记 $d = \operatorname{ord}_{p^{e+1}}(a)$, 由推论 5.3 得 $d \mid \varphi(p^{e+1})$. 由于 $a^d \equiv 1 \bmod p^{e+1}$, 进而 $a^d \equiv 1 \bmod p^e$. 由定理 5.2 知, $\operatorname{ord}_{p^e}(a) \mid d$. 但 a 是 p^e 的原根, 因此 $\operatorname{ord}_{p^e}(a) = p^{e-1}(p-1)$. 综合知 $p^{e-1}(p-1) \mid d \mid p^e(p-1)$. 证毕. □

我们逐步进行讨论. 首先考虑模 $m = p^2$, p 是奇素数的情形.

定理 5.16. 设 p 是奇素数. 若 a 是 p 的原根, 则 a 或 $a+p$ 是 p^2 的原根.

证明: 因为 a 与 $a+p$ 都是 p 的原根 (二者模 p 相等), 所以由引理 5.15 知, $\operatorname{ord}_{p^2}(a)$ 和 $\operatorname{ord}_{p^2}(a+p)$ 均为 $p-1$ 和 $p(p-1)$ 二者之一. 根据引理 5.15, 我们只要证明 $a^{p-1} \equiv 1 \bmod p^2$ 和 $(a+p)^{p-1} \equiv 1 \bmod p^2$ 不能同时成立即可. 由 Newton 二项式定理知

$$(a+p)^{p-1} - a^{p-1} = (p-1)a^{p-2}p + (p^2 \text{ 的倍数}) \equiv (p-1)a^{p-2}p \not\equiv 0 \bmod p^2.$$

这显然推出 a^{p-1} 和 $(a+p)^{p-1}$ 不能同时 $\equiv 1 \bmod p^2$. 证毕. □

定理 5.17. 设 p 是奇素数. 若 a 是 p^2 的原根, 则对任意正整数 e, a 是 p^e 的原根.

证明: 我们先证明 a 是 p 的原根. 如若不然, 存在正整数 $d < p-1$ 使得 $a^d \equiv 1 \bmod p$. 因此 $a^d = 1 + bp$, $b \in \mathbb{Z}$. 这样 $a^{dp} = (1+bp)^p \equiv 1 \bmod p^2$, 因此 $\operatorname{ord}_{p^2}(a) \leqslant dp < \varphi(p^2)$. 这与 a 是 p^2 的原根矛盾.

接下来我们归纳证明 a 是 p^e 的原根, $e \geqslant 2$. 当 $e = 2$ 时, 这是已知. 设 $n \geqslant 2$ 且 $e \leqslant n$ 时 a 是 p^e 的原根, 我们证明 a 是 p^{n+1} 的原根. 由引理 5.15 知, 我们只要证明 $a^{p^{n-1}(p-1)} \not\equiv 1 \bmod p^{n+1}$ 即可. 由于 a 是 p^n 和 p^{n-1} 的原根, 所以 $a^{p^{n-2}(p-1)} \not\equiv 1 \bmod p^n$ 且 $a^{p^{n-2}(p-1)} \equiv 1 \bmod p^{n-1}$. 这样 $a^{p^{n-2}(p-1)} = 1 + tp^{n-1}$, $p \nmid t$. 由此可计算如下 (此时需要 $p > 2$):

$$a^{p^{n-1}(p-1)} = (1+tp^{n-1})^p = 1 + tp^n + (p^{2n-1} \text{ 的倍数}) \equiv 1 + tp^n \not\equiv 1 \bmod p^{n+1};$$

注意 $2n-1 \geqslant n+1$. 证毕. □

上述证明中的归纳过程需要 $e = n-1$ 和 $e = n$, 因此需要首先处理 $e = 1, 2$ 情形.

推论 5.18. 任意奇素数的幂均有原根.

证明: 令 p 为奇素数. 推论 5.13 推出 p 有原根, 进而由定理 5.16 知 p^2 有原根. 最后定理 5.17 推出所有 p 的幂都有原根. □

现在我们考虑 2 的幂.

定理 5.19. *若 a 是奇数, $e \geqslant 3$, 则 $a^{2^{e-2}} \equiv 1 \bmod 2^e$. 特殊地, 若 $e \geqslant 3$, 则 2^e 没有原根.*

证明: 由例 5.2 知, $e = 3$ 时结论成立. 设 $e = n \geqslant 3$ 时成立, 下面证明当 $e = n + 1$ 时也成立. 由假设知 $a^{2^{n-2}} \equiv 1 \bmod 2^n$, 因此 $a^{2^{n-2}} = 1 + t \cdot 2^n$. 所以

$$a^{2^{n-1}} = (1 + t \cdot 2^n)^2 = 1 + t \cdot 2^{n+1} + t^2 \cdot 2^{2n} \equiv 1 \bmod 2^{n+1}.$$

归纳结束; 证毕. □

引理 5.20. *若 $n > 1$ 且 n 有原根, 则 $n = p^e$ 或 $2p^e$, p 为素数.*

证明: 设 $n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{e_i}$ 为 $n > 1$ 的素幂分解, 我们只要证明若 $r \geqslant 2$, 则 $n = 2p^m$, p 为奇素数.

设 a 是 n 的原根, 则 $\operatorname{ord}_n(a) = \varphi(n)$. 特殊地, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \bmod n$. 另一方面, 对每个 i 都有 $a^{\varphi(p_i^{e_i})} \equiv 1 \bmod p_i^{e_i}$. 令 $A = [\varphi(p_1^{e_1}), \ldots, \varphi(p_1^{e_r})]$ (最小公倍数), 则对每个 i 都有 $a^A \equiv 1 \bmod p_i^{e_i}$. 再根据中国剩余定理, $a^A \equiv 1 \bmod n$. 这推出 $\varphi(n) \mid A$. 易证有限个正整数的最小公倍数等于它们的乘积的充要条件是它们两两互素 (见练习 5.11); 因为 $\varphi(n) = \prod_i \varphi(p_i^{e_i})$, 所以必有 $\{\varphi(p_i^{e_i}) \colon i\}$ 中元素两两互素. 由于奇素数幂的 Euler 函数值是偶数, 所以 n 中最多包含一个奇素因子. 这意味着 $r = 2$ 且素因子之一为 2. 不妨设 $p_1 = 2$, 又由于 $\varphi(2^{e_1})$ 是奇数, 所以 $e_1 = 1$. 证毕. □

定理 5.21. *正整数 n 有原根当且仅当 $n = 1, 2, 4$ 或者 $n = p^e$ 或者 $n = 2p^e$, p 为奇素数, $m \geqslant 1$.*[5]

证明: 设正整数 n 有原根, 由引理 5.20 知 $n = p^e$ 或 $2p^e$, p 为素数. 若 $p = 2$, 定理 5.19 推出 $n = 1, 2, 4$, 必要性得证.

当 $n = 1, 2, 4$ 时, 显然 n 有原根. 推论 5.18 知奇素数幂 p^e 有原根; 设 a 是它的原根. 由于 a 和 $a + p^e$ 必有一个为奇数, 不妨设 a 是 p^e 的一个奇原根. 由于若 $a^d \equiv 1$

[5]因此 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是循环群当且仅当 n 为定理所描述的形式 (见练习 5.16). 事实上, 对一般的 n, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的结构都可以准确刻画: 对于 2-幂见练习 5.12, 奇素数幂对应循环群, 一般情况应用中国剩余定理 (环同构) 粘起来.

mod $2p^e$ 则必有 $a^d \equiv 1 \bmod p^e$, 因此 $\varphi(p^e) \mid d$. 特殊地, 取 $d = \operatorname{ord}_{2p^e}(a)$ 得 $\varphi(p^e) \mid \operatorname{ord}_{2p^e}(a) \mid \varphi(2p^e)$. 但 $\varphi(p^e) = \varphi(2p^e)$, 所以 $\operatorname{ord}_{2p^e}(a) = \varphi(2p^e)$, 进而 a 是 $2p^e$ 的原根. 证毕. □

例 5.4. 此例计算 686 的所有原根. 首先, $686 = 2 \cdot 7^3$, 由定理 5.21 知 686 有原根. 由例 5.1 知 3 是 7 的原根, 在根据定理 5.16, 3 或者 10 是 49 的原根. 根据引理 5.15 知只需要检验是否 $3^6 \equiv 1 \bmod 49$ 即可. 经计算 $3^6 \equiv -6 \bmod 49$, 因此 3 是 49 的原根. 进而由定理 5.17 知 3 是 7^3 的原根. 因为 3 是奇数, 所以根据定理 5.21 3 是 686 的原根. 最后, $\varphi(686) = \varphi(7^3) = 6 \cdot 7^2$, 引理 5.7 告诉我们 686 的所有原根为 $\{3^r \colon 1 \leqslant r \leqslant 6 \cdot 7^2, (r, 42) = 1\}$.

注 5.22. 可以证明, 若正整数 n 没有原根, 则 $2 \mid \varphi(n)$ 且所有与 n 互素的整数的阶均整除 $\varphi(n)/2$. 见练习 5.15.

第五章练习题

练习 5.1. 计算模 13 下一个既约剩余系中所有元素的阶, 并由此找到所有的原根.

练习 5.2. 计算 $\operatorname{ord}_{241}(2)$.

练习 5.3. 证明: 若 $n \in \mathbb{N}$, $(ab, n) = 1$ 且 $(\operatorname{ord}_n(a), \operatorname{ord}_n(b)) = 1$, 则

$$\operatorname{ord}_n(ab) = \operatorname{ord}_n(a) \cdot \operatorname{ord}_n(b).$$

练习 5.4. 若整数 $n \geqslant 2$, 则 $n \nmid 2^n - 1$.

练习 5.5. 设 $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ 为既约表示. 证明:

(1) x 是纯循环小数当且仅当 $(10, n) = 1$.

(2) 把 n 的素幂分解中去掉 2-幂和 5-幂得到 n_0, 则 x 的循环节长度等于 $\operatorname{ord}_{n_0}(10)$.

练习 5.6. 设 $\{f_n\}$ 为 Fibonacci 数列, m 是正整数.

(1) 证明: $(f_n \bmod m \colon n = 0, 1, \ldots)$ 和 $((f_n \bmod m, f_{n+1} \bmod m) \colon n = 0, 1, \ldots)$ 都是周期的且最小正周期相等. (注: 练习 3.9 是特殊情形)

(2) 记 $(f_n \bmod m\colon n = 0, 1, \ldots)$ 的最小正周期为 $\pi(m)$. 证明: 对任意正整数 m_1, m_2 都有

$$[\pi(m_1), \pi(m_2)] = \pi([m_1, m_2]).$$

作为推论, 若 $m_1 \mid m_2$ 则 $\pi(m_1) \mid \pi(m_2)$.

练习 5.7. 记 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 为第 n 个 Fermat 数. 证明 F_n 的任意正因子均为 $1 + t2^{n+1}$ $(t \geqslant 0)$ 的形式. (这是 Euler 的结果; Lucas 改良了 Euler 的结果: F_n 的正因子形如 $1 + t2^{n+2}$, $t \geqslant 0$. Lucas 的结果使得找到 $641 \mid F_5$ 更加容易.)

练习 5.8. Lehmer 问题: 是否存在合数 m 满足 $\varphi(m) \mid m - 1$? Lehmer 问题至今仍为公开问题. 证明: 若合数 m 满足 $\varphi(m) \mid m - 1$, 则 m 是 Carmichael 数.

练习 5.9. 设 p 是奇素数, 且 q 是 $M_p = 2^p - 1$ 的一个素因子. 则 $q \equiv 1 \bmod 2p$. (这里模 2 的同余性质可以通过二次互反律改良 (见推论 6.11))

练习 5.10. 设 m, n 为互素的正整数. 证明: $m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \bmod mn$.

练习 5.11. 设 $m_1, m_2, \ldots, m_r$ 为 r 个正整数. 证明: $[m_1, \ldots, m_r] = m_1 \cdot \ldots \cdot m_r$ 当且仅当 $m_1, \ldots, m_r$ 两两互素. (提示: 先处理 $r = 2$ 再归纳)

练习 5.12. 设 $r \geqslant 3$. 证明: $\operatorname{ord}_{2^r}(5) = 2^{r-2}$. 进而证明

$$\{\pm 5, \pm 5^2, \pm 5^3, \ldots, \pm 5^{2^{r-2}}\}$$

是模 2^r 既约剩余系.[6](提示: 归纳证明 $2^{r-1} \mid\mid 5^{2^{r-3}} - 1$)

练习 5.13. 分别计算 22 和 25 的所有原根.

练习 5.14. 模 100 下有没有整数的阶为 40? 给出理由.

练习 5.15. 设正整数 n 没有原根. 证明: 若整数 a 与 n 互素, 则 $a^{\varphi(n)/2} \equiv 1 \bmod n$.

以下练习属于补充练习内容 (涉及基本的群概念)

---

[6]这意味着群 $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}$, 它距离循环群就差第一个因子.

练习 5.16. (循环群与群元素的阶; 参考练习 2.19-2.20) 给定群 G 和子集 $S \subset G$, 称包含 S 的最小子群为 S 生成的子群, 记作 $\langle S \rangle$. 若 G 可由一个元素生成, 称 G 为循环群. 对于 $g \in G$, 称 $\langle g \rangle$ 的元素个数为 g 的阶, 记作 $\operatorname{ord} g$. 以下设 G 为有限群, $g \in G$.

考虑以下问题: (1) 证明 $\operatorname{ord} g = \min\{n > 0 \colon g^n = e_G\}$, 并说服自己这推广了整数的阶的概念.

(2) 证明 $\operatorname{ord} g$ 整除 $|G|$, 并由此解释 Fermat 小定理和 Euler 定理. (提示: Lagrange 定理; 见练习 2.20)

(3) 证明 G 是循环群当且仅当存在 g 使得 $\operatorname{ord} g = |G|$, 并由此得到 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 是循环群当且仅当 N 有原根.

练习 5.17. 给定任意群 G 和 $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, 记 G_n 为 G 中阶为 n 的元素构成的子集. 显然有 $G = \bigsqcup_n G_n$.

证明: 在 (加法) 群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中, 元素 $a \bmod m$ 的阶等于 $m/(m, a)$. 由此说明将完全剩余系分拆成 d 剩余系恰好对应元素的阶的分拆.

练习 5.18. (循环群的分类; 参考练习 5.16) 证明:

(1) G 是无限循环群当且仅当 $G \cong \mathbb{Z}$. (提示: 建立同态 $\mathbb{Z} \to G$, $n \mapsto g^n$)

(2) G 是阶为 N 的有限循环群当且仅当 $G \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. (提示: 同样考虑同态 $\mathbb{Z} \to G$, $n \mapsto g^n$)

(3) 循环群的子群和商群也是循环群. (提示: $|G| < \infty$, $H < G$ 时, 考虑 $d = \min\{n \geqslant 1 \colon g^n \in H\}$ 并证明 $H = \langle g^d \rangle$)

(4) 群 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的阶为 $d \mid N$ 的子群有且只有一个.

6. 二次互反律

一元一次同余方程比较简单, 在第三章基本上已被解决, 高次同余方程却非常困难. 此章只考虑素数模 p 下的一元二次同余方程. 跟实数上的一元二次方程类似, 通过除去二次项系数再配方, 我们只需要考虑同余方程 $x^2 \equiv a \bmod p$. Lagrange 定理告诉我们方程最多有两个解, 这里我们将 ‘‘解决" 一元二次同余方程何时有解的问题: 通过证明 Gauss 的二次互反律, 有效计算 Legendre 符号, 进而判断方程是否有解. 更多内容请参考 Rosen (2011) 第十一章和潘承洞 等 (2017) 第四章第 4.5、4.6、4.7、4.8、4.9 节.

由于 $p = 2$ 的情形过于简单, 本章中我们假设 p 是奇素数.

6.1. 二次剩余与 Legendre 符号

给定奇素数 p 和整数 a 满足 $(a, p) = 1$, 若 $x^2 \equiv a \bmod p$ 有解, 称 a 为模 p 下的二次剩余[1], 否则称之为二次非剩余. 显然, 若 a 是模 p 下二次剩余, 则 $x^2 \equiv a \bmod p$ 的解与 p 互素. 换句话说, 模 p 的二次剩余集合恰好是模 p 的既约剩余系元素平方的集合.

例 6.1. 我们考虑模 7 的所有二次剩余和二次非剩余. 考虑 7 的既约剩余系 $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$, 平方之后得集合 $\{1, 4, 2\}$; 此即为所有二次剩余的集合. 因此二次非剩余的集合为 $\{3, 5, 6\}$. 显然在一个既约剩余系中, 二次剩余的个数等于二次非剩余的个数.

引理 6.1. 设 p 为奇素数且 $(a, p) = 1$. 则同余方程 $x^2 \equiv a \bmod p$ 要么无解, 要么有两个解.

证明: 由 Lagrange 定理 (定理 5.10) 知方程最多有两个解. 假如 x_0 是解, $-x_0$ 也是解. 我们只要证明 $x_0 \not\equiv -x_0 \bmod p$ 即可. 假如 $x_0 \equiv -x_0 \bmod p$, 则 $p \mid 2x_0$. 但 $p > 2$, 所以 $p \mid x_0$, 进而 $p \mid a$. 矛盾; 证毕. □

[1] 很多参考文献中将 $0 \mod p$ 视作二次剩余; 为了表述的整洁, 我们不这样做.

定理 6.2. 设 p 为奇素数. 则 p 恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余和 $\frac{p-1}{2}$ 个二次非剩余.

证明: 考虑模 p 既约剩余系 $\{\pm1, \pm2, \ldots, \pm\frac{p-1}{2}\}$, 平方可得二次剩余的集合

$$\left\{1^2, 2^2, \ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2\right\}.$$

我们只需要说明此集合中元素两两不同余即可, 即若 $1 \leqslant i \neq j \leqslant \frac{p-1}{2}$ 则 $i^2 \not\equiv j^2 \bmod p$. 否则, 根据引理 6.1, $x^2 \equiv i^2 \bmod p$ 有四个不同的解 $\pm i, \pm j$. 矛盾; 证毕. □

若既约剩余系用原根的幂表示, 则判断二次剩余非常简单.

定理 6.3. 设 p 为奇素数, a 是 p 的原根, $i \in \mathbb{Z}$. 则 a^i 是 p 的二次剩余当且仅当 $2 \mid i$.

证明: 由推论 5.5 知, $\{a^0, a^1, a^2, \ldots, a^{p-2}\}$ 是模 p 下的既约剩余系. 显然 $a^0, a^2, \ldots, a^{p-3}$ 均是二次剩余, 共计 $\frac{p-1}{2}$ 个. 根据定理 6.2, 它们恰好是所有二次剩余. 即当 $0 \leqslant i \leqslant p-2$ 时, a^i 是 p 的二次剩余当且仅当 $2 \mid i$.

而对一般的整数 i, a^i 是否 p 的二次剩余仅依赖于 $i \bmod p-1$, 即 i 模 $p-1$ 的余数 i_0. 因此 a^i 是二次剩余当且仅当 a^{i_0} 是二次剩余, 进而当且仅当 $2 \mid i_0$. 但 $p-1$ 是偶数, 所以 i 与 i_0 奇偶性相同; 证毕. □

因此, 原根一定是二次非剩余. 反之如何? 见练习 6.2. 虽然原根的幂是否是二次剩余很容易判断, 但我们的问题并没有解决: 一是第五章内容告诉我们原根很困难, 再者把给定整数表示为给定原根的幂同样困难. 我们需要另辟蹊径, 为此我们再次同义转化, 引入 Legendre 符号.

定义 6.4. 设 p 为奇素数, $a \in \mathbb{Z}$. 定义 Legendre 符号如下:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & p \mid a \\ 1, & a \text{ 是二次剩余} \\ -1, & a \text{ 是二次非剩余} \end{cases}.$$

我们强调一下: Legendre 符号不是分数! 尽管如此, 很多时候为了方便, 我们也称符号中的 a 为 “分子", p 为 “分母".

若 $p \nmid a$, 显然有 $x^2 \equiv a \bmod p$ 有解当且仅当 a 是模 p 二次剩余, 进而当且仅当 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. 比如, 通过判断是否二次剩余可得 $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$, $\left(\frac{1}{3}\right) = 1$, $\left(\frac{2}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right) = -1$, $\left(\frac{1}{5}\right) = \left(\frac{4}{5}\right) = 1$. 这三个等价描述中, Legendre 符号的优势在于, 当 p 很大时, 我们有方

法可以快速计算 $\left(\frac{a}{p}\right)$, 从而判断 $a \bmod p$ 是否二次剩余进而相应方程 $x^2 \equiv a \bmod p$ 是否有解.

接下来我们证明第一个用于计算 Legendre 符号的公式: Euler 准则.

定理 6.5 (Euler 准则). *对奇素数 p 和整数 a, $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$.*

证明: 若 $p \mid a$, 显然等式两边均为 $0 \bmod p$. 接下来我们假设 $p \nmid a$. 根据 Legendre 符号的定义, 同余等式左边同余于 ± 1; 由于 $x^2 \equiv 1 \bmod p$ 恰有两个解 $\pm 1 \bmod p$ (见定理 3.17 或 Lagrange 定理), 再由 Fermat 小定理知同余等式右端也只能取值 $\pm 1 \bmod p$. 所以, 只要证明 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \bmod p$ 即可.

设 x_0 为 p 的一个原根且 $a \equiv x_0^i \bmod p$. 一方面, 由定理 6.3 知 x_0 是二次非剩余, 即 $\left(\frac{x_0}{p}\right) = -1$. 因此 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ 当且仅当 $(-1)^i = 1$, 而后者等价于 $2 \mid i$. 另一方面, $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \bmod p$ 当且仅当 $x_0^{i \cdot \frac{p-1}{2}} \equiv 1 \bmod p$, 即 $\operatorname{ord}_p(x_0) \mid i \cdot \frac{p-1}{2}$ (见定理 5.2). 这意味着 $p-1 \mid i \cdot \frac{p-1}{2}$, 即 $2 \mid i$. 证毕. □

虽然 Euler 准则只是同余等式, 但由于 Legendre 符号只能取 $0, \pm 1$, 因此这样的同余式足以确定 Legendre 符号的取值.

例 6.2. *判断 $x^2 \equiv 3 \bmod 17$ 是否有解. 为此计算 Legendre 符号, 根据 Euler 准则,*

$$\left(\frac{3}{17}\right) \equiv 3^{\frac{17-1}{2}} \equiv 3^8 \equiv 9^4 \equiv 8^4 \equiv 16^3 \equiv (-1)^3 \equiv -1 \bmod 17,$$

因此 $\left(\frac{3}{17}\right) = -1$, 原方程无解.

接下来我们证明 Legendre 符号的一些重要性质:

定理 6.6. *设 p 为奇素数且 $a, b \in \mathbb{Z}$. 则*

(1) $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$.

(2) *若 $a \equiv b \bmod p$, 则 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$.*

(3) $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$. *特殊地, 若 $p \nmid a$ 则 $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$.*

证明: (1) 是显然的. 因为 $\left(\frac{a}{p}\right) = 0, 1, -1$ 分别对应方程 $x^2 \equiv a \bmod p$ 有 $1, 2, 0$ 个解, 而此同余方程只依赖于 a 模 p 的剩余类, 所以 (2) 也成立.

对于 (3), 根据定理 6.5,

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \bmod p,$$

因此 $\left(\frac{ab}{p}\right)=\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$ (这是因为 $p>2$, 所以若 $x,y\in\{0,\pm1\}$ 满足 $x\equiv y \bmod p$ 则 $x=y$). 特殊情形显然成立, 因为此时 $\left(\frac{a}{p}\right)=\pm1$. 证毕. □

注 6.7. 定理 6.6 (3) 告诉我们 $\left(\frac{\cdot}{p}\right)$ 限制到正整数集合是完全乘性算术函数; 抽象地看, 可将所有二次剩余看成一个元素, 二次非剩余看成一个元素, 它们的乘法运算和 $\{\pm1\}$ 的乘法运算保持一致.[2] 即

$$\text{二次剩余}\cdot\text{二次剩余}=\text{二次剩余},$$

$$\text{二次非剩余}\cdot\text{二次剩余}=\text{二次非剩余},$$

$$\text{二次非剩余}\cdot\text{二次非剩余}=\text{二次剩余}.$$

容易看出, 定理 6.6 配合算术基本定理可简化 Legendre 符号的计算: 设 $n=\pm\prod_{i=1}^{r}p_i^{e_i}$ 为非零整数 n 的素幂分解, 则

$$\left(\frac{n}{p}\right)=\left(\frac{\pm1}{p}\right)\prod_{i=1}^{r}\left(\frac{p_i}{p}\right)^{e_i};$$

最终归结为计算如下的符号

$$\left(\frac{-1}{p}\right),\quad\left(\frac{2}{p}\right),\quad\left(\frac{q}{p}\right),$$

其中 q 为不同于 p 的奇素数. 前两种符号的计算对应二次互反律的两个附加律, 而第三类符号的计算需要二次互反律 (主律), 我们将分两节来处理.

例 6.3. 计算 $\left(\frac{11}{17}\right)$. 由于 $11^8 \bmod 17$ 的计算量较大, 我们换个方式. 应用定理 6.6,

$$\left(\frac{11}{17}\right)=\left(\frac{-6}{17}\right)=\left(\frac{-1}{17}\right)\left(\frac{2}{17}\right)\left(\frac{3}{17}\right).$$

根据 Euler 准则, $\left(\frac{-1}{17}\right)\equiv(-1)^8\equiv1 \bmod 17$, 故 $\left(\frac{-1}{17}\right)=1$. 类似地,

$$\left(\frac{2}{17}\right)\equiv2^8\equiv16^2\equiv(-1)^2\equiv1 \bmod 17,$$

故 $\left(\frac{2}{17}\right)=1$. 又由例 6.2 知 $\left(\frac{3}{17}\right)=-1$, 综合可得 $\left(\frac{11}{17}\right)=-1$. 证明二次互反律之后, 我们可以直接计算 $\left(\frac{11}{17}\right)$.

[2]本质上, 定理 6.6 意味着 $\left(\frac{\cdot}{p}\right)\colon(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times\to\{\pm1\}$ 是群同态, 对应的核恰好是二次剩余构成的子群. 而定理 6.2 推出此同态是满的. 见练习 6.16.

6.2. 二次互反律附加率

给定奇素数 p, 此节我们给出 Legendre 符号 $\left(\frac{-1}{p}\right)$ 和 $\left(\frac{2}{p}\right)$ 的计算公式.

定理 6.8 (第一附加律). *对奇素数 p,*

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \bmod 4 \\ -1, & p \equiv 3 \bmod 4 \end{cases}.$$

证明: 第一个等式由 Euler 准则 (定理 6.5) 推出; 第二个等式显然成立. □

为了证明第二附加律, 我们先来证明 Gauss 引理. Gauss 引理把 Euler 准则中的幂的计算转化为相对容易的组合量的计算.

定理 6.9 (Gauss 引理). *设 p 为奇素数且 $(a,p)=1$. 记 s 为集合 $\{a, 2a, \ldots, \frac{p-1}{2}a\}$ 中模 p 余数大于 $\frac{p}{2}$ 的元素个数. 则 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^s$.*

证明: 对于 $j = 1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}$, 记 r_j 为 ja 模 p 的余数, 即

$$ja \equiv r_j \bmod p, \quad 0 \leqslant r_j < p.$$

则 s 为满足 $r_j > \frac{p}{2}$ 的下标 j 的个数.

我们首先证明 $\{\pm r_j \colon j = 1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}\}$ 是模 p 既约剩余系. 由于 $p \nmid ja$ 且 $ja \equiv r_j \bmod p$, 所以 $p \nmid r_j$. 由于此集合的元素个数为 $p-1$, 我们只要证明集合中元素两两不同余即可. 若 $r_i \equiv \pm r_j$, 则 $\pm ia \equiv \pm ja \bmod p$, 由消去律知 $\pm i \equiv \pm j \bmod p$. 由于 $1 \leqslant i, j \leqslant \frac{p-1}{2}$, 这意味着 $i = j$ 且两个 "$\pm$" 取同号.

其次记 $R = \{r_1, r_2, \ldots, r_{\frac{p-1}{2}}\}$. 将 R 分解为两个子集

$$R_- = \left\{x \in R \colon x < \frac{p}{2}\right\}, \quad R_+ = \left\{x \in R \colon x > \frac{p}{2}\right\}$$

的无交并 (注意 $\frac{p}{2}$ 不是整数). 显然 $|R| = \frac{p-1}{2}$ 而 $|R_+| = s$. 构造映射

$$\psi \colon R_+ \to \left\{1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}\right\}, \quad x \mapsto p - x.$$

对 $x \in R_+$, 由于 $\frac{p}{2} < x < p$, $1 \leqslant p - x < \frac{p}{2}$, 因此 ψ 是良定的. 显然 ψ 是单射, 进而 $|\psi(R_+)| = |R_+|$; 这里 $\psi(R_+)$ 为 R_+ 在 ψ 下的象.

我们接下来证明:

$$\left\{1,2,3,\ldots\frac{p-1}{2}\right\}=R_-\sqcup\psi(R_+). \tag{6.2.1}$$

由于 $R_-\cup\psi(R_+)$ 包含于 (6.2.1) 且

$$|R_-|+|\psi(R_+)|=|R_-|+|R_+|=|R|=\frac{p-1}{2},$$

我们只需要证明 $R_-\cap\psi(R_+)=\varnothing$. 假如 $x\in R_-\cap\psi(R_+)$, 则存在 $1\leqslant i,j\leqslant\frac{p-1}{2}$, 使得 $x=r_i\in R_-$ 且 $y=p-x=r_j\in R_+$. 这意味着 $r_i\equiv -r_j \bmod p$, 与我们上面的结论 $\{\pm r_j\colon j\}$ 构成既约剩余系矛盾. 因此我们证明了 (6.2.1).

最后, 我们计算如下:

$$\begin{aligned}\left(\frac{p-1}{2}\right)!&\equiv\prod_{x\in R_-}x\cdot\prod_{x\in\psi(R_+)}x \qquad \text{根据(6.2.1)}\\ &\equiv\prod_{x\in R_-}x\cdot\prod_{x\in R_+}(p-x)\\ &\equiv(-1)^s\prod_{x\in R}x\equiv(-1)^s\prod_{j=1}^{\frac{p-1}{2}}ja\\ &\equiv(-1)^s a^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{p-1}{2}\right)! \bmod p.\end{aligned}$$

因此 $a^{\frac{p-1}{2}}\equiv(-1)^s \bmod p$. 由 Euler 准则, 证毕. □

思考一下: 第一附加律能不能用 Gauss 引理来证明?

定理 6.10 (第二附加律). *对奇素数 p,*

$$\left(\frac{2}{p}\right)=(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}=\begin{cases}1, & p\equiv\pm1 \bmod 8\\ -1, & p\equiv\pm3 \bmod 8\end{cases}.$$

证明: 第二个等式容易证明: $\frac{p^2-1}{8}\equiv 0 \bmod 2$ 当且仅当 $p^2\equiv 1 \bmod 16$; 分情况验证即可.

由 Gauss 引理 (定理 6.9) 知 $\left(\frac{2}{p}\right)=(-1)^s$, s 为 $\{2,4,\ldots,p-1\}$ 中大于 $\frac{p}{2}$ 的元素个数 (注意此时不需要作带余除法求余数). 由于 $2j<\frac{p}{2}$ 当且仅当 $j<\frac{p}{4}$, 即 $j\leqslant\lfloor\frac{p}{4}\rfloor$, 所以 $s=\frac{p-1}{2}-\lfloor\frac{p}{4}\rfloor$. 剩下的部分只需分类讨论即可; 我们这里只讨论 $p\equiv 3 \bmod 8$ 的情形, 而把其它情形留给读者. 因为 $p\equiv 3 \bmod 8$, $\lfloor\frac{p}{4}\rfloor=\frac{p-3}{4}$, 故 $s=\frac{p-1}{2}-\frac{p-3}{4}=\frac{p+1}{4}$. 而 $p+1\equiv 4 \bmod 8$, 所以 s 是奇数, 因此 $\left(\frac{2}{p}\right)=-1$. □

比如, 因为 $17 \equiv 1 \bmod 8$, 所以 $\left(\frac{2}{17}\right) = 1$. 这比例 6.3 中直接应用 Euler 准则要简单.

作为应用, 我们考虑 Mersenne 数 M_p 的素因子的性质.

推论 6.11. *设 $M_p = 2^p - 1$, 其中 p 为奇素数. 则 M_p 的任意素因子 q 满足 $q \equiv \pm 1 \bmod 8$.*

证明: 根据假设, $2^p \equiv 1 \bmod q$, 进而 $2^{p+1} \equiv 2 \bmod q$. 由于 $2^{p+1} = \left(2^{\frac{p+1}{2}}\right)^2$ 且显然 q 是奇数, 所以 2 是模 q 的二次剩余. 由第二附加率知 $q \equiv \pm 1 \bmod 8$. □

6.3. 二次互反律

根据两个附加律, 计算一般的 Legendre 符号只需要计算 $\left(\frac{q}{p}\right)$, 这里 p, q 为不相等的奇素数. 二次互反律[3]由 Euler 和 Legendre 发现, 并由 Gauss 给出第一个证明[4]; 它给出 p, q 位置 "互反" 后与原符号之间的简洁关系, 从而极大地简化 Legendre 符号的计算. 我们这里给出一个初等证明.

首先, 我们证明 Eisenstein 引理.

定理 6.12 (Eisenstein 引理). *给定奇素数 p 和奇数 a 满足 $p \nmid a$, 记*

$$T(a,p) = \sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ja}{p} \right\rfloor.$$

则 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{T(a,p)}$.

证明: 我们沿用 Gauss 引理 (定理 6.9) 证明中的记号: 记 r_j 为 ja 模 p 的余数, $R = \{r_j : 1 \leqslant j \leqslant (p-1)/2\}$, R_- 和 R_+ 分别为 R 中小于和大于 $p/2$ 的元素构成的子集, $s = |R_+|$. 则 Gauss 引理推出 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^s$. 因此, 我们只需要证明 $s \equiv T(a,p) \bmod 2$ 即可.

易知 $ja = p\left\lfloor \frac{ja}{p} \right\rfloor + r_j$, 左右两边对 j 求和得

$$a + 2a + \ldots + \frac{p-1}{2}a = pT(a,p) + \sum_{x \in R} x.$$

[3]二次互反律的英文是 the law of quadratic reciprocity, 这个名称由 Legendre 首先使用.

[4]Gauss 给出了前六个证明, 目前二次互反律的证明超过 250 个, 是除 Pythagoras 定理 (勾股定理) 外被证明最多次的定理; Gauss 称之为 "基本定理" 和 " 黄金定理".

进一步计算得

$$\begin{aligned}
a\frac{p^2-1}{8} &= pT(a,p)+\sum_{x\in R_-}x+\sum_{x\in R_+}x \\
&= pT(a,p)+\sum_{x\in R_-}x+2\sum_{x\in R_+}x-\sum_{x\in R_+}x \\
&= pT(a,p)+\sum_{x\in R_-}x+2\sum_{x\in R_+}x+\sum_{x\in R_+}(p-x)-ps.
\end{aligned}$$

由 Gauss 引理的证明过程知 $\sum_{x\in R_-}x+\sum_{x\in R_+}(p-x)=1+2+\ldots+\frac{p-1}{2}=\frac{p^2-1}{8}$, 又 $a\equiv p\equiv 1 \bmod 2$, 因此模 2 下上式简化为

$$\frac{p^2-1}{8}\equiv T(a,p)+\frac{p^2-1}{8}-s \bmod 2,$$

进而 $T(a,p)\equiv s \bmod 2$. 证毕. □

Eisenstein 引理使得 Legendre 符号的计算转化为整点计数问题, 进而将 $\left(\frac{q}{p}\right)$ 和 $\left(\frac{p}{q}\right)$ 实现为平面上的整点个数并关联起来, 从而证明二次互反律.

定理 6.13 (Gauss 二次互反律). *设 p,q 为奇素数. 则*

$$\left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}\left(\frac{p}{q}\right).$$

易知 $(-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}=1$ 当且仅当 p 或 $q\equiv 1 \bmod 4$; 此情形符号 "互反" 后值不变, 否则需要添加一个负号.

证明: 若 $p=q$, 等式两边都是 0, 因此以下我们设 $q\neq p$ 并在平面直角坐标系下考虑整点集合

$$R=\left\{(x,y)\in\mathbb{Z}^2\colon 1\leqslant x\leqslant\frac{p-1}{2},1\leqslant y\leqslant\frac{q-1}{2}\right\}.$$

显然 $|R|=\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}$. 考虑直线 $L\colon y=\frac{q}{p}x$.

首先, $L\cap R=\varnothing$. 事实上, 若 $(x,y)\in R$ 且 $qx=py$, 则 $q\mid y$ 但 $1\leqslant y<q$; 矛盾. 其次, 我们证明 L 上方 R 中的整点个数为 $T(p,q)$. 事实上, 固定 $1\leqslant y=j\leqslant\frac{p-1}{2}$, 此时高度为 j 的 L 上方 R 中元素个数显然为 $\left\lfloor\frac{jp}{q}\right\rfloor$. 因此 L 上方元素个数为 $\sum_{j=1}^{\frac{q-1}{2}}\left\lfloor\frac{jp}{q}\right\rfloor=T(p,q)$. 同理, L 下方 R 中元素个数为 $T(q,p)$, 进而

$$T(q,p)+T(p,q)=\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}.$$

最后, 由 Eisenstein 引理知

$$\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{T(q,p)+T(p,q)} = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}},$$

证毕. □

应用二次互反律及其附加律, 我们可以直接计算例 6.3 中 Legendre 符号如下:

$$\left(\frac{11}{17}\right) = \left(\frac{17}{11}\right) = \left(\frac{6}{11}\right) = \left(\frac{2}{11}\right)\left(\frac{3}{11}\right) = -\left(\frac{3}{11}\right) = \left(\frac{11}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1.$$

可以看出, 交换 p, q 位置可以使得模迅速减小, 从而高效计算 Legendre 符号. 注意: 应用二次互反律最多需要模 8 运算, 因此除去算术基本定理, 我们仅仅需要带余除法进行 Legendre 符号计算.

例 6.4. 求同余方程 $x^2 \equiv 713 \bmod 1009$ 的解的个数. 由素性判断知, 1009 是素数, 而 713 不是且 $713 = 23 \cdot 31$. 应用 Gauss 二次互反律知

$$\left(\frac{23}{1009}\right) = \left(\frac{1009}{23}\right) = \left(\frac{20}{23}\right) = \left(\frac{5}{23}\right) = \left(\frac{23}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{5}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1,$$

$$\left(\frac{31}{1009}\right) = \left(\frac{1009}{31}\right) = \left(\frac{17}{31}\right) = \left(\frac{31}{17}\right) = \left(\frac{-3}{17}\right) = \left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1.$$

因此 $\left(\frac{713}{1009}\right) = 1$, 故方程有解. 根据引理 6.1, 方程恰好有两个解.

例 6.5. 此例证明存在无穷多素数形如 $5n+4$. 令 $T_n = 5(n!)^2 - 1$, $n \geqslant 2$. 若 $p \mid T_n$, 易知 5 是 p 的二次剩余. 这意味着 $\left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{p}{5}\right) = 1$, 即 $p \equiv \pm 1 \bmod 5$. 但 $T_n \equiv -1 \bmod 5$, 所以 T_n 至少有一个素因子模 5 余 -1. 这样, 对任意素数 $p \equiv -1 \equiv 4 \bmod 5$, T_p 的模 5 余 4 的素因子 $q > p$. 所以这样的素数有无穷多个.

6.4. Jacobi 二次互反律

在假定素幂分解的前提下, Gausss 二次互反律将 Legendre 符号的计算转化为非常简单快速的带余除法. 但是, 素幂分解是非常困难的 (见第二章末), Jacobi 通过推广 Legendre 符号并证明相应的二次互反律完美地解决了这个问题.

定义 6.14. 设奇数 $m > 1$ 且 $m = \prod_{i=1}^{r} p_i^{e_i}$ 为素幂分解, $a \in \mathbb{Z}$. 定义

$$\left(\frac{a}{m}\right) = \prod_{i=1}^{r} \left(\frac{a}{p_i}\right)^{e_i},$$

其中等式右端出现的符号均为 Legendre 符号; 我们称之为 Jacobi 符号.

显然当 $m=p$ 是奇素数时, $\left(\frac{a}{p}\right)$ 既是 Legendre 符号, 又是 Jacobi 符号, 二者相等. 一般地, Jacobi 符号与解二次同余方程不再有直接关系: 比如 $m=9$ 时 $\left(\frac{2}{9}\right)=\left(\frac{2}{3}\right)^2=1$, 但简单验证知 $x^2\equiv 2 \bmod 9$ 没有解. 除此之外, Jacobi 符号满足 Legendre 符号的所有运算性质.

定理 6.15 (Jacobi). 设 m,n 为大于 1 的奇数, $a,b\in\mathbb{Z}$. 则

(1) $\left(\frac{a}{m}\right)=0$ 或 ± 1, 且 $\left(\frac{a}{m}\right)=0$ 的充要条件为 $(a,m)>1$.

(2) 若 $a\equiv b \bmod m$, 则 $\left(\frac{a}{m}\right)=\left(\frac{b}{m}\right)$.

(3) $\left(\frac{ab}{m}\right)=\left(\frac{a}{m}\right)\left(\frac{b}{m}\right)$.

(4) $\left(\frac{-1}{m}\right)=(-1)^{\frac{m-1}{2}}$.

(5) $\left(\frac{2}{m}\right)=(-1)^{\frac{m^2-1}{8}}$.

(6) $\left(\frac{n}{m}\right)=(-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{n-1}{2}}\left(\frac{m}{n}\right)$.

这里 (4) 和 (5) 称为 Jacobi 附加律, (6) 称为 Jacobi 二次互反律.

证明: 结论中 (1) 显然, (2), (3) 可由 Legendre 符号的相应性质直接推出. 通过素幂分解, 两个附加律可由练习 3.6 中模 2 的对数性质分别推出, 我们在此略过细节. 对于 Jacobi 二次互反律 (6), 设

$$m=\prod_i p_i^{e_i},\quad n=\prod_j q_j^{f_j}$$

分别为素幂分解. 通过定义展开成 Legendre 符号乘积, 再应用 Gauss 二次互反律可得

$$\begin{aligned}\left(\frac{n}{m}\right)&=\prod_i\left(\frac{n}{p_i}\right)^{e_i}=\prod_i\prod_j\left(\frac{q_j}{p_i}\right)^{e_if_j}\\&=\prod_{i,j}(-1)^{e_if_j\frac{q_j-1}{2}\frac{p_i-1}{2}}\left(\frac{p_i}{q_j}\right)^{e_if_j}\\&=(-1)^{\sum_{i,j}e_if_j\frac{q_j-1}{2}\frac{p_i-1}{2}}\prod_{i,j}\left(\frac{p_i}{q_j}\right)^{e_if_j}\\&=(-1)^{\sum_{i,j}e_if_j\frac{q_j-1}{2}\frac{p_i-1}{2}}\left(\frac{m}{n}\right)\\&=(-1)^{\sum_i e_i\frac{p_i-1}{2}\cdot\sum_j f_j\frac{q_j-1}{2}}\left(\frac{m}{n}\right).\end{aligned}$$

由练习 3.6 (1), 知 $\frac{m-1}{2}\equiv\sum_i e_i\frac{p_i-1}{2} \bmod 2$ 和 $\frac{n-1}{2}\equiv\sum_i f_i\frac{q_j-1}{2} \bmod 2$, 证毕. □

我们重新计算例 6.4 中的 Legendre 符号, 以此来凸显 Jacobi 互反律的优势. 已知 1009 是素数, 所以 $\left(\frac{713}{1009}\right)$ 是 Legendre 符号. 把它看成 Jacobi 符号并应用 Jacobi 二次互反律 (无需对 713 进行素性判断和素幂分解):

$$\begin{aligned}\left(\frac{713}{1009}\right) &= \left(\frac{1009}{713}\right) = \left(\frac{296}{713}\right) = \left(\frac{2}{713}\right)\left(\frac{37}{713}\right) = \left(\frac{37}{713}\right)\\ &= \left(\frac{713}{37}\right) = \left(\frac{10}{37}\right) = \left(\frac{2}{37}\right)\left(\frac{5}{37}\right) = -\left(\frac{37}{5}\right) = -\left(\frac{2}{5}\right) = 1.\end{aligned}$$

此计算过程中所有符号均视为 Jacobi 符号, 因而无需关心 " 分子"" 分母" 是否为素数, 更无需进行素幂分解. 因此, 用 Jacobi 二次互反律计算 Legendre 符号只需要作带余除法即可.

第六章练习题

练习 6.1. 计算 Legendre 符号: $\left(\frac{111}{991}\right)$, $\left(\frac{31}{641}\right)$.

练习 6.2. 设 p 为奇素数. 则 p 的二次非剩余均为原根的充要条件是 p 为 Fermat 素数 (即 p 形如 $1+2^{2^n}$).

练习 6.3. 证明: 若 $p>3$ 是素数, 则 $x^2-3\equiv 0 \bmod p$ 有解当且仅当 $p\equiv \pm 1 \bmod 12$.

练习 6.4. 解下列同余方程:

$$2x^2-x+2\equiv 0 \bmod 7;\quad 2x^2+3x-5\equiv 0 \bmod 7;\quad x^2+x+1\equiv 0 \bmod 7.$$

练习 6.5. 设 $p>5$ 为素数, $\{f_n\}$ 为 Fibonacci 数列, $\pi(p)$ 为 $\{f_n \bmod p\}$ 的最小正周期 (见练习 5.6).

(1) 证明: $x^2-x-1\equiv 0 \bmod p$ 有解当且仅当 $p\equiv \pm 1 \bmod 5$.

(2) 若 $p\equiv \pm 1 \bmod 5$, 找到并证明模 p 下的 Binet 公式 (见定理 1.7 和练习 3.8). 由此证明 $\pi(p)\mid p-1$.

(3)* 设 $p\equiv \pm 2 \bmod 5$, 证明 $\pi(p)\mid 2p+2$ 且 $\pi(p)\nmid p+1$. (此部分超出本课程范围, 需要用到有限域 $\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的二次扩张 $\mathbb{F}_{p^2}$)

练习 6.6. 设 p 为奇素数, $a\in\mathbb{Z}$. 证明:

(1) 若 $p \nmid a$, 则 $x^2 \equiv a \bmod p^n$ 的解的个数为 0 或 2.

(2) 若 $2 \nmid a$ 且 $n \geqslant 2$, 则 $x^2 \equiv a \bmod 2^n$ 的解的个数 0, 2 或 4. 特殊地, 当 $n \geqslant 3$ 时方程 $x^2 \equiv 1 \bmod 2^n$ 恰有 4 个解 (见练习 5.12).

练习 6.7. 计算同余方程 $x^2 \equiv 1156 \bmod 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7^5 \cdot 11^6$ 的解的个数.

练习 6.8. 计算同余方程 $x^2 \equiv 482 \bmod 2773$ 的解的个数.

练习 6.9 (Gauss, 《算术研究》). 模仿 Euler 推广 Fermat 小定理的方式, 证明 Wilson 定理的推广形式: 设 m 是正整数. 则 $\prod_{1 \leqslant k \leqslant m, (k,m)=1} k \equiv \pm 1 \bmod m$, 且取值 $-1 \bmod m$ 当且仅当 m 有原根.
(提示: 应用练习 6.6 和中国剩余定理证明同余方程 $x^2 \equiv 1 \bmod m$ 的解数是 4 的倍数当且仅当 m 没有原根; 对 $k, -k$ 进行配对来说明表达式 $= 1$ 若该方程解数是 4 的倍数, 否则 $= -1$)

练习 6.10. 设 $q, p > 3$ 为素数且 $q = 2p + 1$. 证明: -4 是 q 的原根.

练习 6.11. 设 $p \equiv 1 \bmod 4$ 为素数. 证明: $1, 2, \ldots, p-1$ 中的模 p 二次剩余的和为 $\frac{p(p-1)}{4}$.

练习 6.12. 给定素数 $p > 5$. 证明: 存在连续的模 p 二次剩余对和连续的模 p 二次非剩余对. (提示: $2, 5, 10$ 至少有一个是二次剩余; 按模 4 分情况证明连续二次剩余对的存在推出连续二次非剩余对的存在)

练习 6.13. 设 n 是正奇数. 定义

$$F(n) = \sum_{1 \leqslant i \leqslant n, (i,n)=1} \left\{ \frac{i}{n} + \frac{1}{4} \right\}.$$

证明:

$$F(n) = \frac{\varphi(n)}{2} - \frac{1}{4} \lambda(n) \prod_{p \mid n} \left(1 - \left(\frac{-1}{p} \right) \right).$$

这里 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 是 x 的小数部分, $\lambda(p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}) = (-1)^{e_1 + \ldots + e_k}$ 是 Liouville 函数. (提示: 换做模 $4n$ 上的求和, 应用练习 4.9 和 4.10)

练习 6.14. 给定素数 $p > 5$. 证明: $1, 2, \ldots, p-1$ 中模 p 连续二次剩余对有 $\left\lfloor \frac{p-3}{4} \right\rfloor$. (提示: 若 $p \equiv 1 \bmod 4$, 此数目等于

$$\frac{1}{4} \sum_{a=1}^{p-2} \left(1 + \left(\frac{a}{p} \right) \right) \left(1 + \left(\frac{a+1}{p} \right) \right);$$

另一种情形类似)

以下练习属于补充练习内容 (涉及基本的群和环概念)

练习 6.15. 对素数 p, 记 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{F}_p^\times = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, 因此 $\mathbb{F}_p$ 是域 (见练习 3.24 和 3.27) 而 $\mathbb{F}_p^\times$ 是循环群 (见练习 5.16 (3)). 设 $p > 2$ 并定义映射

$$f\colon \mathbb{F}_p^\times \to \mathbb{F}_p^\times, \quad x \mapsto x^2.$$

证明: f 是群同态, $\ker(f) = \{\pm 1 \bmod p\}$, 且 $\mathrm{im}(f) = \{$模p 二次剩余$\}$.

练习 6.16. 对素数 $p > 2$, 定理 6.2 和 6.6 说明 $\left(\frac{\cdot}{p}\right)\colon \mathbb{F}_p^\times \to \{\pm 1\}$ 是满同态. 证明: $\mathbb{F}_p^\times \to \{\pm 1\}$ 的同态恰好有两个.

练习 6.17. 记 $\zeta = \zeta_8 = e^{2\pi i/8}$ 并考虑集合 $\mathbb{Z}[\zeta] = \{f(\zeta) : f \in \mathbb{Z}[x]\}$. 证明: $\mathbb{Z}[\zeta] = \{a + b\zeta + c\zeta^2 + d\zeta^3 : a, b, c, d \in \mathbb{Z}\}$. 由此说明作为 $\mathbb{C}$ 的子集其继承了加法与乘法运算, 从而构成交换环, 并证明 $\mathbb{Z}[\zeta] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^4 + 1)$.

练习 6.18. 在环 $\mathbb{Z}[\zeta]$ 上定义整除关系: 若 $\alpha\beta = \gamma$, 称 $\alpha \mid \gamma$. 并由此定义同余关系, 即 $\alpha \mid \beta - \gamma$ 当且仅当 $\beta \equiv \gamma \bmod \alpha$. 记 $\eta = \zeta + \zeta^{-1}$ 并令 p 为奇素数. 证明:

$$\eta^p \equiv \left(\frac{2}{p}\right)\eta \bmod p.$$

进而由此证明第二附加率.

7. p-进数初步

有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的绝对值函数给出其上距离函数, 由此所得度量空间不是完备的, 其完备化即为实数域. 事实上, $\mathbb{Q}$ 拥有众多其它的度量: 给定一个素数 p, 均可相应定义一个绝对值函数, p-绝对值, 由此完备化可得 p-进数域 $\mathbb{Q}_p$. 本章讲介绍 p-进数的初步知识.[1] 更多内容请参考 Gouvêa (1997).

对于域 F, 记 $F^\times$ 为 F 中在乘法下可逆的元素构成的子集, 即 $F^\times = F - \{0\}$.

7.1. 域上的绝对值

我们首先给出域 F 上绝对值 (函数)的定义.

定义 7.1. 设 F 为域. 若 F 上的函数

$$|\cdot| : F \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$

满足如下条件

(i) $|x| = 0$ 当且仅当 $x = 0$,

(ii) $|xy| = |x||y|$, $x, y \in F$,

(iii) $|x + y| \leqslant |x| + |y|$, $x, y \in F$,

则称 $|\cdot|$ 为 F 上的绝对值. 若额外地,

(iv) $|x + y| \leqslant \max\{|x|, |y|\}$, $x, y \in F$,

则称 $|\cdot|$ 为 non-Archimedean 绝对值; 否则称之为 Archimedean 绝对值.

[1] 虽然本章中的大部分概念与结论适用于一般的域, 篇幅所限, 我们仅在部分概念处引入一般的域, 而大部分时候我们都仅处理具体的域. 本章所涉及抽象的域 F 可替换为 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 来理解.

显然有 $|1|=1$; 若对所有 $x\in F^\times$ 都有 $|x|=1$, 则称 $|\cdot|$ 为平凡绝对值. 另外, 条件 (iv) 显然要强于条件 (iii), 后者称为三角不等式, 而前者称为强三角不等式. 由于 $\mathbb{C}$ 或其子域上通常的绝对值并不满足强三角不等式, 因此它是 Archimedean 绝对值; 为了区别于后面的 p-进绝对值, 我们将通常的绝对值记作 $|\cdot|_\infty$.

附有绝对值的域拥有天然的距离函数 (练习 7.16), 我们记相应的度量空间为 $(F,|\cdot|)$. 以下引理说明 non-Archimedean 绝对值和 Archimedean 绝对值是有本质区别的.

引理 7.2. *设 $|\cdot|$ 为域 F 上的 non-Archimedean 绝对值. 若 $x,y\in F$ 满足 $|x|\neq|y|$, 则*

$$|x+y|=\max\{|x|,|y|\};$$

即所有三角形均为等腰三角形. 作为推论, $(F,|\cdot|)$ 上的开球内的任意点均可视作球心.

证明: 不妨设 $|x|<|y|$. 根据强三角不等式, $|y+x|\leqslant|y|$, 因此

$$|y|=|(y+x)+(-x)|\leqslant\max\{|y+x|,|x|\}\leqslant|y|.$$

这意味着 $|y+x|=|y|$.

任意给定 $x_0\in F$ 和任意正实数 r, 考虑以 x_0 为球心 r 为半径的开球

$$B(x_0,r)=\{x\in F\colon |x-x_0|<r\}.$$

设 $x_1\in B(x_0,r)$, 即 $|x_1-x_0|<r$, 我们需要证明 $B(x_0,r)=B(x_1,r)$. 对任意 $x\in F$, 由于 $|x_0-x_1|<r$ 且

$$|x-x_1|=|(x-x_0)+(x_0-x_1)|,$$

由 (1) 中结论易知 $|x-x_1|<r$ 当且仅当 $|x-x_0|<r$. 证毕. □

在绝对值诱导的度量空间下, 可定义相应的数列极限和 Cauchy 列.

定义 7.3. *设 (x_n) 为 $(F,|\cdot|)$ 上的数列, $a\in F$.*

(1) *若对任意正实数 ε, 存在正整数 N 使得对任意 $n\geqslant N$ 均有 $|x_n-a|<\varepsilon$, 则称 (x_n) 收敛、极限为 a, 记作 $\lim_n x_n=a$.*

(2) *若对任意正实数 ε, 存在正整数 N 使得对任意正整数 $m,n\geqslant N$ 都有 $|x_n-x_m|_p<\varepsilon$, 则称数列 (x_n) 为 $(F,|\cdot|)$ 上的 Cauchy 列.*

(3) *若 $(F,|\cdot|)$ 中所有 Cauchy 列均收敛, 则称 $(F,|\cdot|)$ 是完备的.*

7.2. p-进度量与 p-进数

我们现在定义 p-进绝对值. 给定素数 p, 对于任意非零有理数 x, 我们在第二章定义了 $v_p(x)$ 为 x 的素幂分解中 p 的指数. 具体地, 由算术基本定理可知, 存在唯一的整数 v 使得

$$x = p^v \frac{a}{b}, \quad p \nmid ab, \quad a, b \in \mathbb{Z} - \{0\},$$

则有 $v_p(x) = v$. 约定 $v_p(0) = \infty$, 称 $v_p \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ 为 $\mathbb{Q}$ 上的 p-进赋值. 进而定义

$$|x|_p = p^{-v_p(x)}, \quad x \in \mathbb{Q}^\times$$

并约定 $|0|_p = 0$; 称之为 $\mathbb{Q}$ 上的 p-进绝对值.

引理 7.4. $\mathbb{Q}$ 上的 p-进绝对值 $|\cdot|_p$ 是 non-Archimedean 绝对值, 且

$$|\mathbb{Q}^\times|_p = p^{\mathbb{Z}} = \{p^n \colon n \in \mathbb{Z}\}.$$

特殊地, $\mathbb{Q}$ 的 p-进绝对值的非零取值在 $\mathbb{R}_{>0}$ 中是离散子集.

证明: 关于 p-进绝对值的值域结论可由定义直接推得. 我们仅需证明 p-进绝对值 $|\cdot|_p$ 是 non-Archimedean 绝对值. 条件 (i) 是显然成立的, 我们只需证明条件 (ii) 和 (iv). 而当 x, y 之一等于 0 时, 条件 (ii) 和 (iv) 显然成立, 故以下设 $xy \neq 0$.

条件 (ii) 等价于证明

$$v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y), \quad x, y \in \mathbb{Q}^\times.^2$$

这显然可由算术基本定理推得. 条件 (iv) 等价于证明

$$v_p(x+y) \geqslant \min\{v_p(x), v_p(y)\}, \quad x, y \in \mathbb{Q}^\times.$$

为此不妨设 $v, u \in \mathbb{Z}$, $v \leqslant u$ 且

$$x = p^v \frac{a}{b}, y = p^u \frac{c}{d}, \quad p \nmid abcd.$$

因此

$$x + y = p^v \frac{ad + bcp^{u-v}}{cd}.$$

显然右端的分数因子的分子和分母均为整数且分母不含 p-因子, 这意味着 $x+y$ 的 p-因子个数大于等于 $v = \min\{v_p(x), v_p(y)\}$. 证毕. □

[2]这意味着 v_p 和 $|\cdot|_p$ 分别诱导了群同态 $\mathbb{Q}^\times \to \mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}^\times \to \mathbb{R}_{>0}$.

注 7.5. Ostrowski 定理告诉我们 $\mathbb{Q}$ 上的非平凡绝对值集合 (在等价意义下) 恰好等于

$$\{|\cdot|_v : v = \infty \text{ or } v = p \text{ 是素数}\}.$$

这些绝对值全体满足如下整体条件: 乘积公式.

定理 7.6 (乘积公式). 对任意的非零有理数 x, 恒有

$$|x|_\infty \cdot \prod_p |x|_p = 1.$$

证明: 取 x 的唯一素幂分解 $x = \pm \prod_p p^{a_p}$, $a_p \in \mathbb{Z}$ 且除去有限个素数外均有 $a_p = 0$. 则对每个素数 p 均有 $|x|_p = p^{-a_p}$, 进而

$$\prod_p |x|_p = \prod_p p^{-a_p}.$$

而 $|x|_\infty = \prod_p p^{a_p}$, 故结论显然. □

7.3. p-进数域

在 $|\cdot|_p$ 诱导的度量下, $\mathbb{Q}$ 是不完备的 (见练习 7.5). 与将 $\mathbb{Q}$ 在 $|\cdot|_\infty$ 下完备化类似, 通过将所有 Cauchy 列模去极限为 0 的数列, 我们得到 $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ 的完备化, 记之为 $\mathbb{Q}_p$, 称为 p-进数域. 进一步地, $|\cdot|_p$ 可从 $\mathbb{Q}$ 唯一延拓至 $\mathbb{Q}_p$ 上的绝对值, 仍记作 $|\cdot|_p$. 具体地, $\mathbb{Q}_p$ 中元素 x 由 $\mathbb{Q}$ 中的某个 Cauchy 列 (x_n) 所代表, 记作 $x = [(x_n)]$, 此时

$$|x|_p = \lim_{n\to\infty} |x_n|_p,$$

且不同的代表数列给出相同的极限. 由此可得 p-进数域及其上 p-进绝对值. 我们下面介绍完备化的细节, 熟悉 $\mathbb{R}$ 的类似构造过程的同学可跳过此节.

记 $\mathcal{C}$ 为 $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ 上的所有 Cauchy 列构成的集合; 容易验证, 两个 Cauchy 列逐项相加或相乘所得数列仍为 Cauchy 列, 即 $\mathcal{C}$ 上有自然的加法与乘法. 记 $\mathcal{N}$ 为所有极限为 0 的数列构成的子集, 由极限定义可知 $\mathcal{N} = \{(x_n) \colon \lim_n |x_n|_p = 0\}$.[3]

引理 7.7. *若 $(x_n) \in \mathcal{C} - \mathcal{N}$, 则存在正整数 N 使得对任意 $m, n \geqslant N$ 都有 $|x_n|_p = |x_m|_p$ (即有限项之后实数列 $(|x_n|_p)$ 为正常数列). 特殊地, $\lim_n |x_n|_p$ 存在.*

[3]用环论的语言来刻画的话, $\mathcal{C}$ 构成交换环, 可以证明 $\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{C}$ 的极大理想, 这推出商环 $\mathcal{C}/\mathcal{N}$ 是域; 这是引理 7.8 的结论.

证明: 由于 (x_n) 的极限不等于 0, 存在正实数 ε 和子列 (x_{n_k}) 使得 $|x_{n_k}|_p > \varepsilon$. 又 (x_n) 为 Cauchy 列, 因此存在正整数 N 使得对任意 $m, n \geqslant N$ 都有 $|x_m - x_n|_p < \varepsilon$. 任意固定一个 k 使得 $n_k \geqslant N$, 则 $|x_{n_k}|_p > \varepsilon$ 且对任意 $m \geqslant N$ 均有 $|x_m - x_{n_k}|_p < \varepsilon$. 由引理 7.2 和 7.4 可知必有 $|x_m|_p = |x_{n_k}|_p$; 证毕. □

给定两个 Cauchy 列, (x_n) 和 (y_n), 若数列 $(x_n - y_n) \in \mathcal{N}$, 称二者等价, 记作 $(x_n) \sim (y_n)$. 容易证明 $\sim$ 为等价关系; 记 $\mathbb{Q}_p = \mathcal{C}/\sim$ 为所有 Cauchy 列的等价类集合. 记 Cauchy 列 (x_n) 所代表的等价类为 $[(x_n)]$, 并在 $\mathbb{Q}_p$ 上定义加法和乘法运算如下:

$$[(x_n)] + [(y_n)] = [(x_n + y_n)], \quad [(x_n)][(y_n)] = [(x_n y_n)].$$

接下来我们证明 $\mathbb{Q}_p$ 是域.

引理 7.8. $\mathbb{Q}_p$ 是域.

证明: 首先, $\mathbb{Q}_p$ 上的加法和乘法运算是良定的, 即不依赖于代表数列的选取. 我们这里仅验证乘法运算是良定的: 若 $(x_n) \sim (x'_n)$ 及 $(y_n) \sim (y'_n)$, 我们需要证明 $(x_n y_n) \sim (x'_n y'_n)$. 事实上, 根据定义, $\lim_n (x_n - x'_n) = 0$ 且 $\lim_n (y_n - y'_n) = 0$, 因此

$$0 \leqslant |x_n y_n - x'_n y'_n|_p = |x_n y_n - x'_n y_n + x'_n y_n - x'_n y'_n|_p \leqslant |x_n - x'_n|_p |y_n|_p + |x'_n|_p |y_n - y'_n|_p$$

由引理 7.7 可知右端极限为 0, 故由实数上极限的夹挤准则可得 $\lim_n |x_n y_n - x'_n y'_n|_p = 0$, 进而 $(x_n y_n - x'_n y'_n) \in \mathcal{N}$.

容易验证 $\mathbb{Q}_p$ 是加法单位元为 $0 := [(0, 0, \ldots)]$ 且乘法单位元为 $1 := [(1, 1, \ldots,)]$ 的交换环 (参考练习 3.23 中的定义); 由于正文中不涉及环概念, 我们在此略去证明细节. 以下我们证明 $\mathbb{Q}_p$ 是域, 即证明每个非零元素均在乘法下可逆. 设 $[(x_n)] \neq 0$, 即 $(x_n) \notin \mathcal{N}$. 由引理 7.7 知存在正整数 N 使得对任意 $n \geqslant N$ 都有 $|x_n|_p \neq 0$, 进而有理数 $x_n \neq 0$. 构造数列 (y_n) 如下: 若 $n < N$, $y_n = 0$, 否则 $y_n = \frac{1}{x_n} \in \mathbb{Q}^\times$. 若 $(y_n) \in \mathcal{C}$, 则由于 $(x_n y_n) = (0, \ldots, 0, 1, 1)$, 因此 $[(x_n)][(y_n)] = 1$. 因此我们仅需要证明 (y_n) 是 Cauchy 列. 但根据引理 7.7, $(|x_n|_p)$ 除去有限项外是正常数列, 又 (x_n) 是 Cauchy 列且

$$|y_n - y_m|_p = |x_n x_m|_p^{-1} |x_n - x_m|_p,$$

所以 (y_n) 也是 Cauchy 列. 证毕. □

对任意 $x = [(x_n)] \in \mathbb{Q}_p$, 定义 x 的 p-进绝对值为

$$|x|_p := \lim_{n \to \infty} |x_n|_p.$$

引理 7.9. $|\cdot|_p$ 是 $\mathbb{Q}_p$ 上的 non-Archimedean 绝对值.

证明: 首先若 $x=[(x_n)]\in\mathbb{Q}_p$, 由引理 7.7 知 $\lim_n|x_n|_p$ 存在. 其次, 若 $[(x_n)]=[(x'_n)]$, 则

$$|x'_n|_p\leqslant|x_n|_p+|x'_n-x_n|_p\to\lim_n|x_n|_p;$$

故 $\lim_n|x'_n|_p\leqslant\lim_n|x_n|_p$, 进而由对此性知 $\lim_n|x'_n|_p=\lim_n|x_n|_p$. 即 $|x|_p$ 是良定的.

引理 7.7 推出 $|x|_p=0$ 当且仅当 $x=0$ (即 $x=[(0,0,\ldots)]$); 此为条件 (1). 对任意的 $x=[(x_n)],y=[(y_n)]\in\mathbb{Q}_p$, 易知

$$|xy|_p=\lim_n|x_ny_n|_p=\lim_n|x_n|_p|y_n|_p=\lim_n|x_n|_p\cdot\lim_n|y_n|_p=|x|_p|y|_p;$$

这里倒数第二个等式是显然的, 因为根据引理 7.7, $(|x_n|_p)$ 和 $(|y_n|_p)$ 均为除有限项外正常数列 (一般情形见练习 7.16).

对于条件 (iv): 对任意的 $x=[(x_n)],y=[(y_n)]\in\mathbb{Q}_p$, 存在正整数 N 和非负实数 r,s 使得对任意 $n\geqslant N$ 均有 $|x_n|=r$ 和 $|y_n|=t$. 不妨设 $r\leqslant s$, 那么对任意 $n\geqslant N$ 均有 $|x_n+y_n|_p\leqslant s$. 因此

$$|x+y|_p=\lim_n|x_n+y_n|_p\leqslant s=\max\{|x|_p,|y_p|\}.$$

证毕. □

通过对角映射 $a\mapsto[(a,a,a,\ldots)]$ 将 $\mathbb{Q}$ 自然映射到 $\mathbb{Q}_p$. 下面我们证明此映射保持 p-进绝对值, 进而为单射, 故可视 $\mathbb{Q}$ 为 $\mathbb{Q}_p$ 的子集且 $\mathbb{Q}_p$ 上的绝对值限制到 $\mathbb{Q}$ 上即为其 p-进绝对值.

命题 7.10. 对角映射 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}_p$ 保持 p-进绝对值, 且象是 $\mathbb{Q}_p$ 的稠密子集.

证明: 设 $x,y\in\mathbb{Q}$ 使得 $[(x,x,\ldots)]=[(y,y,\ldots)]$. 这意味着 $(x-y,x-y,\ldots)$ 极限为 0. 换句话说, $|x-y|_p$ 小于任意正实数, 即 $|x-y|_p=0$ 或者 $x=y$. 单射得证, 故可视 $\mathbb{Q}$ 为 $\mathbb{Q}_p$ 的子集.[4] 另外, 根据定义

$$|[(x,x,\ldots)]|_p=\lim_n|x|_p=|x|_p,$$

故此映射保持 p-进绝对值, 进而为等距映射.

[4]容易看出, $\mathbb{Q}$ 上的加法和乘法运算与 $\mathbb{Q}_p$ 上的加法和乘法运算限制到子集 $\mathbb{Q}$ 上一致; 此时称 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}_p$ 为域嵌入或称 $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Q}$ 为域扩张.

要证明稠密性, 需要证明任意 $\mathbb{Q}_p$ 的任意开球 $B(x,r)$ 均包含 $\mathbb{Q}$ 中元素. 设 $x=[(x_n)]$, 任取 $0<\varepsilon<r$, 存在正整数 N 使得对任意 $n,m\geqslant N$ 恒有 $|x_n-x_m|_p<\varepsilon$. 取 $y=x_N\in\mathbb{Q}$, 我们只要证明 $y\in B(x,r)$ 即可. 但 $(y-x_n)$ 亦为 Cauchy 列且

$$|[(y-x_n)]|_p=\lim_{n\to\infty}|y-x_n|_p=\lim_{n\to\infty}|x_N-x_n|_p\leqslant\varepsilon<r,$$

这推出 $y\in B(x,r)$. □

定理 7.11. 域 $\mathbb{Q}_p$ 在 $|\cdot|_p$ 下完备.

证明: 我们只要证明 $\mathbb{Q}_p$ 中的 Cauchy 列均有极限即可. 为此, 设 $(\alpha_1,\alpha_2,\ldots)$ 为 $\mathbb{Q}_p$ 中的 Cauchy 列并设 $\alpha_n=[(x_m^{(n)})_{m=1}^{\infty}]$.

首先, 因为 $\alpha_n\in\mathbb{Q}_p$ 且 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 中稠密, 所以存在 $y_n\in\mathbb{Q}$ 使得 $|\alpha_n-y_n|_p<\frac{1}{n}$. (注意: 此时已经将 $\mathbb{Q}$ 视为 $\mathbb{Q}_p$ 的子域, 即这里的 $y_n=[(y_n,y_n,\ldots)]\in\mathbb{Q}_p$.) 由于 (α_n) 是 $(\mathbb{Q}_p,|\cdot|_p)$ 中的 Cauchy 列且 $\lim_n|\alpha_n-y_n|_p=0$, 所以 (y_n) 也是 $(\mathbb{Q}_p,|\cdot|_p)$. 但 $y_n\in\mathbb{Q}$, 故 (y_n) 也是 $(\mathbb{Q},|\cdot|_p)$ 上的 Cauchy 列; 记 $\alpha_0=[(y_n)]\in\mathbb{Q}_p$. 我们只要证明 $\lim_n\alpha_n=\alpha_0$, 或者等价地 $\lim_n|\alpha_n-\alpha_0|_p=0$.

对任意正实数 ε, 存在正整数 N 使得对任意 $n,m\geqslant N$ 恒有

$$|\alpha_n-y_n|_p<\varepsilon,\quad |y_n-y_m|_p<\varepsilon;$$

前者因为 $\lim_n|\alpha_n-y_n|_p=0$ 而后者因为 (y_n) 为 $\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 列. 由于

$$|x_m^{(n)}-y_m|_p\leqslant|x_m^{(n)}-y_n|_p+|y_n-y_m|_p<|x_m^{(n)}-y_n|_p+\varepsilon,$$

令 $m\to\infty$ 可得 (所涉及数列均为 $\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 列, 故由引理 7.7 其绝对值数列收敛)

$$\lim_m|x_m^{(n)}-y_m|_p\leqslant\lim_m|x_m^{(n)}-y_n|_p+\varepsilon=|\alpha_n-y_n|_p+\varepsilon<2\varepsilon.$$

因此, 对任意整数 $n\geqslant N$, 均有

$$0\leqslant|\alpha_n-\alpha_0|_p=\lim_{m\to\infty}|x_m^{(n)}-y_m|_p<2\varepsilon.$$

这意味着 $\lim_n|\alpha_n-\alpha_0|_p=0$. 证毕. □

我们称 $\mathbb{Q}_p$ 为 $\mathbb{Q}$ 的 p-进完备化. 事实上 $\mathbb{Q}_p$ 是 "唯一的".[5]

[5]若域嵌入 $(\mathbb{Q},|\cdot|_p)\to(K,|\cdot|)$ 满足 (i) : $(K,|\cdot|)$ 是完备的, (ii) $|\cdot|$ 限制到 $\mathbb{Q}$ 等于 $|\cdot|_p$, (iii) $\mathbb{Q}$ 在 K 中的象稠密, 则 $(K,|\cdot|)$ 同构于 $(\mathbb{Q}_p,|\cdot|_p)$.

注 7.12. 上述完备化过程同样适用于实数域 $\mathbb{R}$ 的构造. 具体地, 我们有绝对值函数

$$|\cdot|_\infty : \quad \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}_{\geqslant 0}.$$

定义 $(\mathbb{Q}, |\cdot|_\infty)$ 上的 Cauchy 列 (a_n) 为满足 "对任意正有理数 ε, 存在正整数 N 是的对任意 $m, n \geqslant N$ 恒有 $|a_n - a_m|_\infty < \varepsilon$" 的有理数列 (与定义 7.3 比较). 同样地在所有 Cauchy 列集合上定义等价关系并取等价类集合即得实数集 $\mathbb{R}$.

7.4. p-进数的级数表示

若 $x \in \mathbb{Q}_p$ 满足 $|x|_p \leqslant 1$, 则称 x 为 p-进整数; 所有 p-进整数的集合记作 $\mathbb{Z}_p$, 即 $\mathbb{Q}_p$ 中的闭单位球, 称之为 p-进整数环 (见练习 7.7). 记 $\mathbb{Z}_p^\times$ 为 $\mathbb{Z}_p$ 中乘法可逆元构成得集合, 容易证明 $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ 当且仅当 $|x|_p = 1$ (7.6).

我们首先证明 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}_p$ 是稠密子集.

引理 7.13. $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中是稠密的.

证明: 任取 $x \in \mathbb{Z}_p$ 和正整数 n, 我们需要证明 $B(x, p^{-n}) \cap \mathbb{Z} \neq \varnothing$.

一方面由于 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 中稠密, 存在 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 使得 $|x - \alpha|_p < p^{-n}$. 另一方面, 设 $x = p^e \frac{a}{b}$, 这里 e, a, b 均为整数且 $p \nmid ab$. 任取正整数 $m > n - e$. 由于 $p \nmid b$, 故 $b \bmod p^m$ 可逆. 取 $b' \in \mathbb{Z}$ 使得 $bb' \equiv 1 \bmod p^m$. 因此由 $\mathbb{Q}$ 上 p-进绝对值的定义可知 $|1 - bb'|_p \leqslant p^{-m}$, 进而整数 $N = p^e ab'$ 满足

$$|\alpha - N|_p = |p^e a(b^{-1} - b')|_p = p^{-e}|1 - bb'|_p \leqslant p^{-e-m} < p^{-n}.$$

综合知 $|x - N|_p \leqslant \max\{|x - \alpha|_p, |\alpha - N|_p\} < p^{-n}$. 因此 $N \in B(x, p^{-n}) \cap \mathbb{Z}$; 证毕. □

引理 7.14. 对任意的整数数列 $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots$$

在 $\mathbb{Z}_p$ 中收敛, 且若 $a_0 = a_1 = \cdots = a_{m-1} = 0$, $p \nmid a_m$, 则

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n\right|_p = \left|a_m p^m + a_{m+1} p^{m+1} + \cdots\right|_p = p^{-m}.$$

证明: 我们定义部分和 $s_n = \sum_{j=0}^{n} a_j p^j \in \mathbb{Z}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N 使得 $p^{-N} < \varepsilon$. 于是对任意 $n > m \geqslant N$, 均有

$$|s_n - s_m|_p = \left|\sum_{j=m}^{n} a_j p^j\right|_p \leqslant \max_j\{|a_j p^j|_p\} \leqslant p^{-N} < \varepsilon.$$

这意味着 (s_n) 是 Cauchy 列, 因此它在 $\mathbb{Q}_p$ 中收敛于一点 x. 但 $s_n \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}_p$ 而 $\mathbb{Z}_p$ 是闭子集, 因此 $x \in \mathbb{Z}_p$.

若 $a_0 = a_1 = \cdots = a_{m-1} = 0$, $p \nmid a_m$, 设 $\alpha = \sum_{n=m}^{\infty} a_n p^{n-m}$, 则

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n = p^m \sum_{n=m}^{\infty} a_n p^{n-m} := p^m \cdot \alpha.$$

我们已经证明 $\alpha \in \mathbb{Z}_p$, 因此只要证明 $|\alpha|_p = 1$. 换句话说, 我们只要证明 $m = 0$ 的情形, 即设 $p \nmid a_0$ 并证明 $|x|_p = 1$. 假如 $|x|_p < 1$, 由于 $|a_0|_p = 1$, 所以由引理 7.2 知 $|x - a_0|_p = 1$. 但 $x - a_0 = p\alpha$, $\alpha \in \mathbb{Z}_p$, 所以 $|x - a_0|_p \leqslant |p|_p = p^{-1}$; 矛盾. 证毕. □

定理 7.15. 任意 $x \in \mathbb{Z}_p$ 均可唯一表示为

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots, \quad a_n \in \{0, 1, \ldots, p-1\},$$

且 $|x|_p = p^{-n_0}$, 这里 $n_0 = \min\{n \colon a_n \neq 0\}$[6].

证明: 关于绝对值的表述已经在引理 7.14 证明完成.

其次我们证明唯一性. 设 $\sum_n a_n p^n$ 和 $\sum_n b_n p^n$ 为两个不同的级数; 不妨设 $a_n = b_n$, $n < n_0$ 但 $a_{n_0} \neq b_{n_0}$. 这样根据引理 7.14 知

$$\left|\sum_n a_n p^n - \sum_n b_n p^n\right|_p = p^{-n_0} \neq 0,$$

所以 $\sum_n a_n p^n \neq \sum_n b_n p^n$.

最后我们证明存在性. 设 $x \in \mathbb{Z}_p$, 由引理 7.13 知对任意非负整数 n 存在整数 x_n 使得 $|x - x_n|_p < p^{-n}$. 由于

$$A_n := \{a_0 + a_1 p + \cdots + a_n p^n : a_j \in \{0, 1, \ldots, p-1\}\}$$

[6]若 $x = 0$, 约定 $n_0 = +\infty$, 进而 $|0|_0 = 0$

是模 p^{n+1} 下的完全剩余系, 故存在唯一的 $\alpha_n \in A_n$ 使得 $x_n \equiv \alpha_n \bmod p^{n+1}$. 这意味着 $|x_n - \alpha_n|_p \leqslant p^{-n-1}$ 进而 $|x - \alpha_n|_p \leqslant \max\{|x - x_n|_p, |x_n - \alpha_n|_p\} < p^{-n}$. 因此 $\lim_n \alpha_n = x$, 接下来我们只要说明 $p^{n+1} \mid \alpha_{n+1} - \alpha_n$ 即可, 这等价于 $|\alpha_{n+1} - \alpha_n|_p < p^n$, 但因为

$$|x - \alpha_n|_p < p^{-n}, \quad |x - \alpha_{n+1}|_p < p^{-n-1},$$

由强三角不等式得 $|\alpha_{n+1} - \alpha_n|_p < p^{-n}$. 证毕. □

推论 7.16. 任意 $x \in \mathbb{Q}_p$ 均可唯一表示为

$$x = \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n p^n = a_{n_0} p^{n_0} + a_{n_0+1} p^{n_0+1} + \cdots,$$

这里 $a_n \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$, $a_{n_0} \neq 0$, $n_0 \in \mathbb{Z}$. 此时 $|x|_p = p^{-n_0}$.

证明: 我们只需考虑 $x \neq 0$ 情形, 此时不妨设 $|x|_p = p^{-n_0}$, $n_0 \in \mathbb{Z}$. 这意味着 $|p^{-n_0} x|_p = 1$, 所以 $y = p^{-n_0 x} \in \mathbb{Z}_p$. 由定理可知 y 可表示为 $b_0 + b_1 p + \cdots$ 的形式且 $b_0 \neq 0$, $0 \leqslant b_j < p$. 因此 $x = p^{n_0} y$ 拥有想要的表达形式. (严格来说, 我们这里用到了练习 7.16 (2).) 另一方面, y 的级数表示的唯一性显然可以推出 x 的级数表示唯一性. 证毕. □

设 $x, y \in \mathbb{Z}_p$, 若存在 $z \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $x = yz$, 则称 y 整除 x, 记作 $y \mid x$. 容易证明 $y \mid x$ 当且仅当 $|y|_p \geqslant |x|_p$ (练习7.8). 进一步定义 $\mathbb{Z}_p$ 中的同余记号如下: 设 m 为非负整数, 若 $x, y \in \mathbb{Z}_p$ 满足 $x - y \in p^m \mathbb{Z}_p$, 称 x, y 模 p^m 同余, 记作

$$x \equiv y \bmod p^m.$$

这里, $p^m \mathbb{Z}_p = \{p^m x \colon x \in \mathbb{Z}_p\}$, 即 $\mathbb{Z}_p$ 中所有被 p^m 整除的元素. 可以证明 $\mathbb{Z}_p$ 上的同余同样拥有加法、减法和乘法下的运算性质 (见练习 7.10). 另外, 整数间在 $\mathbb{Z}$ 中的整除关系不等同于置于 $\mathbb{Z}_p$ 中的整除关系, 但模素数幂下的同余关系可等同起来 (见练习 7.9).

7.5. Hensel 引理

当我们考虑实多项式 $f(x)$ 的实根根 x_0 的近似值时, 可以应用 Newton 方法进行逼近. 在 p-进世界里, 我们有非常类似的结论: Hensel 引理.

设 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m \in \mathbb{Z}_p[x]$, 定义其导数多项式 $f'(x)$ 为

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + m a_m x^{m-1}.$$ [7]

[7] 多项式的导数并不涉及极限, 仅为代数运算.

定理 7.17 (Hensel 引理). 设 $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ 且存在 $\alpha_1 \in \mathbb{Z}_p$ 使得

$$f(\alpha_1) \equiv 0 \bmod p, \quad \text{且} \quad f'(\alpha_1) \not\equiv 0 \bmod p.$$

则存在唯一的 $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $f(\alpha) = 0$ 且 $\alpha \equiv \alpha_1 \bmod p$.

证明: 设 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m$.

我们首先证明唯一性. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ 且 $\alpha \equiv \beta \equiv \alpha_1 \bmod p$. 易知

$$0 = f(\alpha) - f(\beta) = \sum_{j=1}^{n} a_j(\alpha^j - \beta^j) = (\alpha - \beta)A,$$

这里 $A = \sum_{j=1}^{n} a_j(\alpha^{j-1} + \alpha^{j-2}\beta + \cdots + \alpha\beta^{j-2} + \beta^{j-1})$. 我们只需说明 $A \neq 0$ 即可, 进一步地只要证明 $p \nmid A$, 即 $A \not\equiv 0 \bmod p$. 因为 $\alpha \equiv \beta \equiv \alpha_1 \bmod p$, 所以

$$A \equiv \sum_{j=1}^{n} j a_j \alpha_1^{j-1} \equiv f'(\alpha_1) \not\equiv 0 \bmod p.$$

接下来我们构造性地证明存在性. 具体地, 我们构造 $\mathbb{Z}_p$ 中的数列 (α_n) 使得当 $n \geqslant 2$ 时

$$f(\alpha_n) \equiv 0 \bmod p^n, \quad \alpha_{n-1} \equiv \alpha_n \bmod p^{n-1}.$$

假如这样的数列存在, 显然 (α_n) 是 Cauchy 列, 故 $\lim_n \alpha_n = \alpha$ 存在. 一方面, 由于对任意 n, 都有 $\alpha_n \equiv \alpha_1 \bmod p$, 即 $\alpha_n - \alpha_1 \in p\mathbb{Z}_p$. 但 $p\mathbb{Z} = \{\beta \in \mathbb{Q}_p \colon |\beta|_p \leqslant p^{-1}\}$ 是闭子集, 故其极限 $\alpha - \alpha_1 \in p\mathbb{Z}_p$, 即 $\alpha \equiv \alpha_1 \bmod p$. 另一方面, 同样的证明可以说明 $\alpha \equiv \alpha_n \bmod p^n$, 进而

$$f(\alpha) \equiv f(\alpha_n) \equiv 0 \bmod p^n.$$

这意味着对任意正整数 n 都有 $|f(\alpha)|_p \leqslant p^{-n}$, 进而 $f(\alpha) = 0$. 所以我们只需要构造出满足条件的数列.

为了方便, 补上 $\alpha_0 = 0$, 因为 $f(\alpha_1) \equiv 0 \bmod p$ 知 $n = 1$ 时 α_1 满足条件. 假如 α_n 满足条件, 我们只需构造 α_{n+1}. 设 $\alpha_{n+1} = \alpha_n + tp^n$, t 待定. 只要保证 $f(\alpha_{n+1}) \equiv 0 \bmod p^{n+1}$ 即可. 计算得

$$\begin{aligned} f(\alpha_{n+1}) &= f(\alpha_n + tp^n) = a_0 + a_1(\alpha_n + tp^n) + a_2(\alpha_n + tp^n)^2 + \cdots \\ &\equiv f(\alpha_n) + \left(a_1 tp^n + 2a_2\alpha_n tp^n + \cdots m a_m \alpha_n^{m-1} tp^n\right) \\ &\equiv f(\alpha_n) + f'(\alpha_n) tp^n \bmod p^{n+1}. \end{aligned}$$

根据归纳假设, $f(\alpha_n) \equiv 0 \bmod p^n$, 所以 $f(\alpha_n) = p^n\beta$, $\beta \in \mathbb{Z}_p$. 这样我们只需要保证

$$p^n\beta + f'(\alpha_n)tp^n \equiv 0 \bmod p^{n+1},$$

即 $tf'(\alpha_n) + \beta \equiv 0 \bmod p \equiv tf'(\alpha_1) + \beta \equiv 0 \bmod p$. 分别取 $f'(\alpha_1)$ 和 β 的级数表示中的常数项为 b_0 和 c_0 (见定理 7.15), 我们仅需证明存在整数 t 使得 $tb_0 + c_0 \equiv 0 \bmod p$. 但由于 $f'(\alpha_1) \not\equiv 0 \bmod p$, $p \nmid b_0$, 此同余方程显然有整数解 (见定理 3.14). 因此 α_{n+1} 存在, 整个证明结束. □

作为应用, 我们考虑在 $\mathbb{Q}_p$ 中方程 $x^m - 1 = 0$ 的解, 这里 m 为正整数. 此方程的解称作 $\mathbb{Q}_p$ 中的 m-阶单位根. 若 α 是 m-阶单位根但对任意正整数 $d < m$, α 不是 d-阶单位根, 则称 α 为 m-阶本原单位根.

定理 7.18. *设 m 为正整数且 $p \nmid m$. 则 $\mathbb{Q}_p$ 中存在 m-阶本原单位根当且仅当 $m \mid p-1$.*[8]

证明: 假设 $\alpha \in \mathbb{Q}_p$ 是 m-阶本原单位根. 由于 $\alpha^m = 1$, 故 $|\alpha|_p^m = 1$ 进而 $|\alpha|_p = 1$. 根据定理 7.15 知存在 $a_0 \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ 使得 $\alpha \equiv a_0 \bmod p$. 我们只要说明 $a_0 \bmod p$ 的阶为 m, 因为此时由 Fermat 小定理可知 $m \mid p-1$. 如若不然, 存在 $d \mid m$ 且 $d < m$ 使得 $a_0^d - 1 \equiv 0 \bmod p$. 但由于 $p \nmid d$, 多项式 $f(x) = x^d - 1$ 和 a_0 满足 Hensel 引理假设, 故存在唯一的 $\beta \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $\beta \equiv a_0 \bmod p$ 且 $f(\beta) = 0$. 类似地, 对多项式 $g(x) = x^m - 1$ 和 a_0, α 是唯一的满足 $\alpha \equiv 0 \bmod p$ 和 $g(\alpha) = 0$ 的 p-进整数. 但显然 β 也满足此结论, 故由唯一性可得 $\alpha = \beta$. 这与 α 的本原性矛盾.

反之, 设 $m \mid p-1$. 由定理 5.12 可知存在 $1 \leqslant a_0 < p$ 使得 $a_0 \bmod p$ 的阶为 m. 特殊地, a_0 是同余方程 $g(x) = x^m - 1 \equiv 0 \bmod p$ 的解. 由 Hensel 引理知存在唯一的 $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $g(\alpha) = 0$ 且 $\alpha \equiv a_0 \bmod p$. 故 α 是 m-阶单位根. 另一方面, 假如 α 不是本原的, 即存在正整数 $d < m$ 使得 $\alpha^d = 1$. 这推出 $\alpha^d \equiv 1 \bmod p$ 进而 $a_0^d \equiv 1 \bmod p$, 这与 $a_0 \bmod p$ 的阶为 m 矛盾. 证毕. □

注 7.19. *与 $\mathbb{R}$ 上解方程类似, 由于 $\mathbb{Q}_p$ 完备, 其上方程解决相对于 $\mathbb{Q}$ 来说更容易 (比如 Hensel 引理). 有理数域 $\mathbb{Q}$ 或整数环 $\mathbb{Z}$ 上的多项式方程称为 Diophantine 方程, 而解 Diophantine 方程是数论中的两个主题之一. 称 $\mathbb{Q}$ 为全局域, 而 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{Q}_p$ 为局部域.*

关于 Diophantine 方程的一个重要结果是多元二次齐次多项式 $f \in \mathbb{Q}[x]$ (即有理系数二次型) 的零点问题 (Hasse-Minkowski 定理): $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有非平凡零点当且

[8] 当 $p > 2$ 时此定理中的条件 $p \nmid m$ 可以去掉. 事实上, 此时作为交换群, $\mathbb{Q}_p^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_p$. 其中有限阶元素只存在于 $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ 部分.

仅当 $f(x)=0$ 在每一个 $\mathbb{Q}_v$ ($v=\infty$ 或 p) 中均有非平凡零点. 换个说法, 有理二次型有非平凡零点当且仅当其局部上有非平凡零点. 当 Diophantine 方程局部上均有解可以推出整体上有解时, 我们称其满足著名的 Hasse 原则 (或称为局部整体原则).

一般情形下, Hasse 原则不成立 (练习 7.11); 如何定量地刻画其不成立的程度, 是 Diophantine 方程领域的一个重要问题.

第七章练习题

练习 7.1. 设 $|\cdot|$ 为域 F 上的 non-Archimedean 绝对值. 令 (x_n) 为 F 上的数列. 证明 (x_n) 是 $|\cdot|$ 下的 Cauchy 列当且仅当 $\lim_n |x_{n+1}-x_n|=0$.

练习 7.2. 设 $(F,|\cdot|)$ 是完备的 non-Archimedean 域, (x_n) 为 $(F,|\cdot|)$ 上的数列. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛当且仅当 $\lim_n |x_n|=0$. (提示: 应用练习 7.1)

练习 7.3. 证明: $\mathbb{Q}_p^\times$ 上 p-进绝对值的值域仍为 $p^{\mathbb{Z}}$.

练习 7.4. 设 $p>2$ 为素数. 证明存在非完全平方数 a 满足 $p\nmid a$ 且 $a \bmod p$ 是二次剩余.

练习 7.5. 设 $p>2$ 为素数且 $a\in\mathbb{Z}$ 满足练习 7.4 结论. 任取整数 x_0 满足 $x_0^2\equiv a \bmod p$.

(1) 设 n 为非负整数且整数 x_n 满足 $x_n^2\equiv a \bmod p^{n+1}$. 证明存在整数 x_{n+1} 满足 $x_{n+1}\equiv x_n \bmod p^{n+1}$ 且 $x_{n+1}^2\equiv a \bmod p^{n+2}$. (提示: 考虑 $x_{n+1}=x_n+yp^{n+1}$ 并证明 y 的存在性)

(2) 证明数列 $\{x_n\}$ 是在 $|\cdot|_p$ 诱导度量下的 Cauchy 列并由此说明 $(\mathbb{Q},|\cdot|_p)$ 不完备.

(3) 上述讨论为何不适用于 $p=2$? 尝试证明 $p=2$ 的情形.

练习 7.6. 证明 $x\in\mathbb{Z}_p$ (乘法下) 可逆当且仅当 $|x|_p=1$. 进而说明 $\mathbb{Z}_p^\times\cap\mathbb{Q}=\{\frac{a}{b}\colon p\nmid ab\}$.

练习 7.7. 证明: $\mathbb{Z}_p$ 是交换环, 即证 $\mathbb{Q}_p$ 中的加法、减法和乘法在 $\mathbb{Z}_p$ 上封闭.

练习 7.8. 设 $x,y\in\mathbb{Z}_p$. 证明 $y\mid x$ 当且仅当 $|y|_p\geqslant|x|_p$.

练习 7.9. 设 $a,b\in\mathbb{Z}$.

(1) 证明: a, b 在 $\mathbb{Z}$ 中模 p^m 同余当且仅当 a, b 在 $\mathbb{Z}_p$ 中模 p^m 同余.

(2) 解释为何在 $\mathbb{Z}_p$ 中仅考虑模为素数幂情形?

(3) 说明在 $\mathbb{Z}$ 中 $a \mid b$ 并不等同于在 $\mathbb{Z}_p$ 中 $a \mid b$.

练习 7.10. 设 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}_p$ 且 $a \equiv c \bmod p^m$, $b \equiv d \bmod p^m$. 证明:

$$a \pm b \equiv c \pm d \bmod p^m, \quad ab \equiv cd \bmod p^m.$$

练习 7.11. 证明: 方程

$$(x^2 - 2)(x^2 - 17)(x^2 - 34) = 0$$

在所有 $\mathbb{Q}_v$ ($v = \infty$ 或 p) 上均有解但在 $\mathbb{Q}$ 上无解.

以下练习属于补充练习内容 (涉及代数和度量空间中的基本概念)

练习 7.12. 此练习考察 $\mathbb{Z}_p$ 的环结构. 证明:

(1) $\mathbb{Z}_p$ 为局部整环, 即它有且仅有一个极大理想.

(2) $\mathbb{Z}_p$ 为主理想整环, 即所有的理想均为主理想 (形如 $(a) = a\mathbb{Z}_p = \{ax \colon x \in \mathbb{Z}_p\}$).

(3) $\mathbb{Z}_p$ 的维数等于 1, 即最长的素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneqq \mathfrak{p}_1 \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathfrak{p}_n$ 满足 $n = 1$. 事实上, 证明它仅有两个素理想 (0) 和 (p).

练习 7.13. 给定集合 X, 若函数 $d \colon X \times X \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 满足

(i) $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$,

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$, 且

(iii) $d(x, y) + d(y, z) \geqslant d(x, z)$,

则称 d 为 X 上的距离函数或度量 (英文: metric), (X, d) 为度量空间. 在度量默认的情况下, 我们将去掉 d 而简称度量空间 X. 证明:

(1) 设 (X, d) 是度量空间且 $Y \subset X$. 定义

$$d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2), \quad y_1, y_2 \in Y.$$

证明 d_Y 是 Y 上的度量; 称 (Y, d_Y) 为 (X, d) 的子度量空间.

(2) 设 (X_1, d_1) 和 (X_2, d_2) 为度量空间. 记 $X = X_1 \times X_2$ 并定义

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{d_1(x_1, y_1)^2 + d_2(x_2, y_2)^2}, \quad (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in X_1 \times X_2.$$

证明 d 为 X 上的度量; 称 (X, d) 为 (X_1, d_1) 和 (X_2, d_2) 的乘积度量空间.

(3) 若 $|\cdot|$ 为域 F 上的绝对值, 证明 $d(x, y) = |x - y|$ 构成 F 上的距离函数. 称 (F, d) 为其诱导的度量空间.

练习 7.14. 设 X 为集合且 $\mathcal{T}$ 为 X 的子集的集合. 若 $\mathcal{T}$ 满足

(i) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$,

(ii) 若 $U, V \in \mathcal{T}$, 则 $U \cap V \in \mathcal{T}$, 且

(iii) 若 $\{U_\alpha\}$ 是 $\mathcal{T}$ 中任意一族元素, 则 $\bigcup_\alpha U_\alpha \in \mathcal{T}$,

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑, 并称 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间. 此时 $\mathcal{T}$ 中元素称为 $(X, \mathcal{T})$ 中的开集, 并定义闭集为开集的补集, 包含子集 $Y \subset X$ 的所有闭集的交集称为 Y 的闭包, 记作 $\overline{Y}$. 在拓扑默认的情况下, 我们将去掉 $\mathcal{T}$ 而简称拓扑空间 X.

(1) 设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间且 $Y \subset X$. 定义

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}.$$

证明 $\mathcal{T}_Y$ 是 Y 上的拓扑; 称 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 为 $(X, \mathcal{T})$ 的子拓扑空间.

(2) 设 $(X_1, \mathcal{T}_1)$ 和 $(X_2, \mathcal{T}_2)$ 为拓扑空间. 记 $X = X_1 \times X_2$ 并定义 $\mathcal{T}$ 为任意多个形如 $U_1 \times U_2$, $U_1 \in \mathcal{T}_1$ 和 $U_2 \in \mathcal{T}_2$ 这样的子集的并集所构成的集合. 证明 $\mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑; 称 $(X, \mathcal{T})$ 为 $(X_1, \mathcal{T}_1)$ 和 $(X_2, \mathcal{T}_2)$ 的乘积拓扑空间.

(3) 设 (X, d) 为度量空间. 给定 $x_0 \in X$ 和 $r \geqslant 0$, 定义以 x_0 为球心半径为 r 的开球如下:

$$B(x_0, r) = \{x \in X : d(x, x_0) < r\}.$$

定义 X 的子集集合 $\mathcal{T}$ 为 X 中任意个开球的并所构成的集合. 证明: $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间; 称为由度量空间 (X, d) 所诱导的拓扑空间.

练习 7.15. 设 $f : (X_1, \mathcal{T}_1) \to (X_2, \mathcal{T}_2)$ 为拓扑空间之间的映射. 若对任意 $V \in \mathcal{T}_2$, $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_1$ (即开集的原象为开集), 称 f 为连续映射.

设 $f : (X_1, d_1) \to (X_2, d_2)$ 为两个度量空间之间的映射, 亦可视为拓扑空间之间的映射. 证明 f 为连续映射当且仅当 f 满足如下条件: 对任意 $x_1 \in X_1$ 和任意正实数 ε,

存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $x \in X_1$ 满足 $d_1(x, x_1) < \delta$ 都有 $d_2(f(x), f(x_1)) < \varepsilon$.[9]

练习 7.16. 若 F 既是域也是拓扑空间且其上加法、乘法和取逆运算均连续, 称 F 为拓扑域. 设 F 是域, $|\cdot|$ 是 F 上的绝对值, 其诱导的度量记作 d. 因此 F 是度量空间、进而为拓扑空间. 此练习证明 F 是拓扑域.

任意固定 $x_0, y_0 \in F$. 证明:

(1) 加法运算 $+: F \times F \to F$ 是连续映射. 即证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 (x, y) 满足 $d(x, x_0) < \delta$ 且 $d(y, y_0) < \delta$ 均有 $d(x + y, x_0 + y_0) < \varepsilon$.

(2) 乘法运算 $F \times F \to F$ 为连续映射. 即证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 (x, y) 满足 $d(x, x_0) < \delta$ 且 $d(y, y_0) < \delta$ 均有 $d(xy, x_0y_0) < \varepsilon$.

(3) 取逆运算 $F^\times \to F^\times$ 为连续映射. 即设 $x_0 \neq 0$, 证明对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 x 满足 $d(x, x_0) < \delta$ 均有 $d(\frac{1}{x}, \frac{1}{x_0}) < \varepsilon$.

练习 7.17. 若 R 既是环又是拓扑空间且其加法、乘法运算均为连续映射, 则称 R 为拓扑环. 说明 $\mathbb{Z}_p$ 是拓扑环.

练习 7.18. 若拓扑空间 X 的任意开覆盖均存在有限覆盖, 称为紧拓扑空间. 具体地, 若 $\{U_\alpha\}$ 为任意开集集合且满足 $\bigcup_\alpha U_\alpha = X$, 则存在 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 使得 $\bigcup_{i=1}^n U_{\alpha_i} = X$. 若 X 的任意一点 x 都存在开领域 U 使得其闭包 $\overline{U}$ 是紧集 (作为子拓扑空间), 则称 X 是局部紧的.

(1) 度量空间 X 称为完全有界是指对任意正实数 ε, 均存在有限个半径为 ε 的开球将其覆盖. 应用分析结论 "完备度量空间中的子集是紧子集当且仅当它是闭子集且完全有界", 证明 $\mathbb{Z}_p$ 是紧的.

(2) 证明 $\mathbb{Q}_p$ 是局部紧的.

练习 7.19. 若拓扑空间 X 中存在非空不交的开子集 U, V 使得 $X = U \cup V$, 称 X 不连通, 否则称 X 是连通的. 若子集 $Y \subset X$ 所决定的子拓扑空间是连通的, 则称 Y 为 X 的连通子集, 否则称其不连通.

(1) 设 $x \in X$. 证明: 所有包含 x 的连通子集的并集亦为连通子集; 称它为 x 的连通分支.

[9]换句话说, $\lim_{x \to x_1} f(x) = f(x_1)$, 这与 Euclidean 空间上的连续函数的定义一致.

(2) 若拓扑空间 X 的所有连通分支均为单点集, 称 X 完全不连通. 证明: $\mathbb{Q}_p$ 完全不连通, 进而 $\mathbb{Z}_p$ 完全不连通.[10]

(3) 若拓扑空间 X 的单点集均为开集, 称 X 离散. 证明: $\mathbb{Q}_p$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 不是离散的.

[10] 至此我们证明了 $\mathbb{Z}_p$ 是 Hausdorff、紧且完全不连通的; 这种拓扑环称为 profinite 环, 它们可以通过将有限环经过 ‘‘逆极限’’ 这一代数构造得到.

A. 附录：SAGE 命令集

SAGE 网址: https://www.sagemath.org/

A.1. 整除

mod(a, m)	输出a除以m的余数
primes_first_n(m)	输出前m个素数
is_prime(m)	判断m是否为素数
Primes()	素数集合
gcd(a, b)	输出a, b的最大公约数
divisors(m)	输出m的所有正因子
factor(m)	输出m的素数分解
valuation(m, p)	输出m的素数分解中素数p的指数

A.2. 同余

$R = \text{IntegerModRing}(m)$	定义R 为模m 下的商环, 即$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$
$R(a)$	表示R 中整数a 所代表的剩余类
$R(a)/R(b)$	计算R 中二者的商, 即$R(a)R(b)^{-1}$
$R(a)$.modulus()	输出R 中元素$R(a)$ 模, 即上面的m
inverse_mod(a, m)	输出a 在模m 下的逆
euler_phi(m)	输出m 的 Euler $\varphi-$ 函数值
crt(a_1, a_2, m_1, m_2)	输出线性同余方程组$x \equiv a_i \bmod m_i$ 的解

A.3. 算术函数

moebius(a)	输出a 的 möbius 函数值, 即$\mu(a)$
sigma(m,k)	输出m 所有正因子的k 次幂之和, 即$\sigma_k(m)$

A.4. 阶与原根

mod(a,m).is_primitive_root()	判断a 是否模m 的原根
mod(a,m).multiplicative_order()	输出a 模m 的阶

A.5. 二次互反律

mod(a,m).is_square()	判断a 是否模m 二次剩余 (包含 0)
quadratic_residues(p)	输出a 模素数p 下的二次剩余 (包含 0)
kronecker(a,p)	输出a 模素数p 下的 Legendre 符号值

参考文献

ROSEN K H. Elementary number theory and its applications[M]. Addison Wesley, 2011.

潘承洞, 潘承彪. 初等数论[M]. 北京大学出版社, 2017.

GOUVÊA F Q. p-adic numbers[M]. Springer, 1997.

符号索引

(a, b): a 和 b 的最大公约数, 19
F_n: 第 n 个 Fermat 数, 30
M_n: 第 n 个 Mersenne 数, 31
S_f: 算术函数 f 的和函数, 60
$\bigsqcup$: 无交并, 51
$\left(\frac{a}{p}\right)$: Legendre 符号, 80
$\lfloor x \rfloor$: Gauss 取整符号, 11
$\mathbb{Z}_p$: p-进整数环, 100
$\mathbb{C}$: 复数集, 57
$\mathbb{N}$: 正整数集 (不含 0), 9
$\mathbb{Q}$: 有理数集, 10
$\mathbb{Q}_p$: p-进数域, 97
$\mathbb{R}$: 实数集, 10
$\mathbb{Z}$: 整数集, 9
$\mu(n)$: Möbius 函数, 62
$\operatorname{ord}_m(a)$: a 模 m 的阶, 67
$\varphi(m)$: Euler 函数, 50
$\zeta(s)$: Riemann ζ-函数, 36
$a \equiv b \bmod m$: a 和 b 模 m 下同余, 39
$a^{-1} \bmod m$: a 在模 m 下的逆, 44
$b \mid a$: b 整除 a, 15
$b \nmid a$: b 不整除 a, 15
f_n: 第 n 个 Fibonacci 数, 12
$v_p(a)$: 非零有理数 a 的素幂分解中 p 的指数, 27

索引

d-剩余类, 51
d-剩余系, 51
p-进数域, 97
p-进绝对值, 95
p-进赋值, 95

AKS 算法, 29
Artin 猜想, 72

Bezout 公式, 21
Binet 公式, 12

Carmichael 数, 49

Dedekind 整环, 37
Diophantine 方程, 104
Diophantine 逼近定理, 11
Dirichlet 卷积, 65
Dirichlet 算术级数定理, 30

E-筛法, 29
Eisenstein 引理, 85
Euclid 算法, 23
Euler 准则, 81
Euler 函数, 50
Euler 定理, 50

Fermat 小定理, 48
Fermat 数, 15, 30
Fermat 素数, 30
Fibonacci 数列, 12

Gauss 引理, 83

Hasse 原则、局部整体原则, 105
Hasse-Minkowski 定理, 104
Hensel 引理, 102

Jacobi 二次互反律, 88
Jacobi 符号, 88

Lagrange 定理, 35
Legendre 符号, 80
Lehmer 问题, 76

Möbius 函数, 62
Möbius 反演公式, 62
Mersenne 数, 31
Mersenne 素数, 31

Ostrowski 定理, 96

Riemann ζ-函数, 36

Wilson 定理, 47
Wilson 定理逆定理, 52

一元线性同余方程, 43
一元线性同余方程组, 45

中国剩余定理, 46
主理想整环, 37
乘性算术函数, 57
乘积公式, 96
乘积度量空间, 107
乘积拓扑空间, 107
二次互反律, 86
二次剩余, 79
二次非剩余, 79
互素, 19
代数整数, 37
代表元, 41

倍数, 15
剩余类, 41
原根, 67
可逆元, 54
同余, 39
同余方程, 43
商环, 43, 54
商群, 35
因子、约数, 15
域, 45
多项式上的 Lagrange 定理, 70
子度量空间, 106
子拓扑空间, 107
子群, 34
孪生素数猜想, 32
完全不连通, 109
完全乘性算术函数, 57
完全剩余系, 42
对角嵌入, 98
带余除法, 16
带余除法的余数, 17
带余除法的商, 17
开集, 107
强三角不等式, 94
循环群, 77

抽屉原理, 11
拓扑, 36, 107
拓扑域, 108
拓扑环, 108
拓扑空间, 107
数学归纳法, 10
整数的阶, 67
整除, 15
整除传递性, 16
无穷乘积, 36
既约剩余类, 50
既约剩余系, 50
最大公约数, 19
有理数循环节, 19
极大理想, 54
模 m 可逆, 44
模算术, 40
正规子群, 35
消去律, 41

环, 43, 53
环同态, 43
理想, 54
离散拓扑空间, 109
第一附加率, 83
第二附加率, 84
等价关系, 40
算术函数, 57
算术函数和函数, 60
算术基本定理, 25

素幂分解, 26
素性判断, 28
素数, 24
素数分解, 26
素数定理, 32
素数无限性, 28, 36
素理想, 54
紧拓扑空间, 108
绝对值 (函数), 93
群, 34
群元素的阶, 77
群同态, 35
群同态定理, 35

连续映射, 107
连通分支, 108
连通拓扑空间, 108

闭包, 107
闭集, 107
除子函数, 60
陪集, 34
零因子, 54